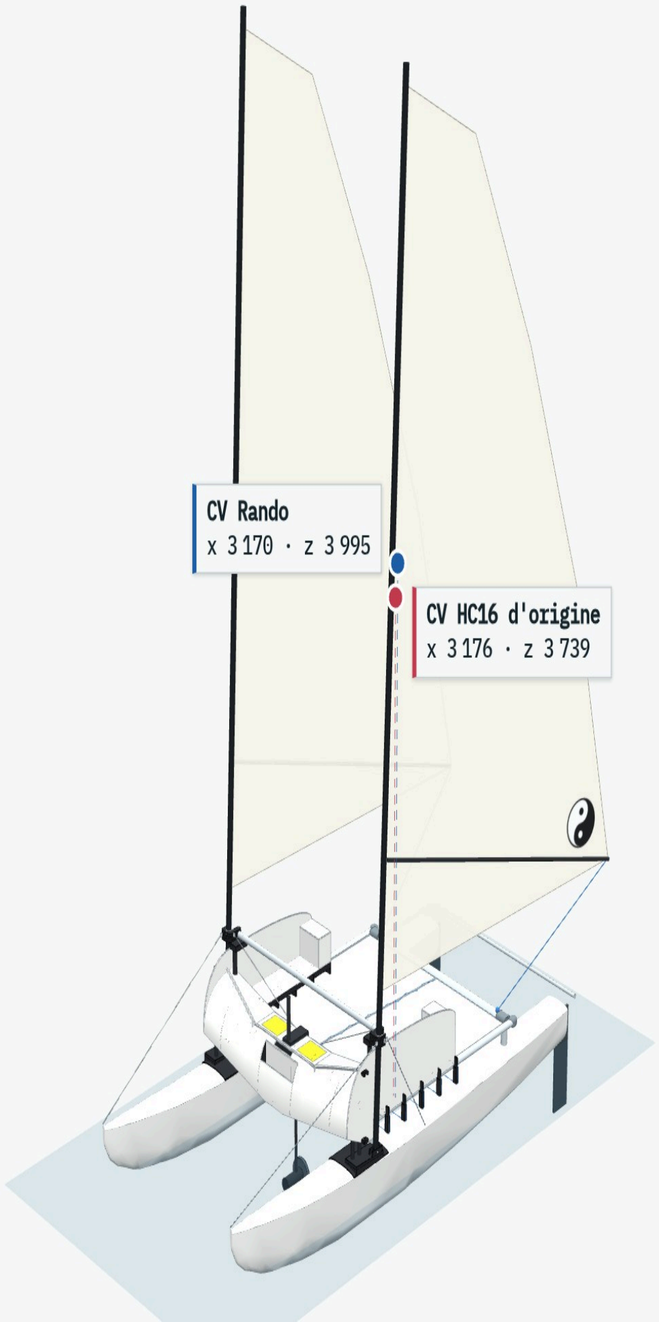
BOOK DU PROJET

HC16 Rando

Coffre en CP cousu-collé, deux mâts carbone posés sur les coques, voiles sur enrouleur, moteur électrique relevable dans l'axe.

JD · modèle du 9 octobre 2026
coffre en moustache, tube posé sur deux poteaux, poche à ancre et puits ouverts, tente igloo le 9 octobre



Sommaire

01	HC16 d'origine, gréement Hobie	3
02	Modèle actuel : coffre, deux mâts, voiles pleines	8
03	Coffre transparent, puis par en dessous	13
04	Réduction de voilure : une voile à 0, 50 puis 75 %, l'autre roulée	25
05	Moteur : en marche et relevé	33
06	Détails	39
07	Plans de découpe	66
08	Fiche technique : poids, volumes, charge, comparaison avec le HC16	78
—	Points ouverts	81

01

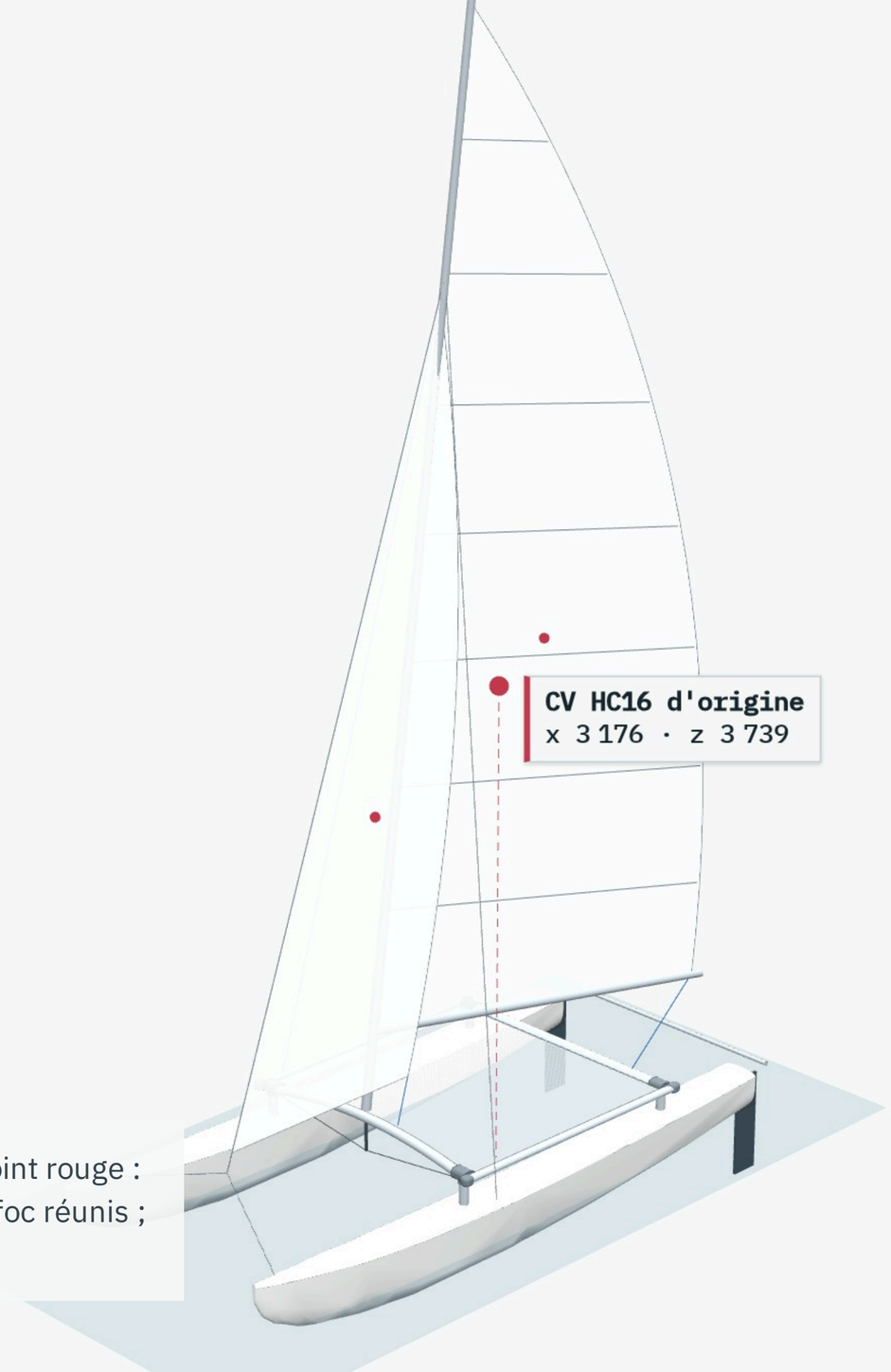
HC16 d'origine, gréement Hobie

La plateforme recalée sur les relevés du 28/09, sans coffre, avec le gréement Hobie redessiné d'après les cotes publiées : mât alu au milieu de la poutre AV, grand-voile à lattes pleines sur bôme, foc sur l'étai et les pattes d'oie. Les contours des voiles sont approchés, leurs surfaces sont celles de Hobie.

8,08 m	13,77 m²	5,12 m²	x 3 206
mât, quête 7,5°	grand-voile	foc	CV des deux voiles, z 3 735

01 · HC16 D'ORIGINE

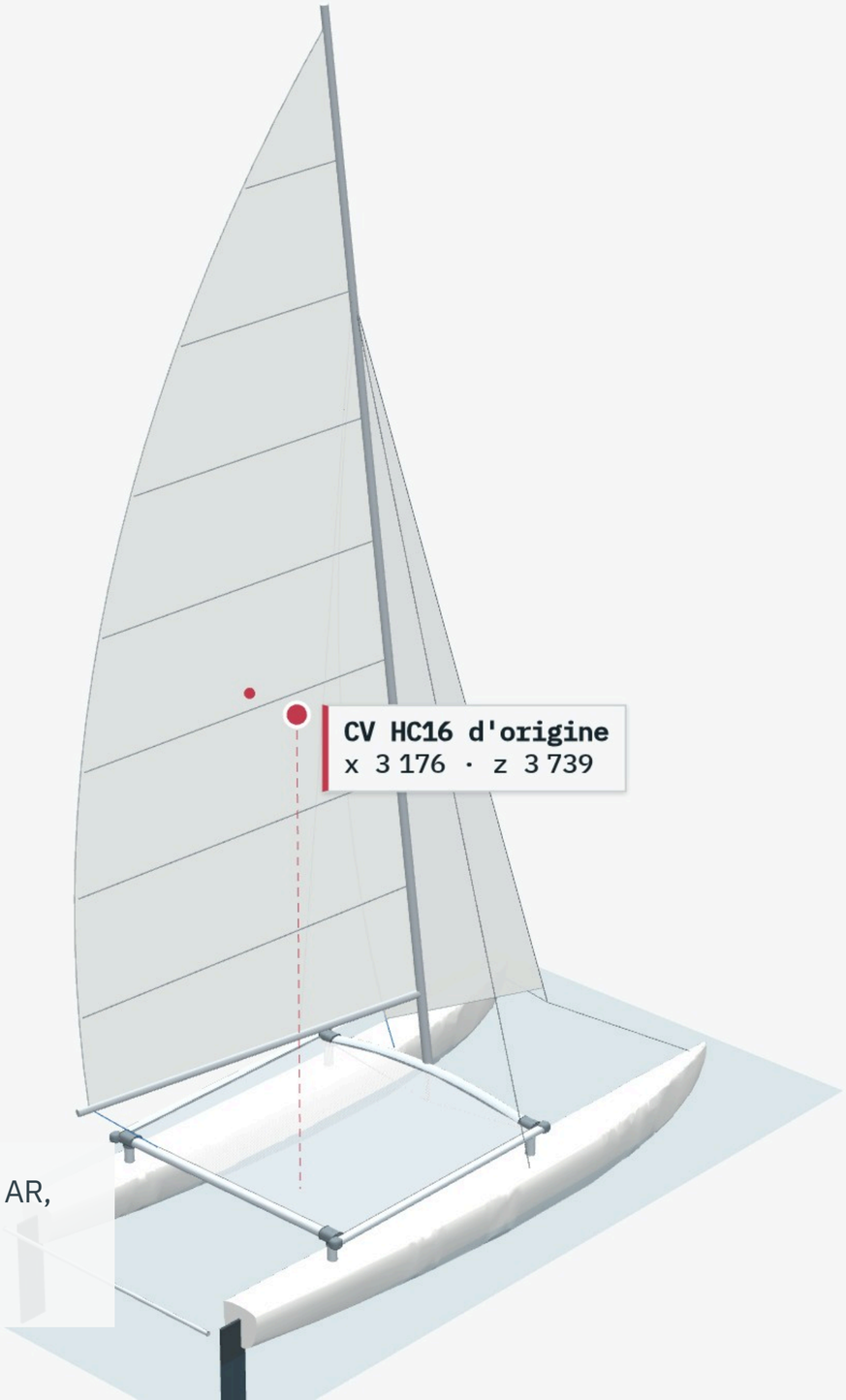
3/4 avant



Voiles choquées de 15°, amures tribord. Point rouge : centre vélique (CV) de la grand-voile et du foc réunis ; pointillé : son aplomb sur la flottaison.

01 · HC16 D'ORIGINE

3/4 arrière



Écoute de grand-voile sur le chariot de la poutre AR, écoute de foc vers la poutre AV, haubans aux cadènes, étai sur les pattes d'oie.

Profil et face

Profil · voiles dans l'axe

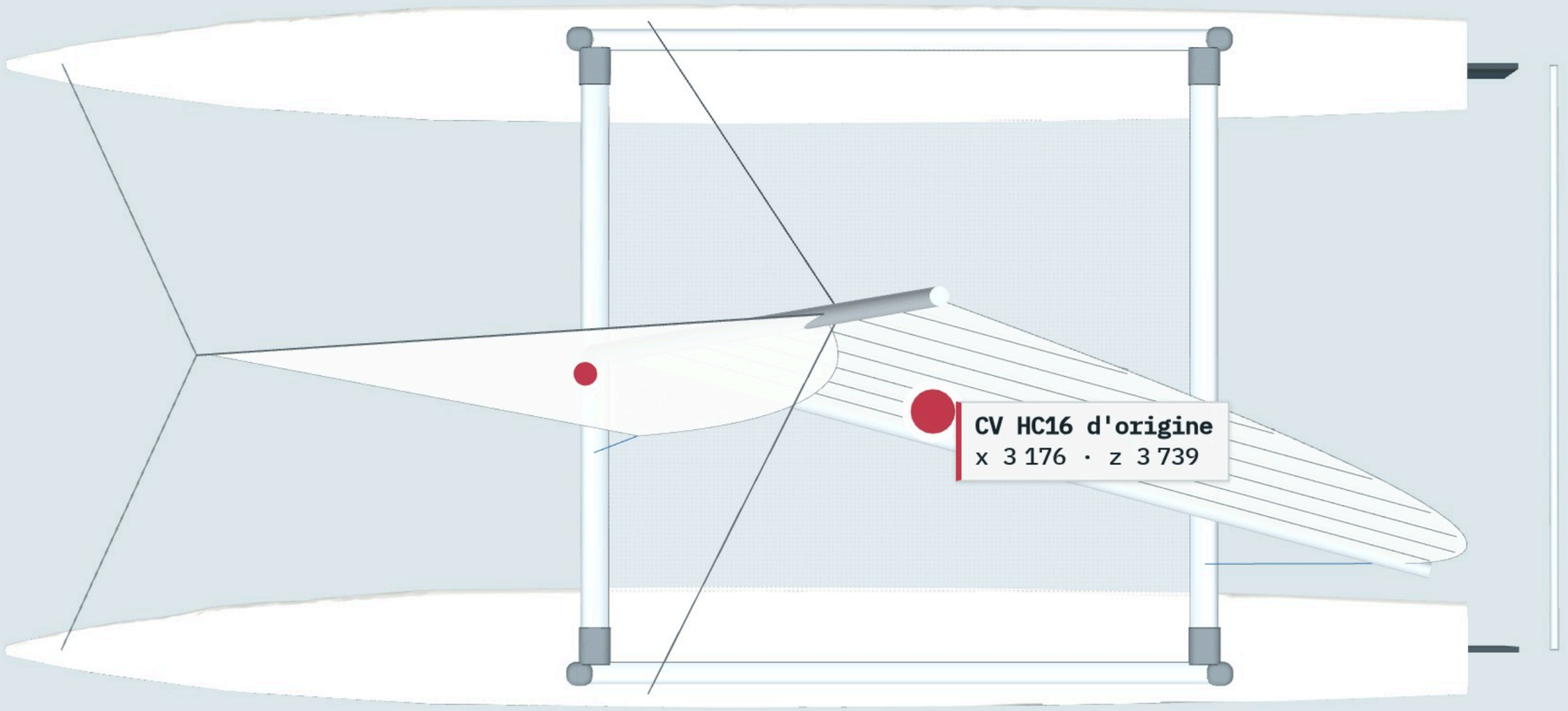


Face · voiles choquées de 15°



CV de la grand-voile et du foc (petits points), CV des deux (gros point) : x 3 206, z 3 735, rond de chute compris. Par les seuls triangles de voilure : x 2 964, z 3 418 ; c'est ce calcul qui donnait la référence du 24/09 (x 3 010, z 3 360).

Dessus



Étrave à gauche. Mât au milieu de la poutre AV, bôme de 2,74 m, trampoline entre les poutres ; voiles choquées de 15° à bâbord.

02

Modèle actuel : coffre, deux mâts, voiles pleines

Coffre en CP de 2 240 de large posé sur la poutre AV et les longerons, bancs sur les longerons ; deux mâts carbone de 7,30 m sur le pont des coques, à 11 des joues : mâts, colliers, tube et haubans forment un gréement indépendant du coffre ; voiles Rando sur enrouleur, livardes en tube carbone.

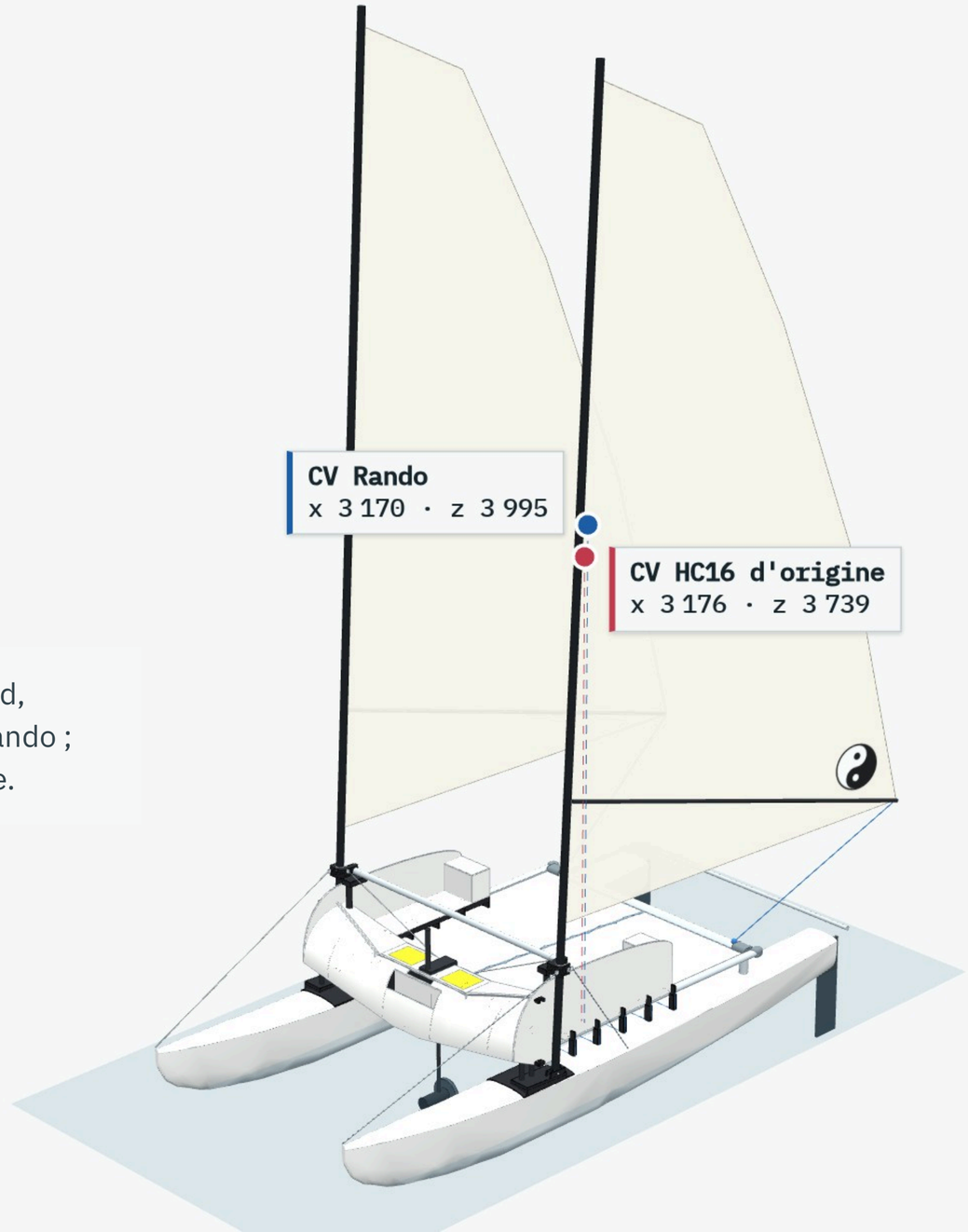
22,2 m²
deux voiles de 11,09 m²

400 L
volume du coffre

x 3 206
CV voiles pleines, celui du HC16 ; z 3 993

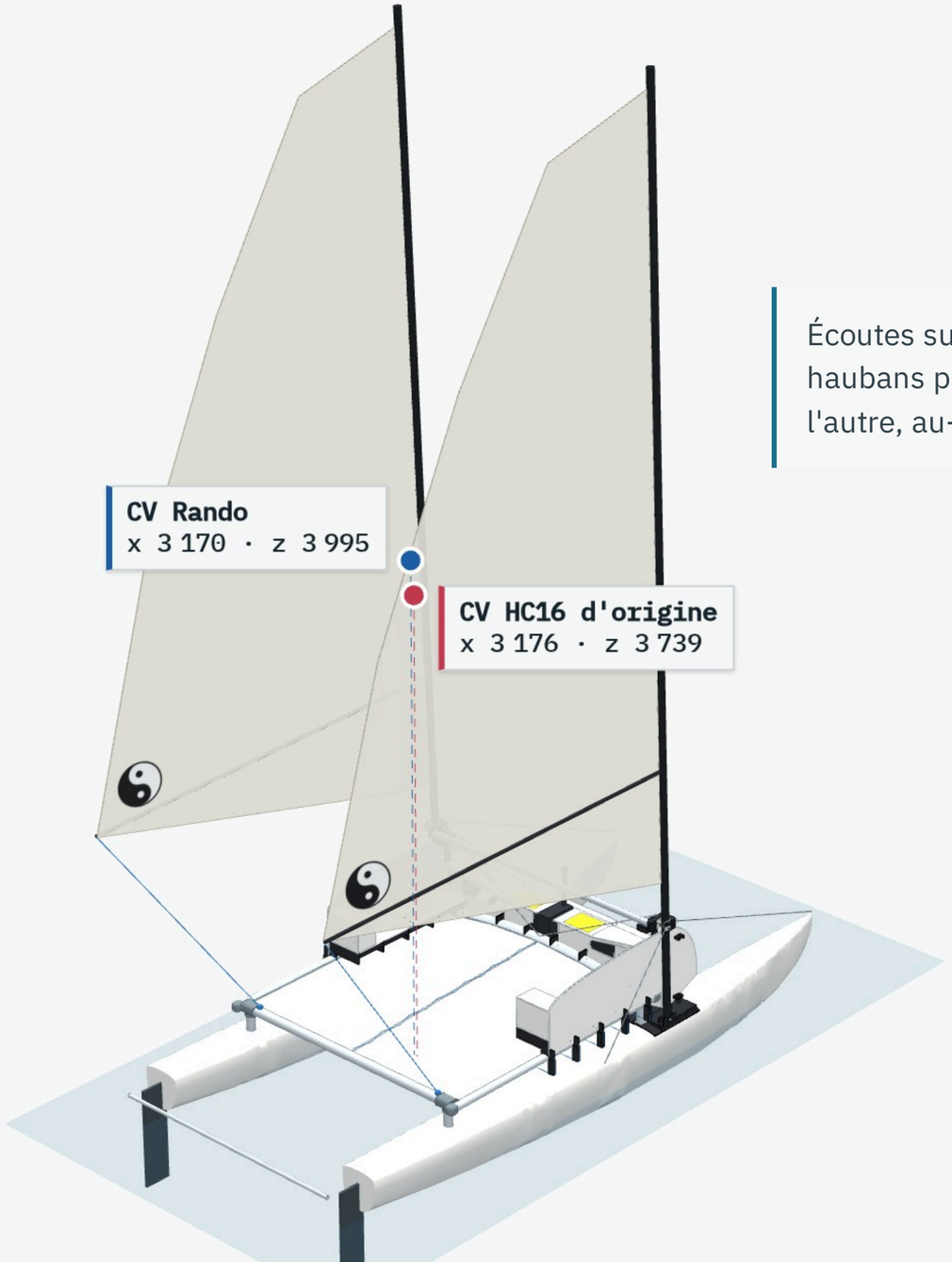
125 %
couple de chavirage du HC16

3/4 avant



Voiles pleines choquées de 15°, amures tribord, livardes en place. Bleu : CV des deux voiles Rando ; rouge : CV du HC16 d'origine au même réglage.

3/4 arrière



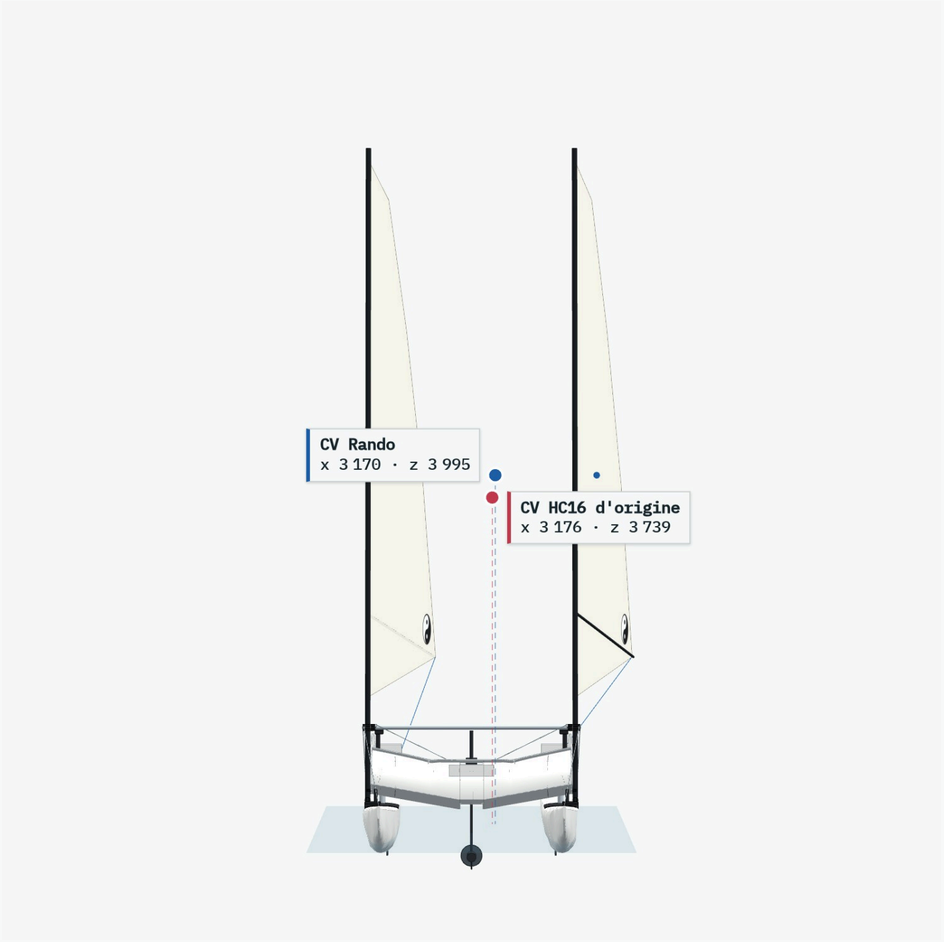
Écoutes sur le rail de la poutre AR, à y ±900. Trois haubans par mât, aux colliers ; tube alu d'un collier à l'autre, au-dessus de la poutre AV.

Profil et face

Profil · voiles dans l'axe

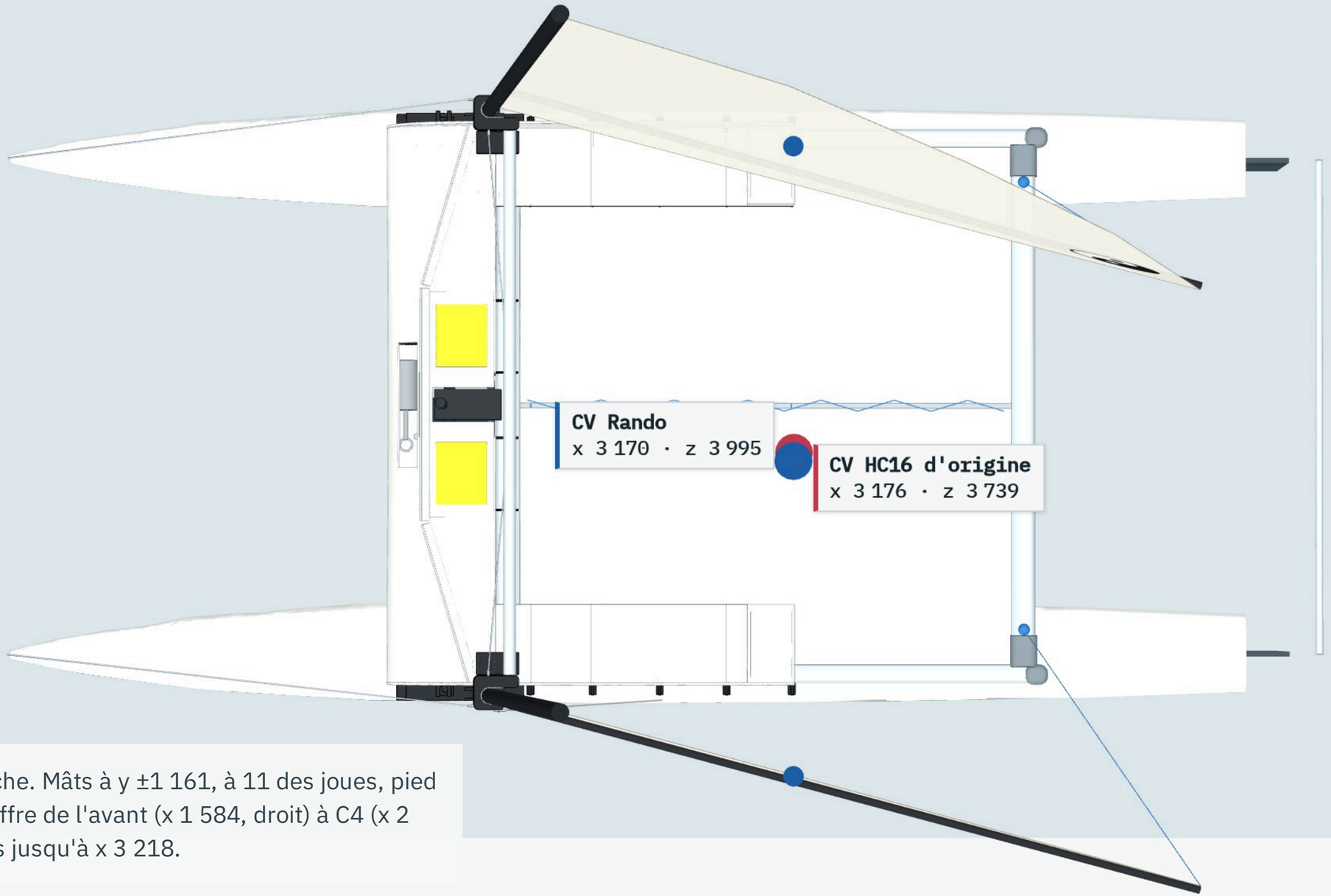


Face · voiles choquées de 15°



Voiles dans l'axe : CV Rando x 3 206, z 3 993, à l'aplomb de celui du HC16 calculé de la même façon (rond de chute compris) et 258 au-dessus. Couple de chavirage, surface × hauteur du CV : 125 % du HC16.

Dessus



Étrave à gauche. Mâts à y ±1 161, à 11 des joues, pied à x 1 960 ; coffre de l'avant (x 1 584, droit) à C4 (x 2 022,5), bancs jusqu'à x 3 218.

03

Coffre transparent

Les mêmes vues, coffre et bancs en transparence, puis le coffre de près, sans le gréement, et par en dessous : poche à ancre, puits du moteur ouvert derrière et ses deux caissons de rangement, accoudoirs des bancs (une batterie dans chacun), couples en long qui traversent C4, tubes carbone posés sur les semelles.

2 × 24 V 50 Ah

batteries dans les accoudoirs, au bout des bancs

256 × 300

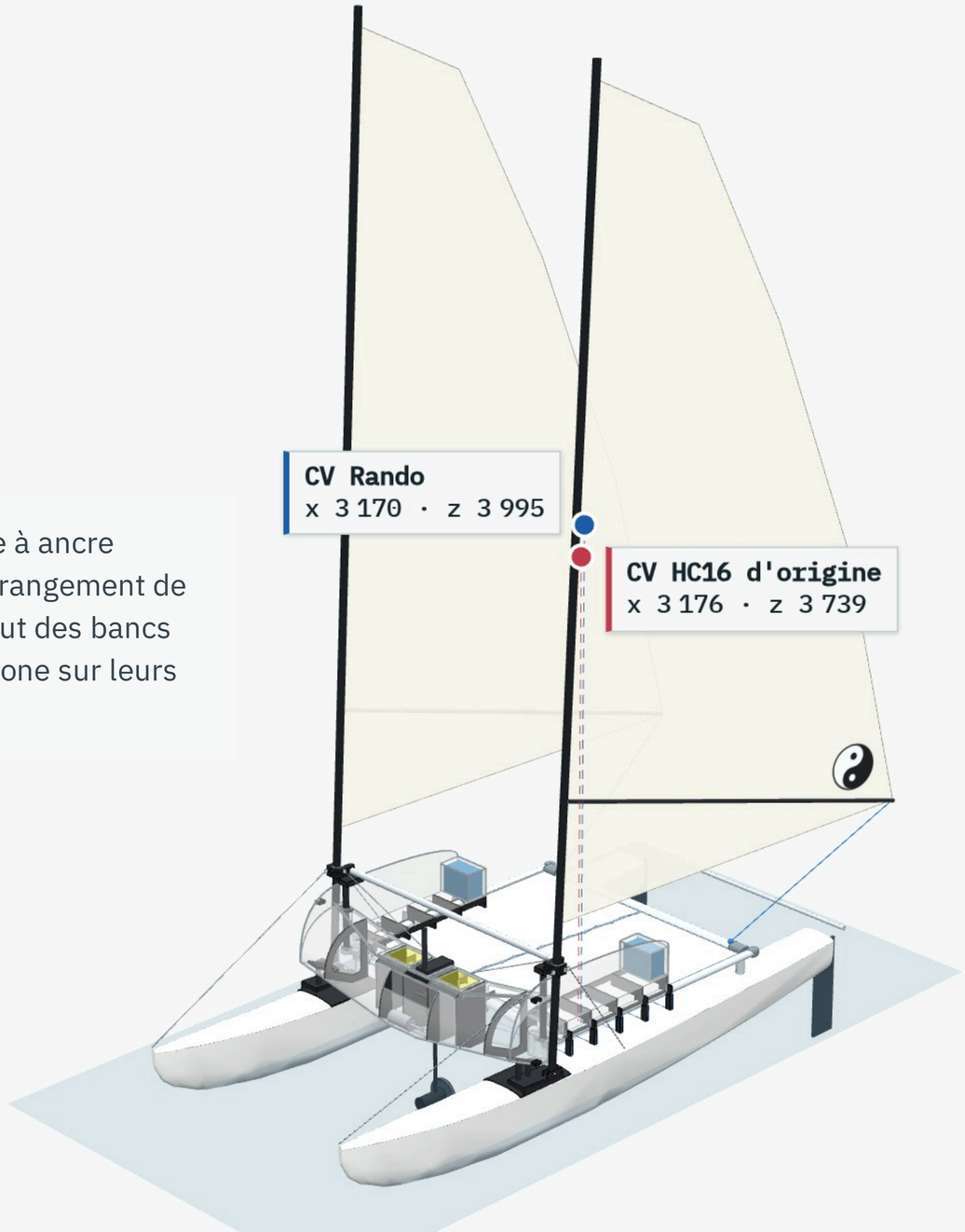
puits du moteur, ouvert dessous, dessus et derrière

4 × Ø 40

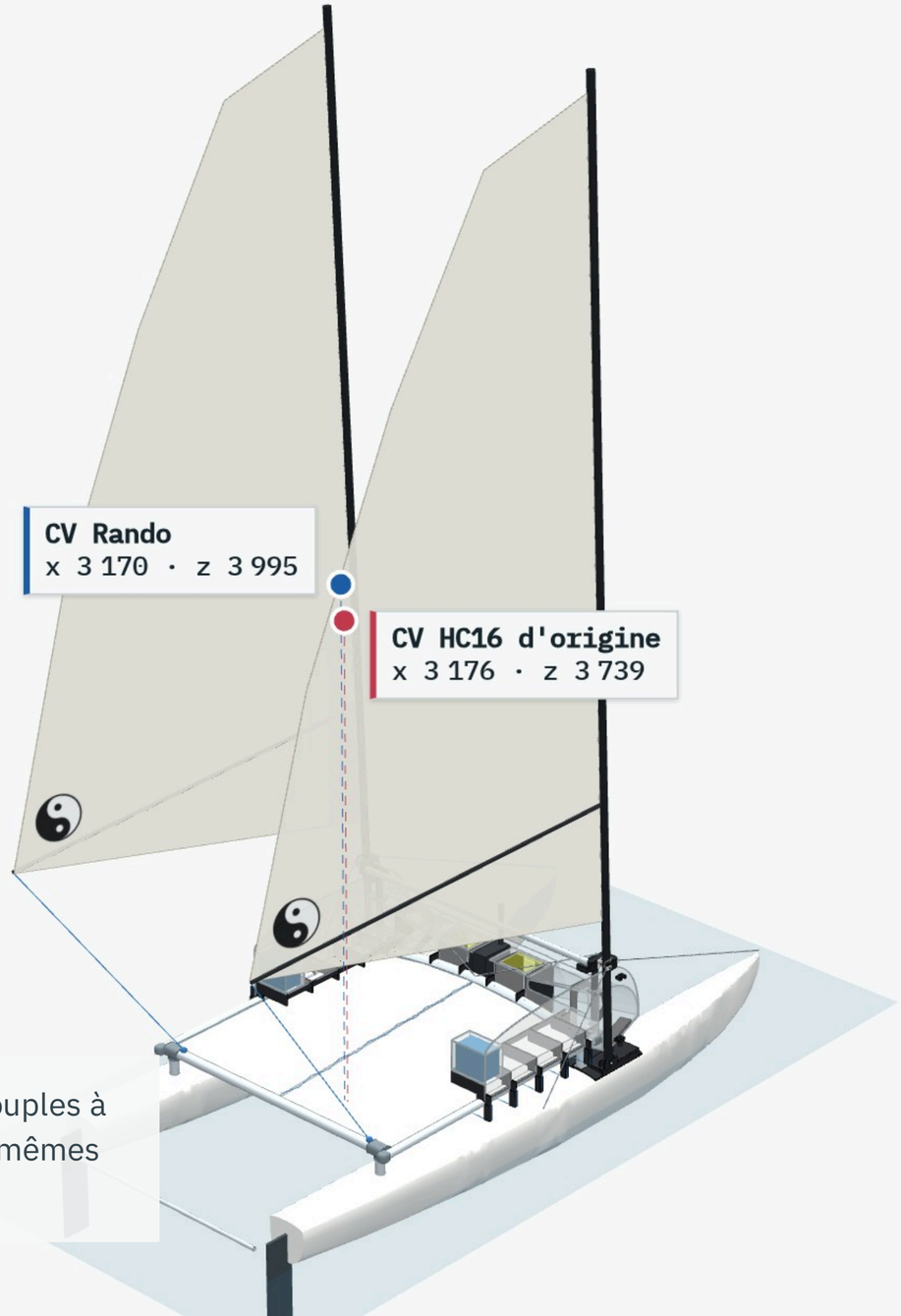
tubes carbone, seuls appuis sur le pont

3/4 avant

Coffre et bancs en transparence : coffre à ancre devant le puits du moteur, caissons de rangement de chaque côté du puits, accoudoirs au bout des bancs (batteries), couples en long, tubes carbone sur leurs semelles.



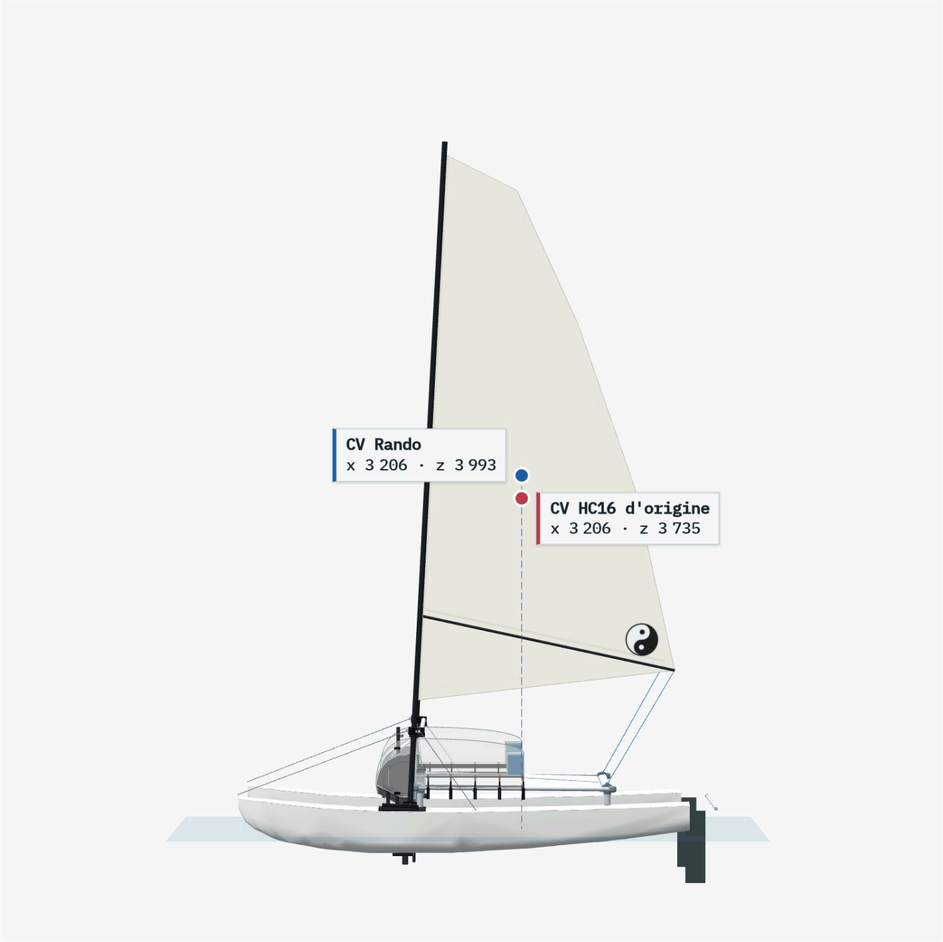
3/4 arrière



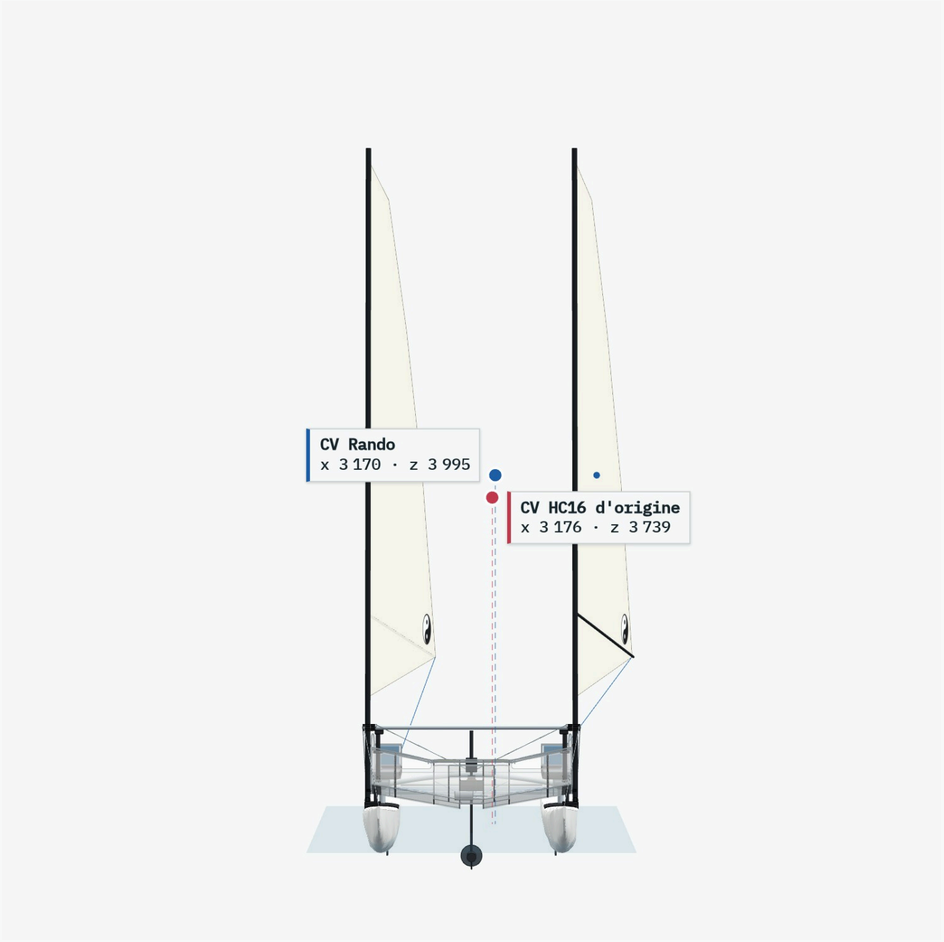
C4 en appui sur le nez de la poutre AV ; les couples à ±131, ±420 et ±850 la traversent et font eux-mêmes les accroches.

Profil et face

Profil · voiles dans l'axe

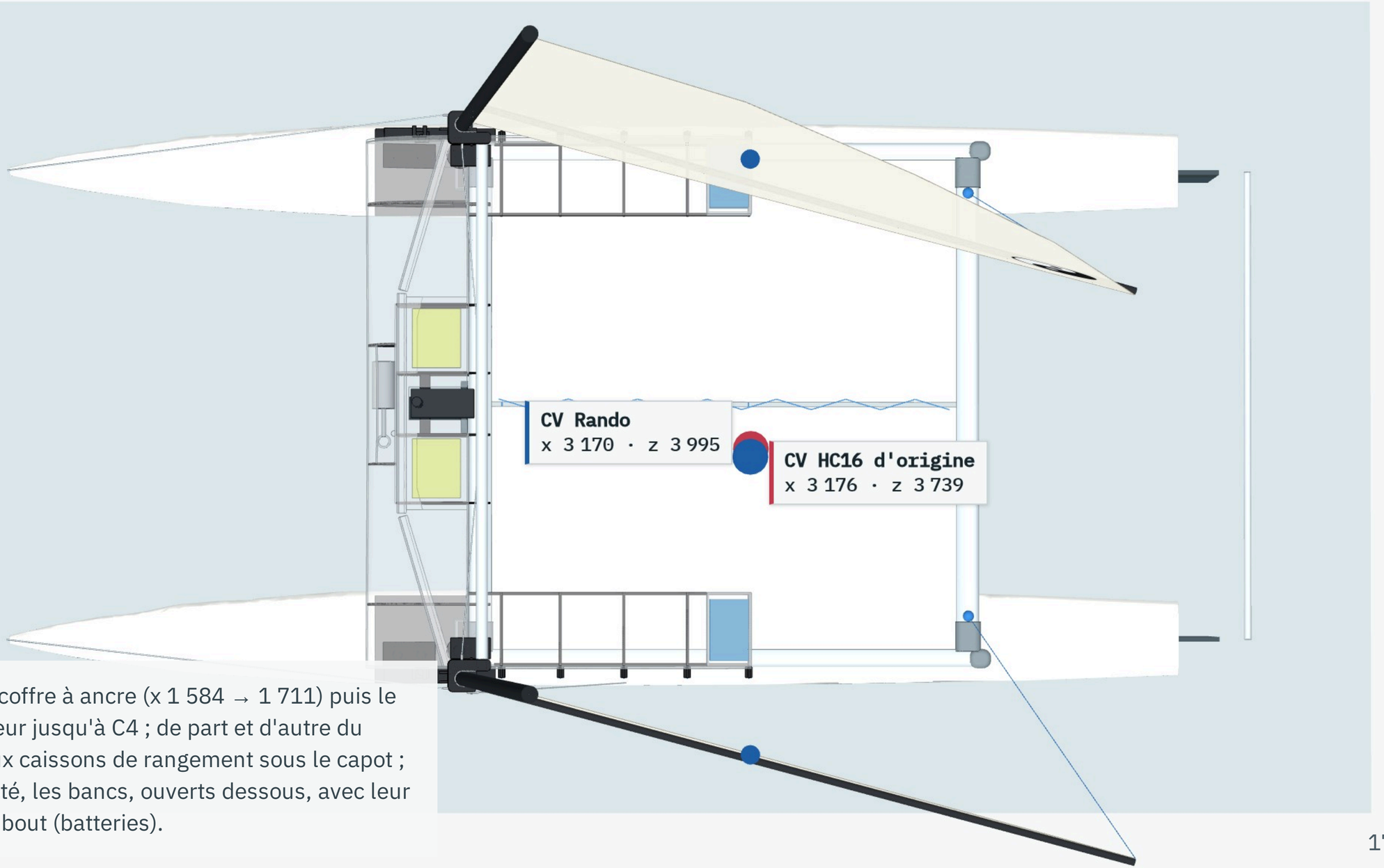


Face · voiles choquées de 15°



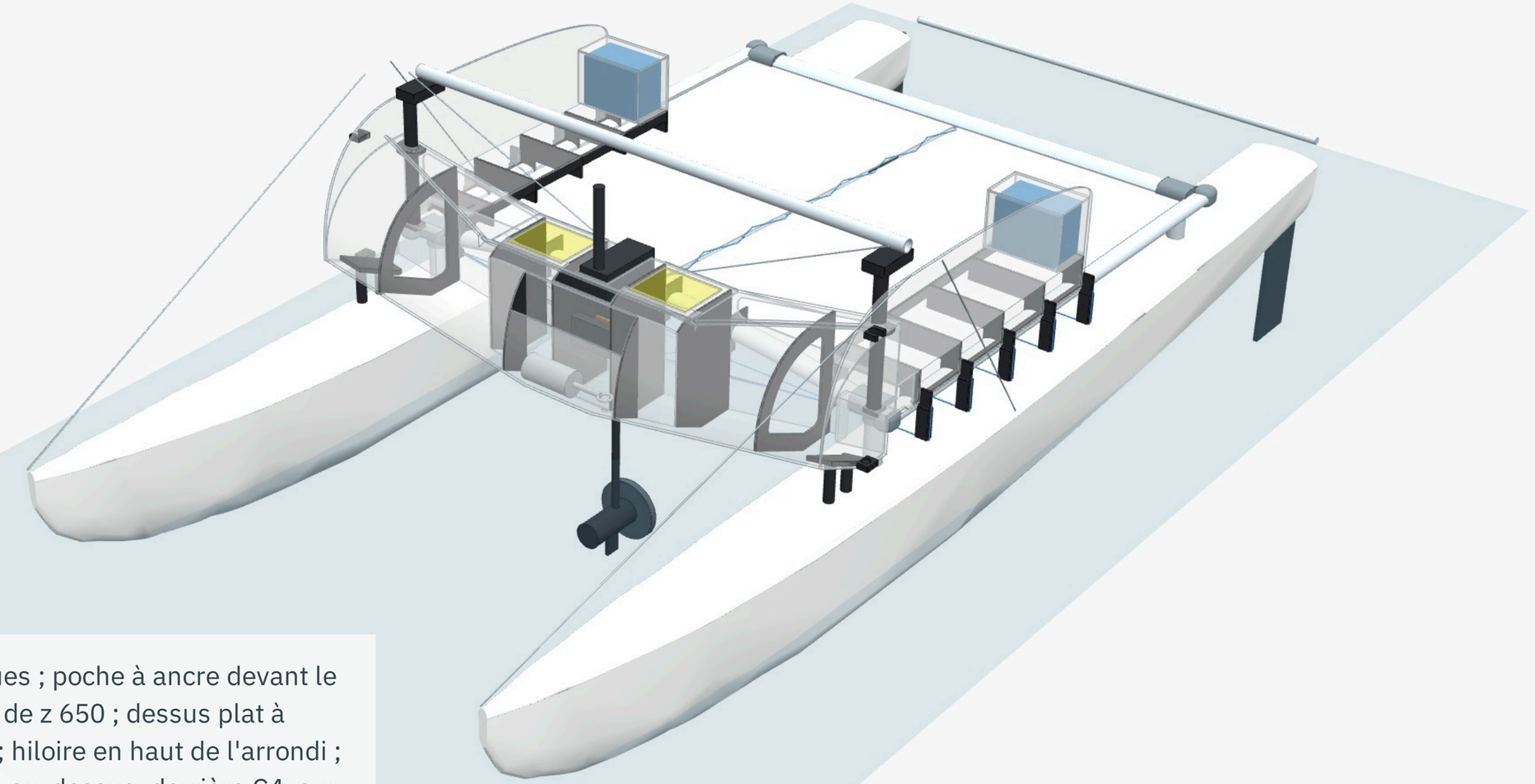
Moteur en marche dans l'axe, hélice sous le coffre ; fond à z 270 sous le puits, remontant à 25° jusqu'à la pointe ; en travers, dessus et fond à 10° (moustache).

Dessus



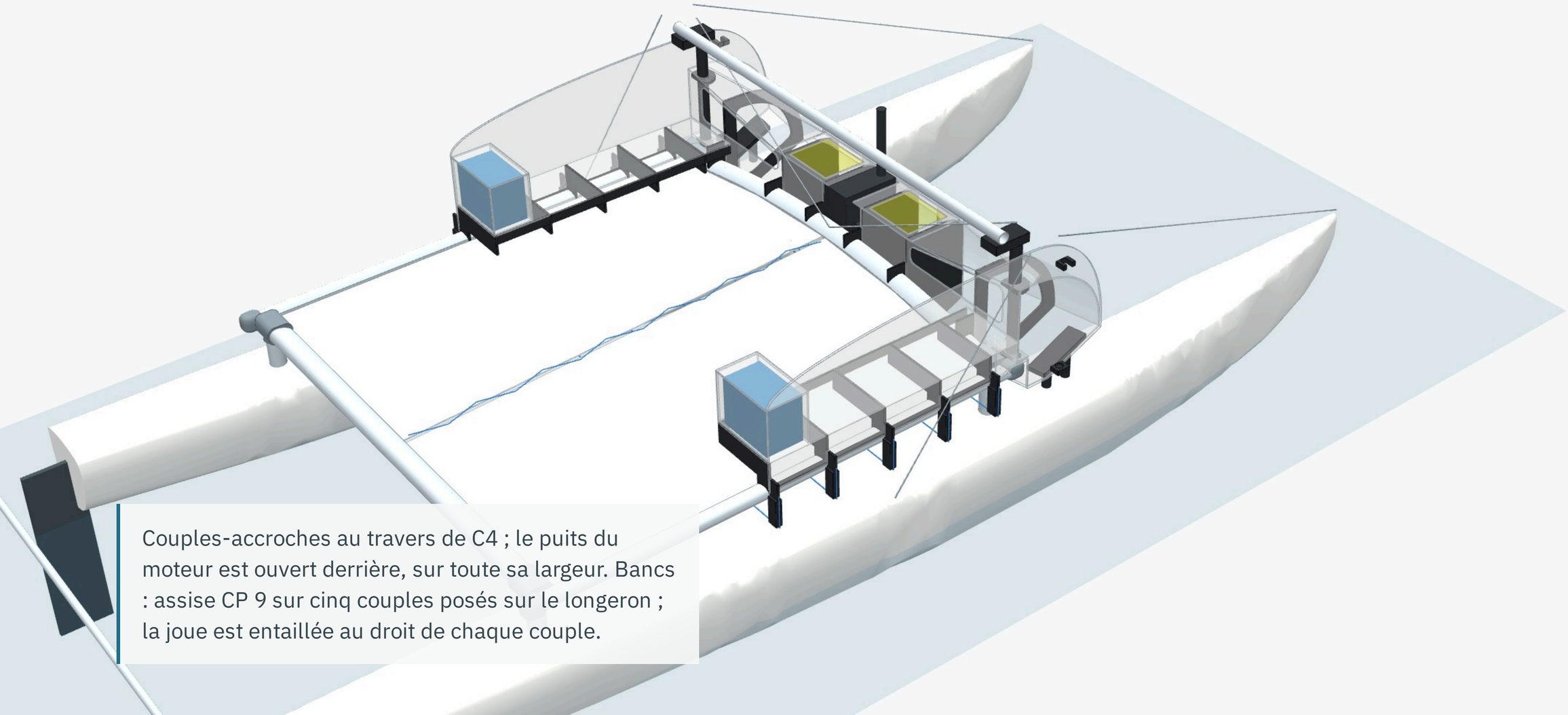
Au milieu, le coffre à ancre (x 1 584 → 1 711) puis le puits du moteur jusqu'à C4 ; de part et d'autre du puits, les deux caissons de rangement sous le capot ; de chaque côté, les bancs, ouverts dessous, avec leur accoudoir au bout (batteries).

Le coffre de près, 3/4 avant



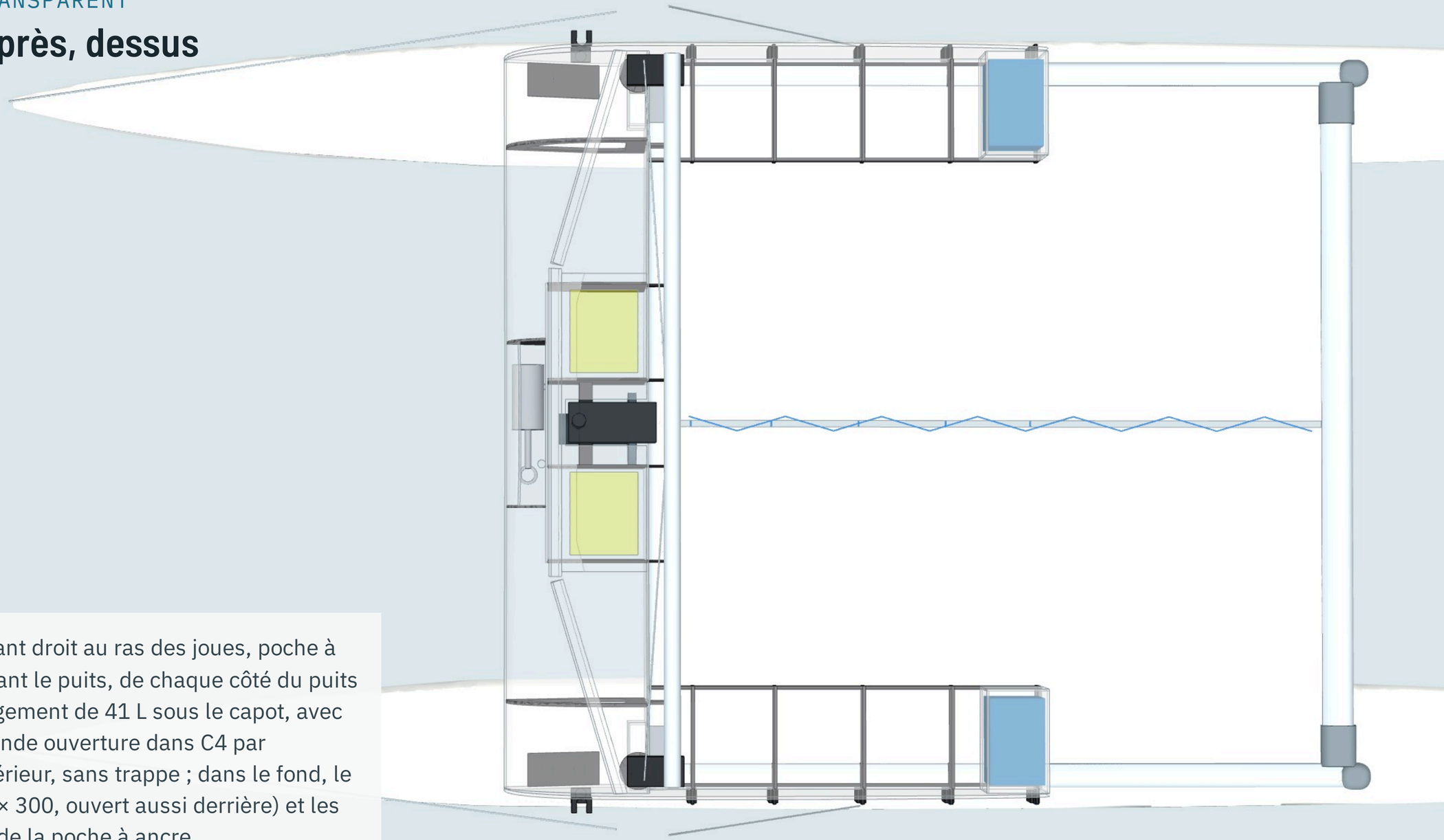
Avant droit au ras des joues ; poche à ancre devant le puits, ouverte au-dessus de z 650 ; dessus plat à ±450 et capot horizontal ; hiloire en haut de l'arrondi ; le tube des colliers passe au-dessus, derrière C4, sur les potences des deux poteaux logés dans le coffre.

Le coffre de près, 3/4 arrière



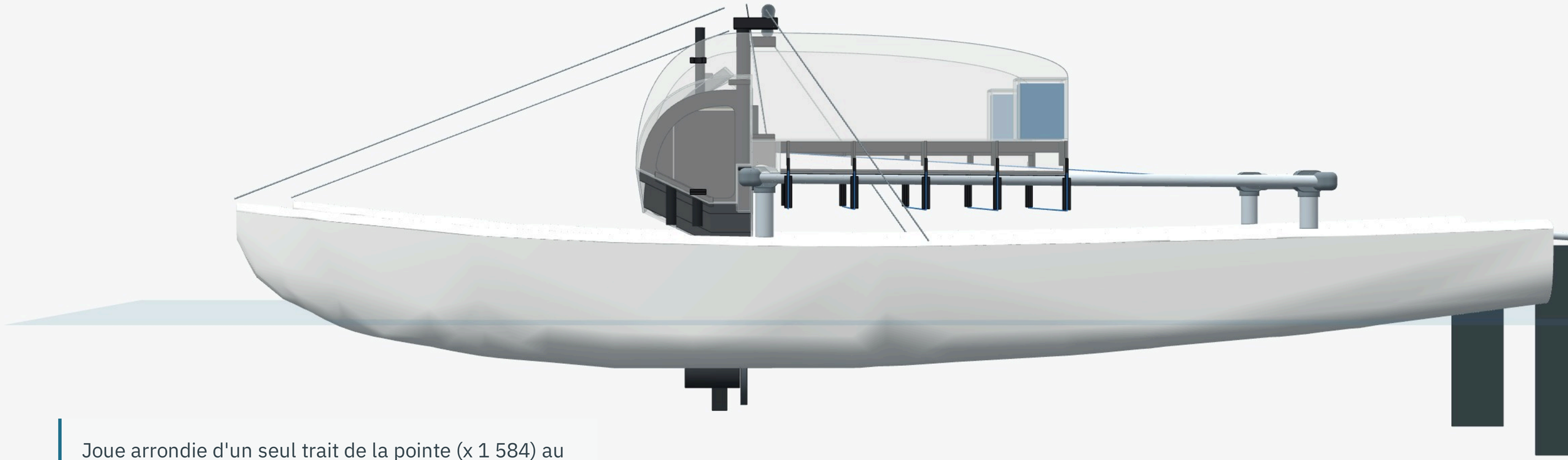
Couples-accroches au travers de C4 ; le puits du moteur est ouvert derrière, sur toute sa largeur. Bancs : assise CP 9 sur cinq couples posés sur le longeron ; la joue est entaillée au droit de chaque couple.

Le coffre de près, dessus



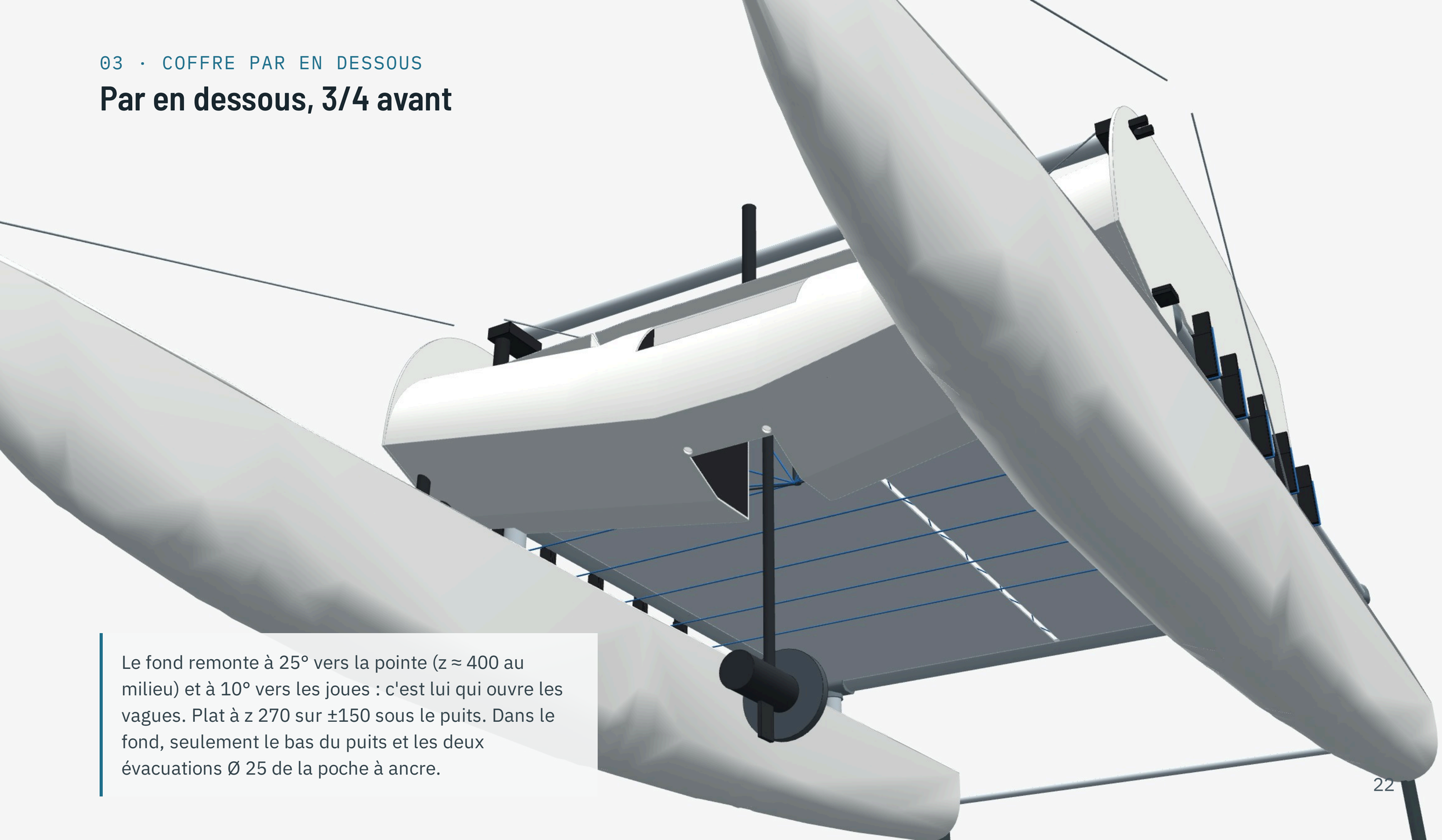
Volume 400 L : avant droit au ras des joues, poche à ancre ouverte devant le puits, de chaque côté du puits un caisson de rangement de 41 L sous le capot, avec sa trappe. Une grande ouverture dans C4 par compartiment extérieur, sans trappe ; dans le fond, le bas du puits (256 × 300, ouvert aussi derrière) et les deux évacuations de la poche à ancre.

Le coffre de près, profil



Joue arrondie d'un seul trait de la pointe (x 1 584) au haut du dossier (x 1 999, z 1 085), tangente à l'horizontale ; dessus central et capot à z 810 ; fond à 25° vers l'avant ; avant droit à x 1 584, comme la pointe des joues.

Par en dessous, 3/4 avant



Le fond remonte à 25° vers la pointe (z ≈ 400 au milieu) et à 10° vers les joues : c'est lui qui ouvre les vagues. Plat à z 270 sur ±150 sous le puits. Dans le fond, seulement le bas du puits et les deux évacuations Ø 25 de la poche à ancre.

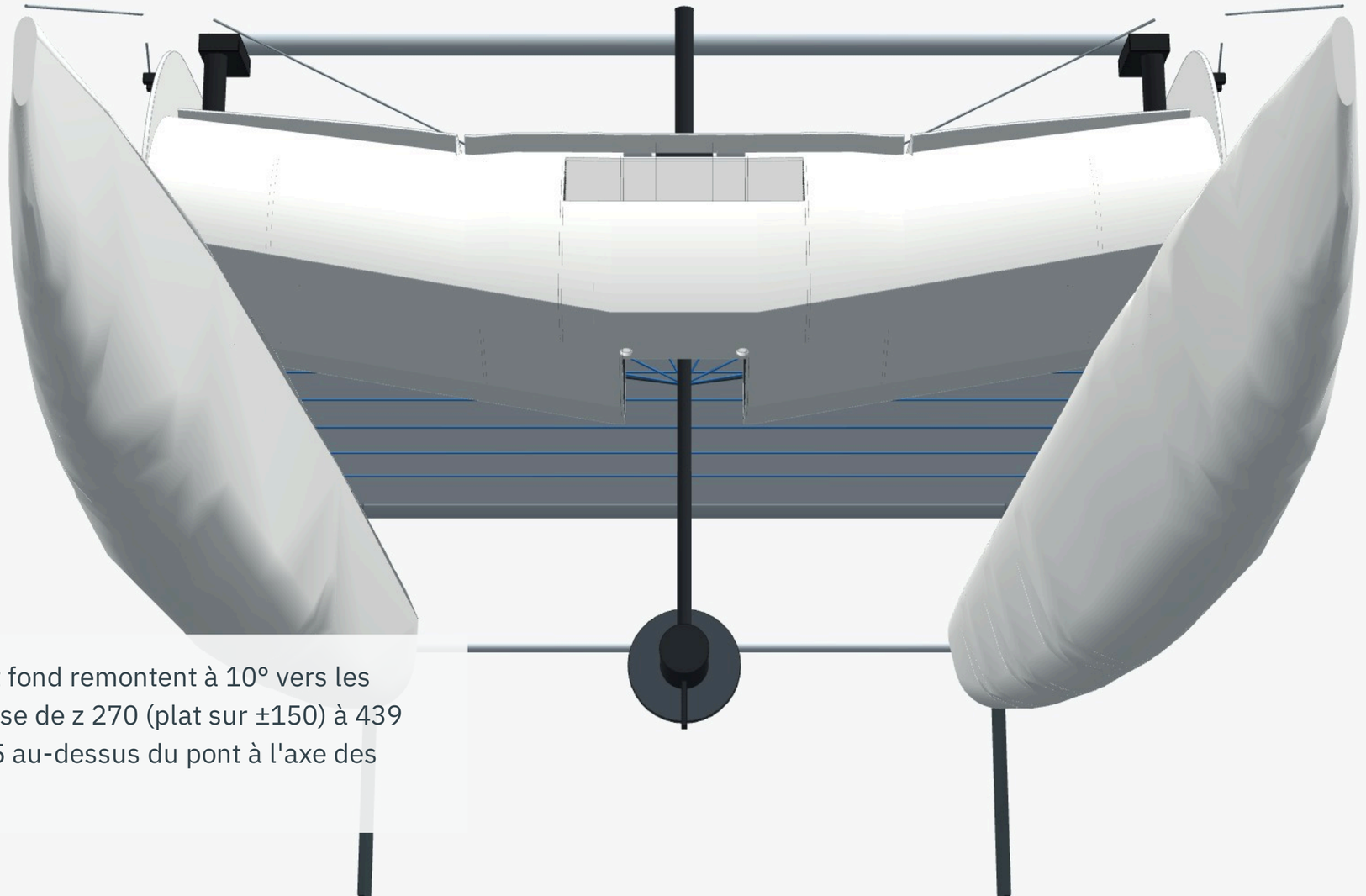
03 · COFFRE PAR EN DESSOUS

Par en dessous, 3/4 arrière



Trampoline ôté. Le puits du moteur est ouvert dessous et derrière (plus de face arrière, JD 09/10) : l'eau des vagues qui frappent sous le coffre ressort vers l'arrière au lieu de monter dans le puits. Fond à 10° vers les joues ; dessous des bancs sur leurs couples.

De face, par en dessous



De face, dessus et fond remontent à 10° vers les joues : le fond passe de z 270 (plat sur ±150) à 439 contre la joue, 105 au-dessus du pont à l'axe des coques.

04

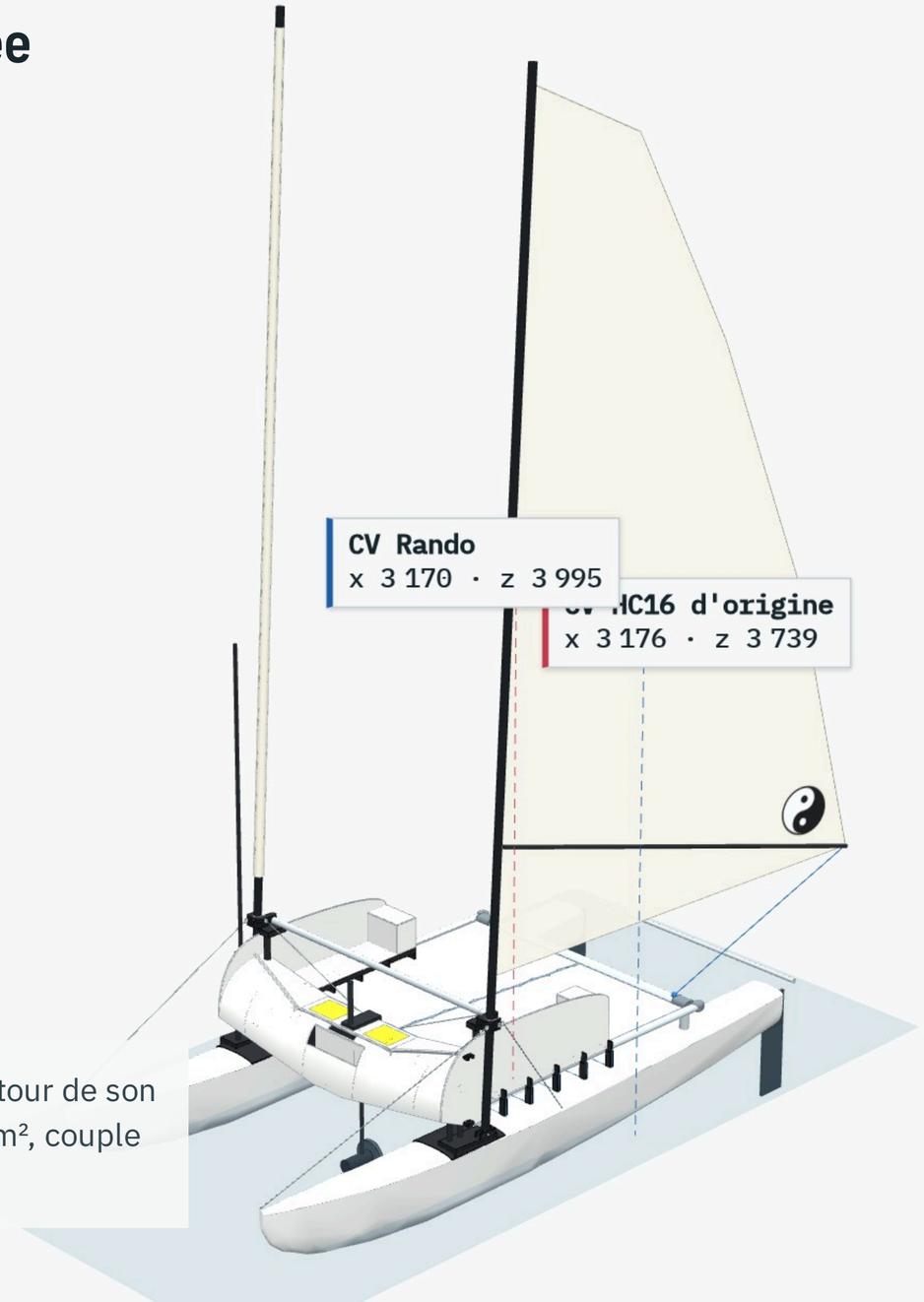
Réduction de voilure

Une voile roulée à 100 %, l'autre à 0, 50 puis 75 %. La voile se roule autour de son mât : le point d'écoute avance de la largeur roulée, le CV avance et descend. Dès qu'une voile est roulée, même en partie, sa livarde est rangée contre la joue.

État	Voilure	CV x · z	Écart au CV du HC16	Couple
HC16 d'origine, GV + foc	18,9 m²	3 206 · 3 735	référence	100 %
Deux voiles pleines	22,2 m²	3 206 · 3 993	à l'aplomb, 258 au-dessus	125 %
Une pleine, l'autre roulée	11,1 m²	3 206 · 3 993	à l'aplomb, 258 au-dessus	63 %
Une à 50 %, l'autre roulée	5,5 m²	2 797 · 3 605	409 devant, 130 au-dessous	28 %
Une à 75 %, l'autre roulée	2,8 m²	2 555 · 3 216	651 devant, 519 au-dessous	13 %

Voiles dans l'axe ; CV en mm, x depuis l'étrave, z depuis la flottaison. Couple de chavirage : surface × hauteur du CV, rapporté au HC16.

Une voile pleine, l'autre roulée



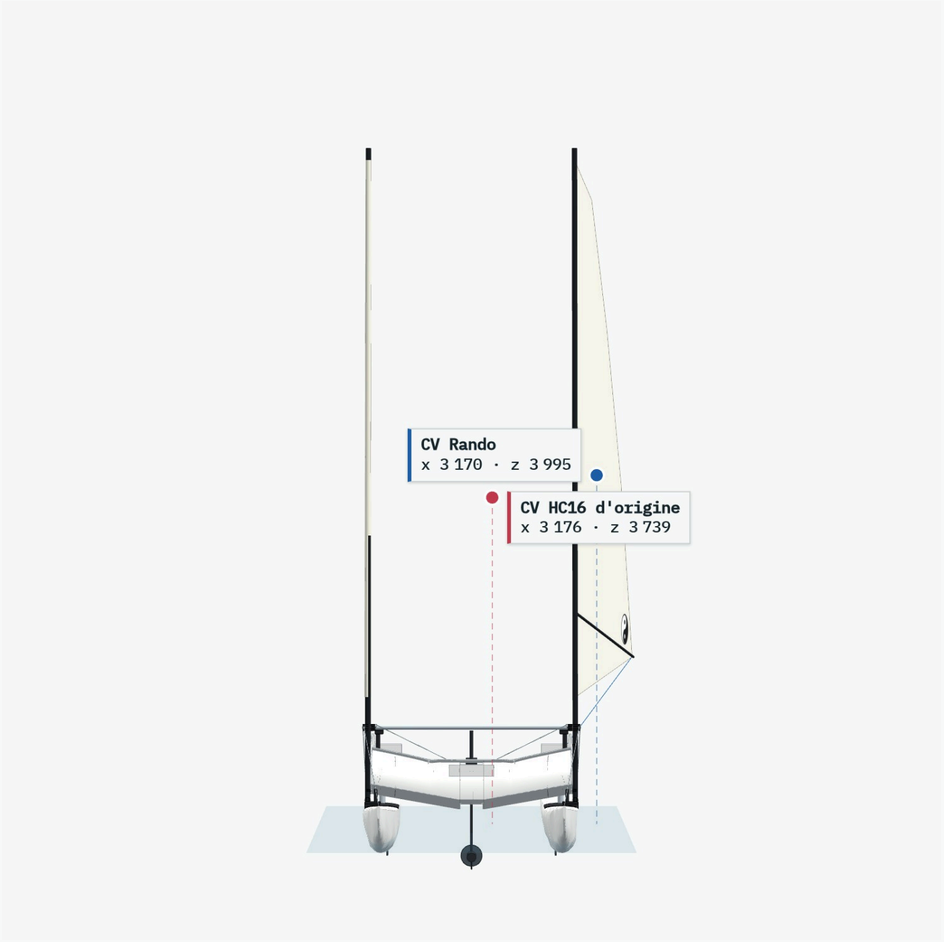
Voile bâbord pleine ; voile tribord roulée autour de son mât, sa livarde rangée contre la joue. 11,1 m², couple 63 % du HC16.

Une voile pleine : profil et face

Profil · voile dans l'axe

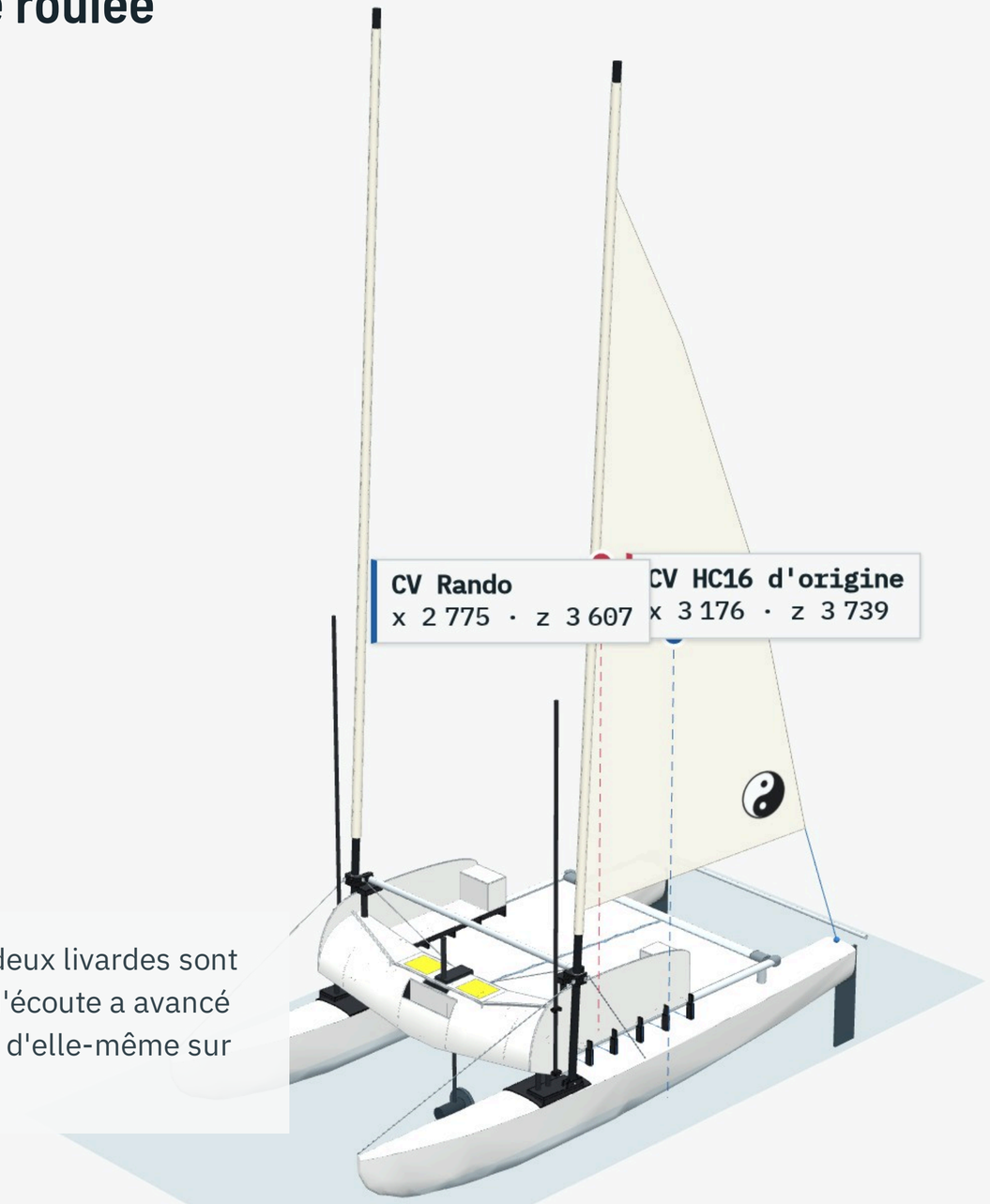


Face · voile choquée de 15°



CV x 3 206, z 3 993 : celui d'une voile pleine, à l'aplomb de celui du HC16 et 258 au-dessus. Il est à bâbord, sur la voile, et non plus au milieu.

Une voile à 50 %, l'autre roulée



5,5 m², couple 28 % du HC16. Les deux livardes sont rangées contre les joues ; le point d'écoute a avancé de la largeur roulée. Écoute passée d'elle-même sur le pontet du bout du flotteur.

Une voile à 50 % : profil et face

Profil · voile dans l'axe

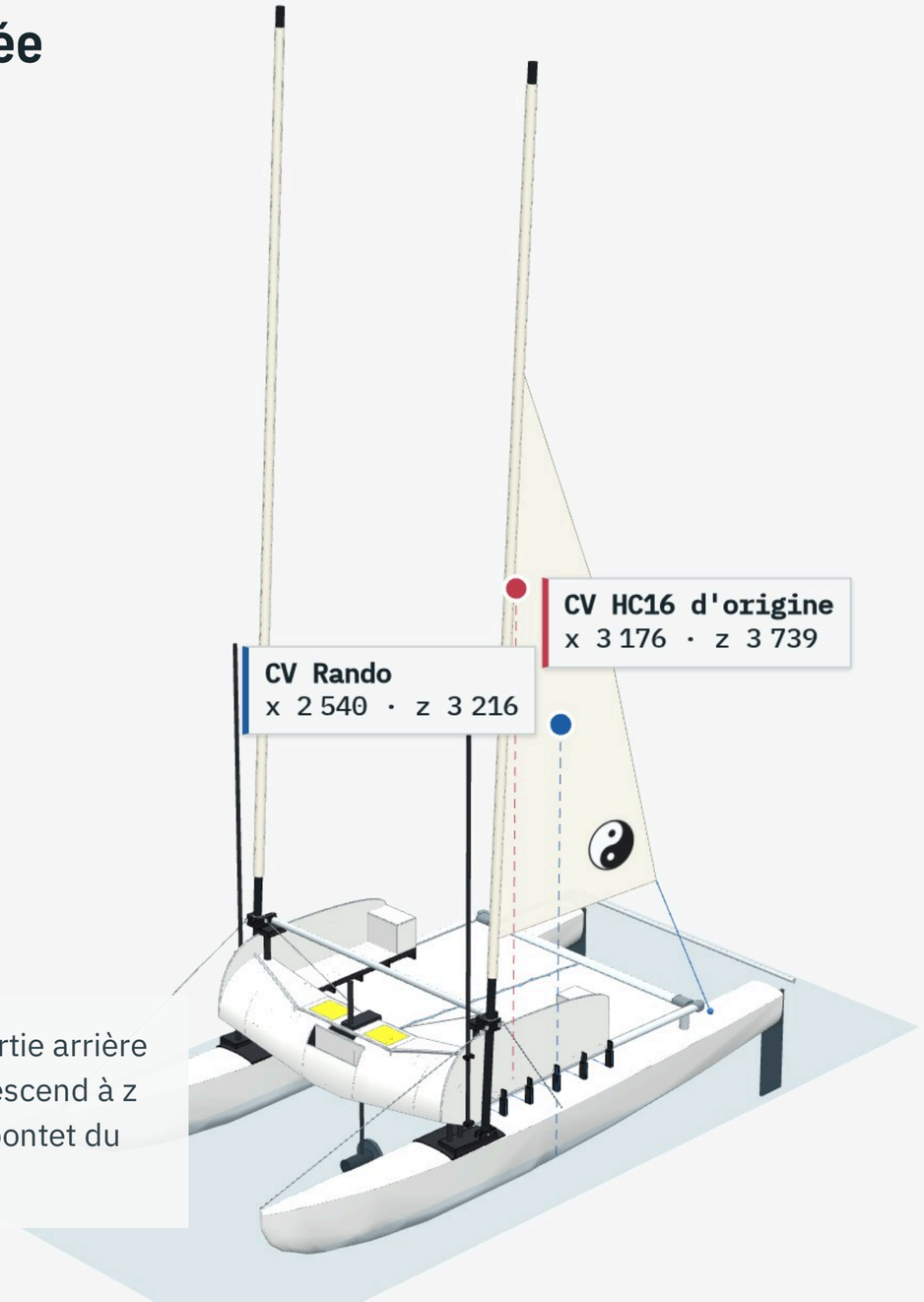


Face · voile choquée de 15°



CV x 2 797, z 3 605 : 409 devant et 130 au-dessous de celui du HC16.

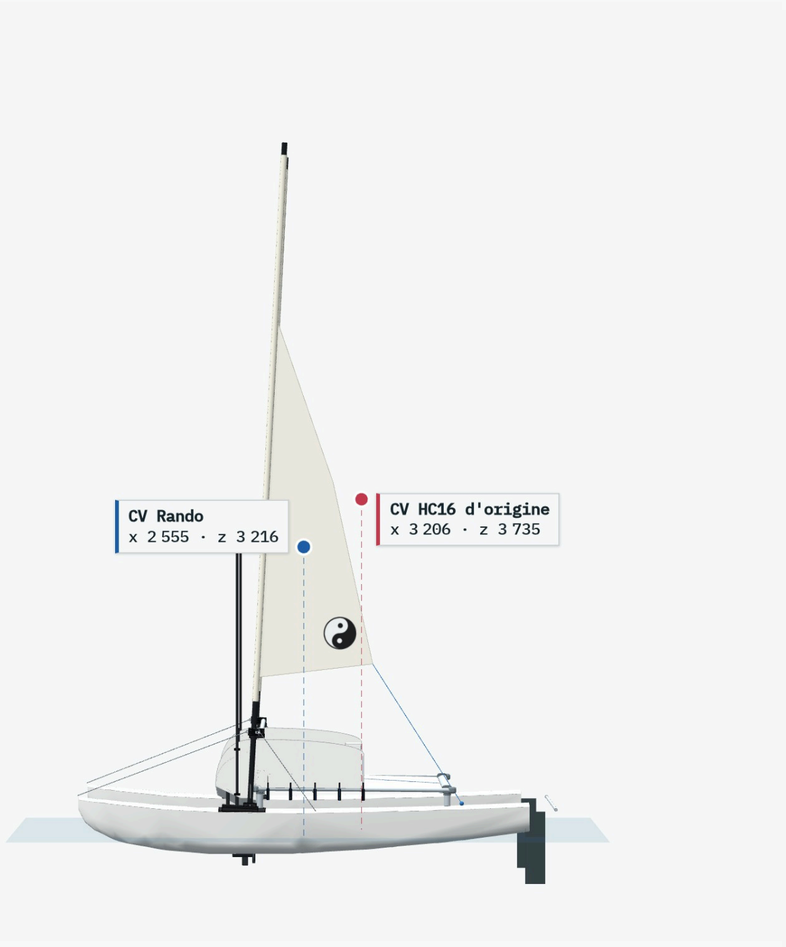
Une voile à 75 %, l'autre roulée



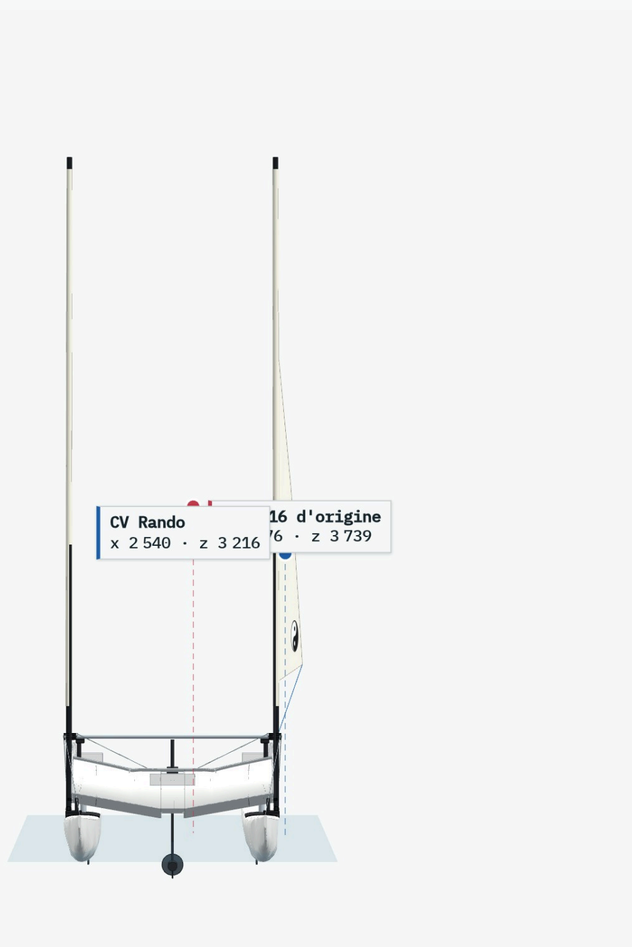
2,8 m², couple 13 % du HC16. Il reste la partie arrière de la toile, ramenée contre le mât : le CV descend à z 3 216. Écoute passée d'elle-même sur un pontet du flotteur, à x 4 425.

Une voile à 75 % : profil et face

Profil · voile dans l'axe



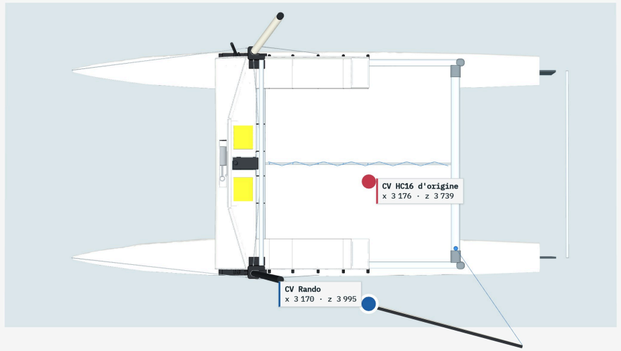
Face · voile choquée de 15°



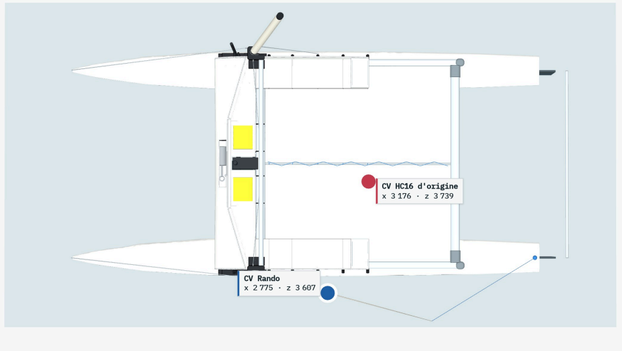
CV x 2 555, z 3 216 : 651 devant et 519 au-dessous de celui du HC16.

Vues de dessus : 0, 50 et 75 %

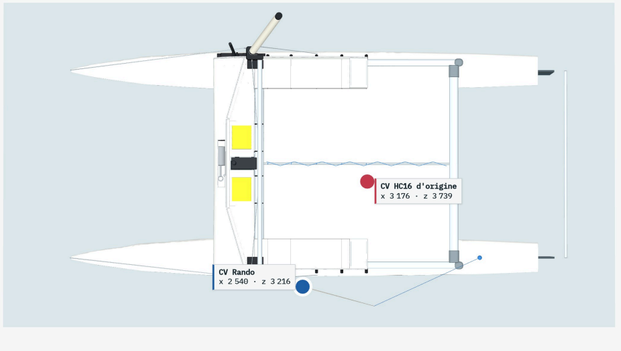
Voile bâbord à 0 %



à 50 %



à 75 %



Étrave à gauche, voile tribord roulée. Le point d'écoute de la voile bâbord avance à mesure qu'elle se roule ; son CV (bleu) la suit, à bâbord, quand celui du HC16 (rouge) reste près de l'axe.

05

Moteur : en marche et relevé

Haswing Protruar 2.0, 24 V, dans l'axe. Relevage vertical : l'arbre coulisse dans sa bride, rien ne tourne. Relevé, l'hélice rentre dans le puits, hors de l'eau, et un bras rabattu depuis le tube des colliers tient l'arbre sous la tête.

674

course de relevage, mm

−378 → +296

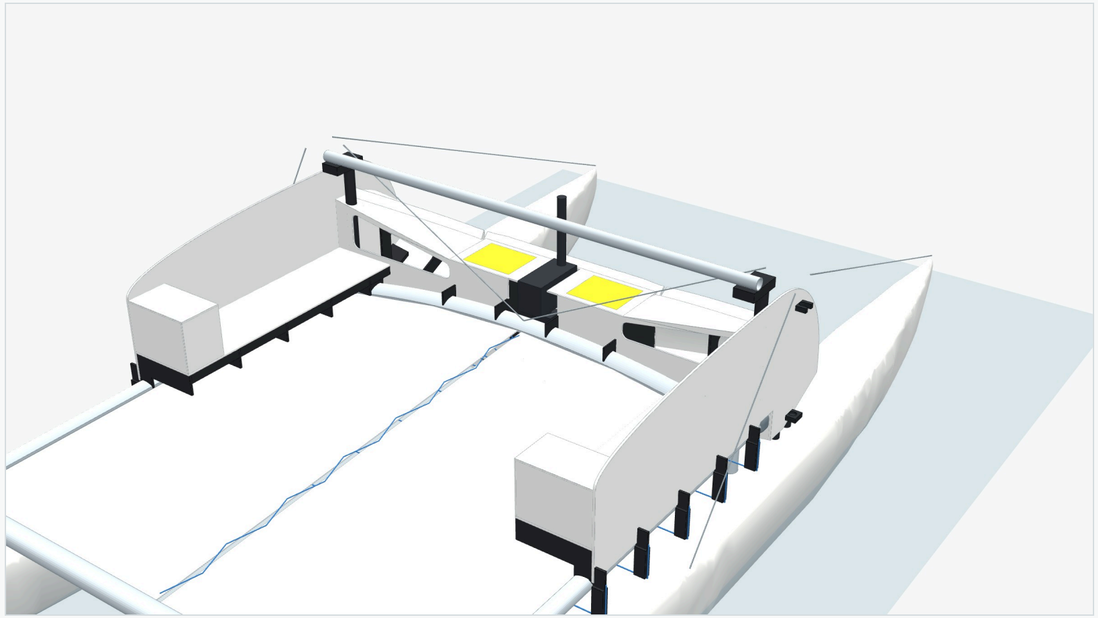
bas de l'hélice, en marche puis relevé (z, mm)

10

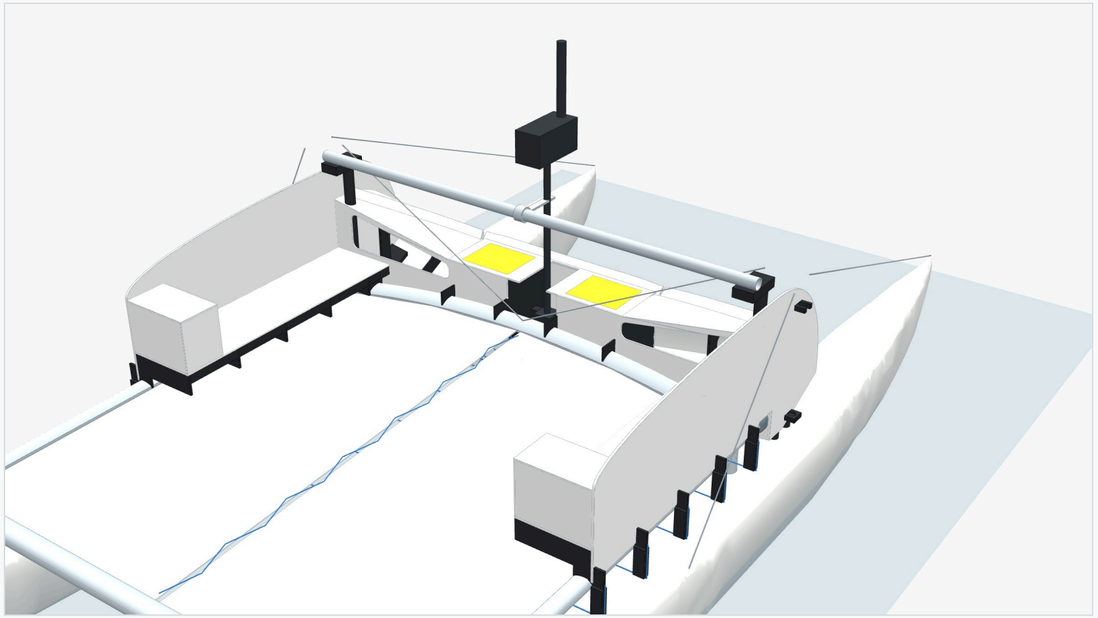
jeu mini, mm, de 0 à 674 : aucun contact

3/4 arrière

En marche



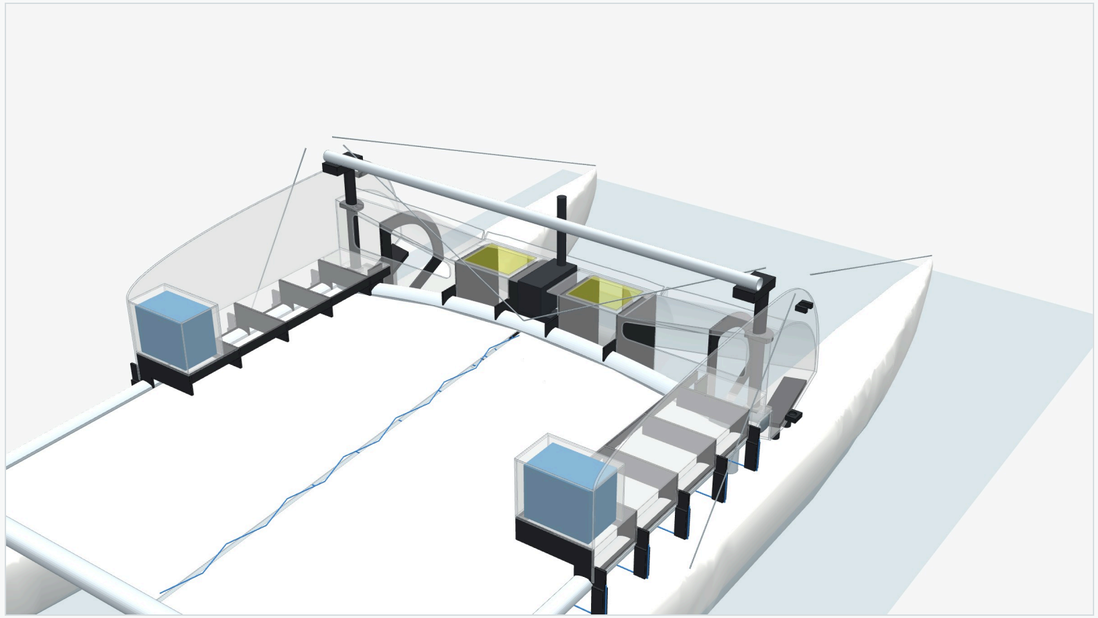
Relevé de 674



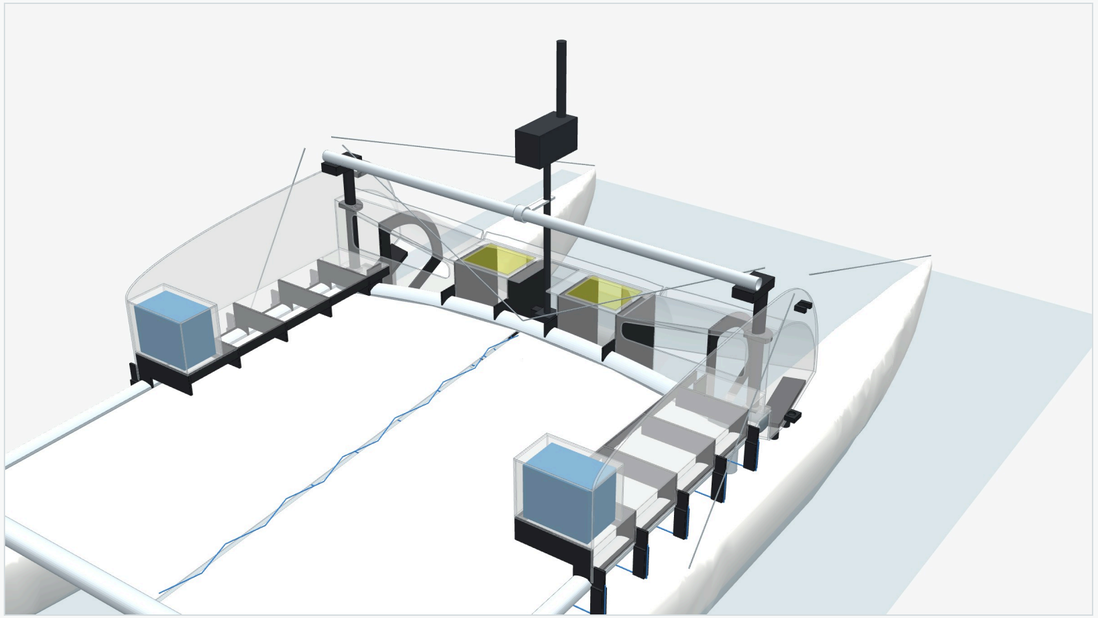
En marche, la tête est à 10 du capot arrière. Au relevage, elle monte au travers de sa découpe (140 de large) et passe 15 devant le tube des colliers.

3/4 arrière, coffre transparent

En marche



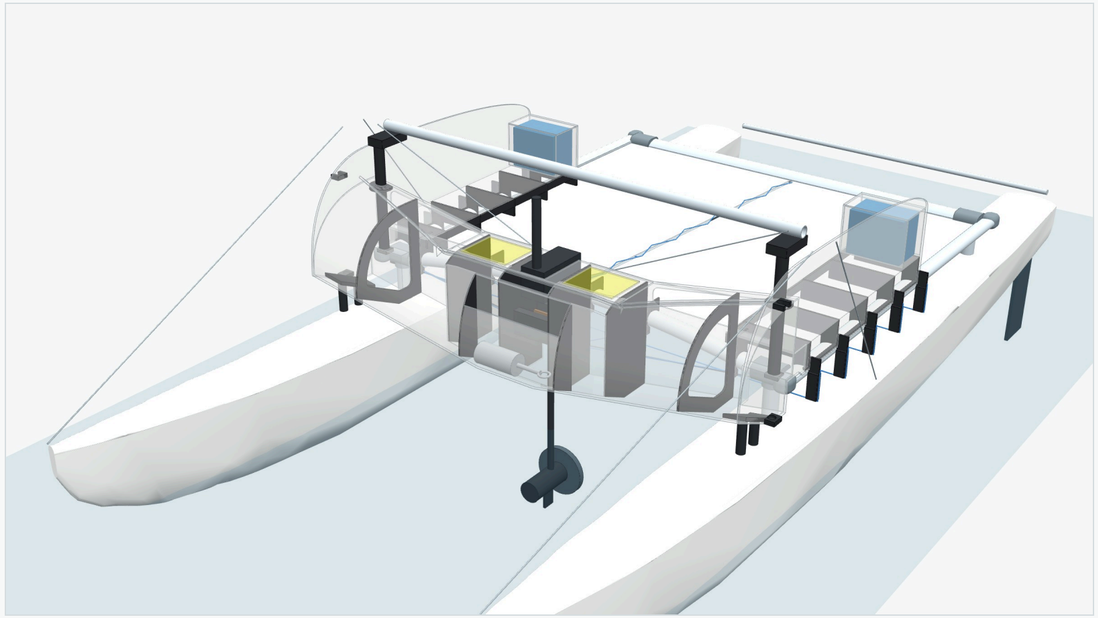
Relevé de 674



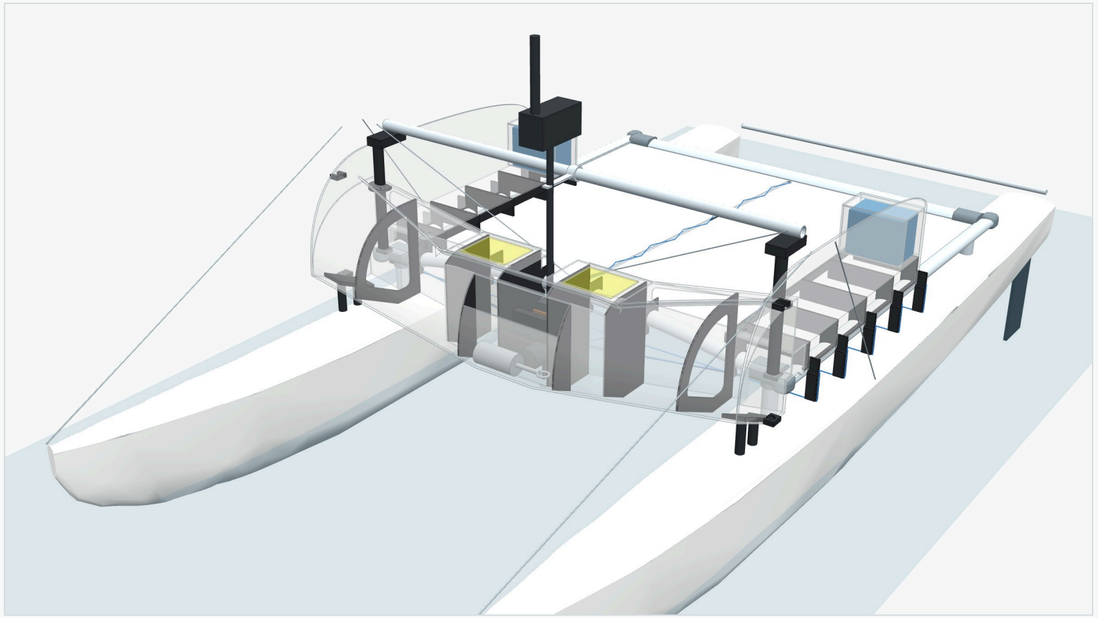
La pince de la bride se serre sur une planche CP de 40 × 110 collée entre les parois du puits ; arbre à x 1 910. Relevé, un bras alu rabattu vers l'avant depuis le tube des colliers prend l'arbre sous la tête.

3/4 avant, coffre transparent

En marche



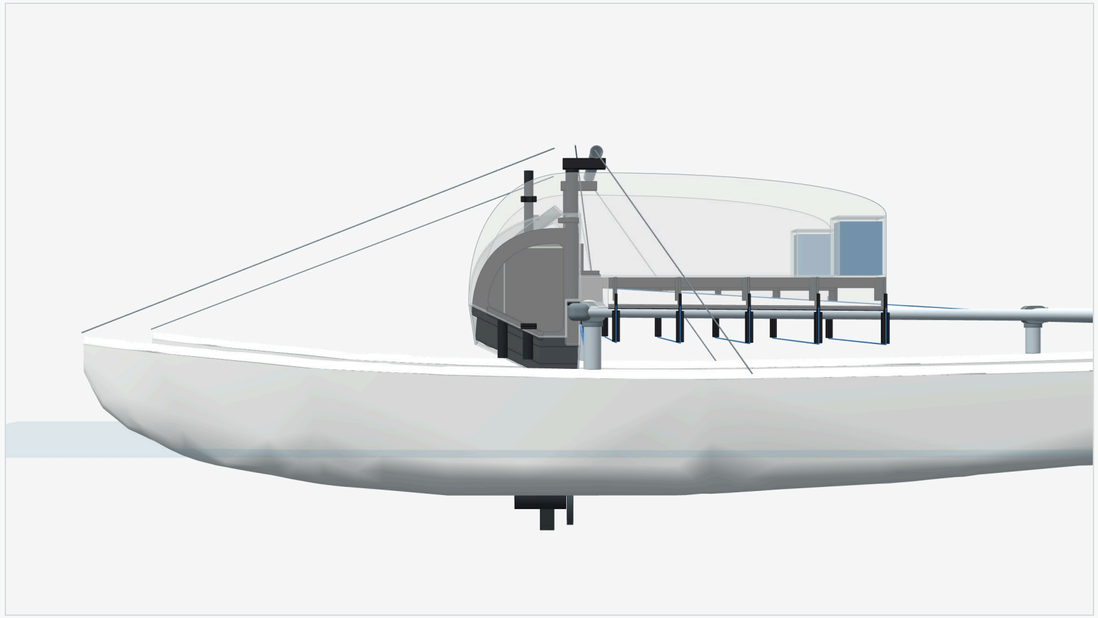
Relevé de 674



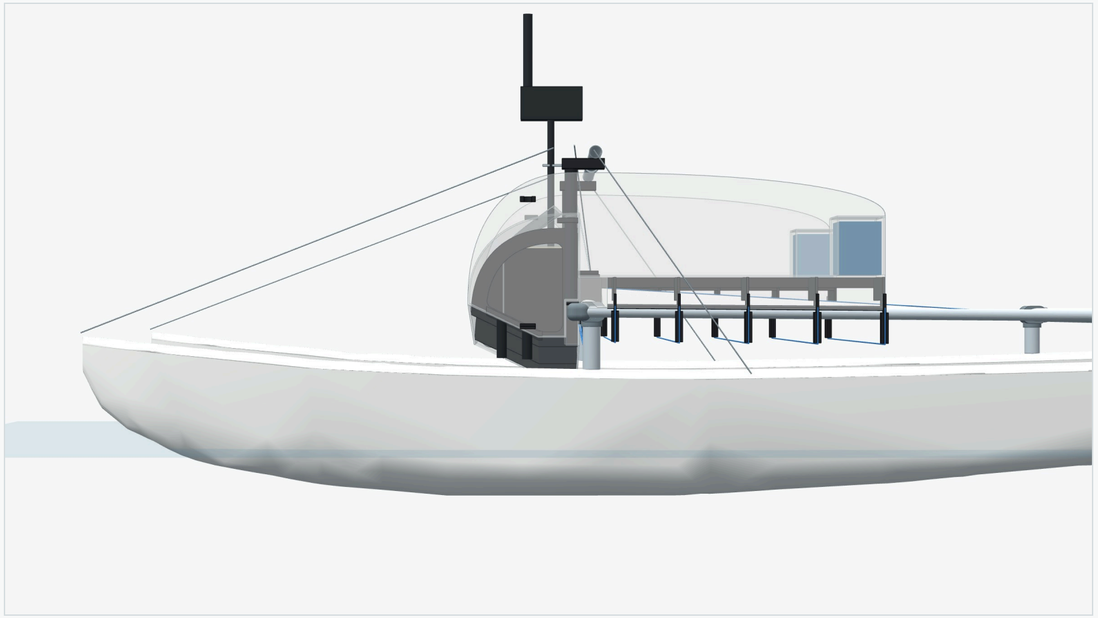
Le coffre à ancre est devant le puits. Relevé, l'hélice (Ø 236) occupe le puits de z 296 à 532 : tout le bas du moteur est dans le coffre.

Profil, coffre transparent

En marche



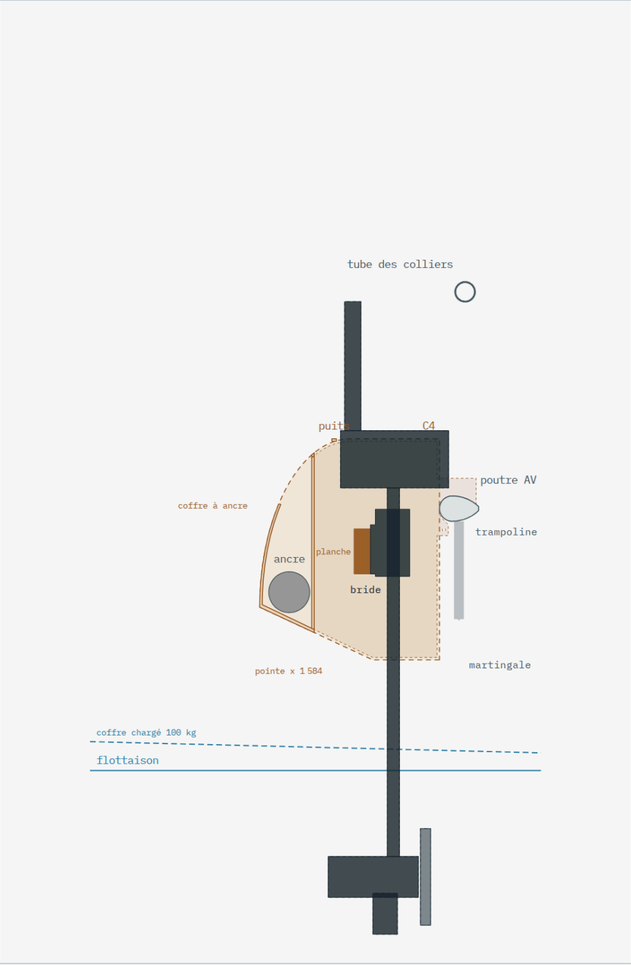
Relevé de 674



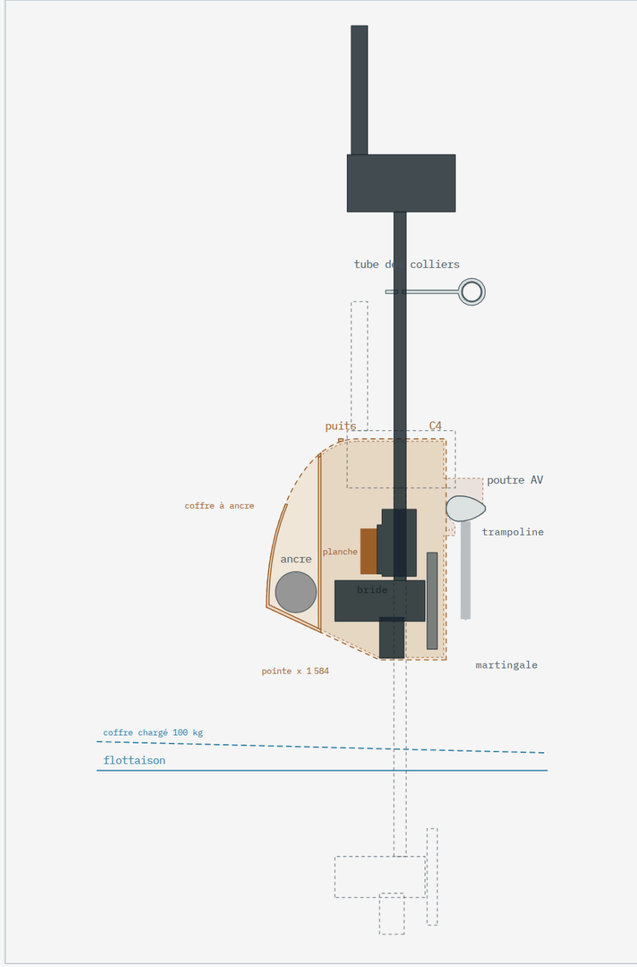
Bas de l'aileron à –400 en marche, à +274 relevé ; le fond du coffre est à z 270 sous le puits.

Coupe dans l'axe, vue de bâbord

En marche



Relevé de 674



En marche

Bas de l'aileron z −400 ; bas de l'hélice z −378, dans l'eau. Jeu au tube des colliers : 230 (barre). Jeu mini ailleurs : 10, entre la tête et la découpe du capot.

Relevé

Bas de l'aileron z +274 ; bas de l'hélice z +296, hors de l'eau. Jeu au tube : 135 (arbre). Jeu mini ailleurs : 10, entre l'hélice et le puits.

Jeux calculés en 3D tous les 25 mm de levée contre toutes les pièces du bateau ; en montant, la tête passe à 15 devant le tube. Pointillé bleu : flottaison avec le coffre chargé à 100 kg.

06

Détails

Ce que le dossier précise, pièce par pièce.

Vues cotées de la plateforme recalée

Pied de mât, collier sur le tube, appui du tube, emplanture

Joue et haubans

Livarde rangée contre la joue

Haubans des mâts, coffre en moustache et hiloire, pied de mât à nu

Attaches sur la poutre AV et les longerons

Accroches et brêlage sous la poutre AV

Bancs renforcés, laçage, dessous fermé à l'eau, tente igloo ; batteries, poche à ancre et puits ouverts ; rangements, ouvertures de C4

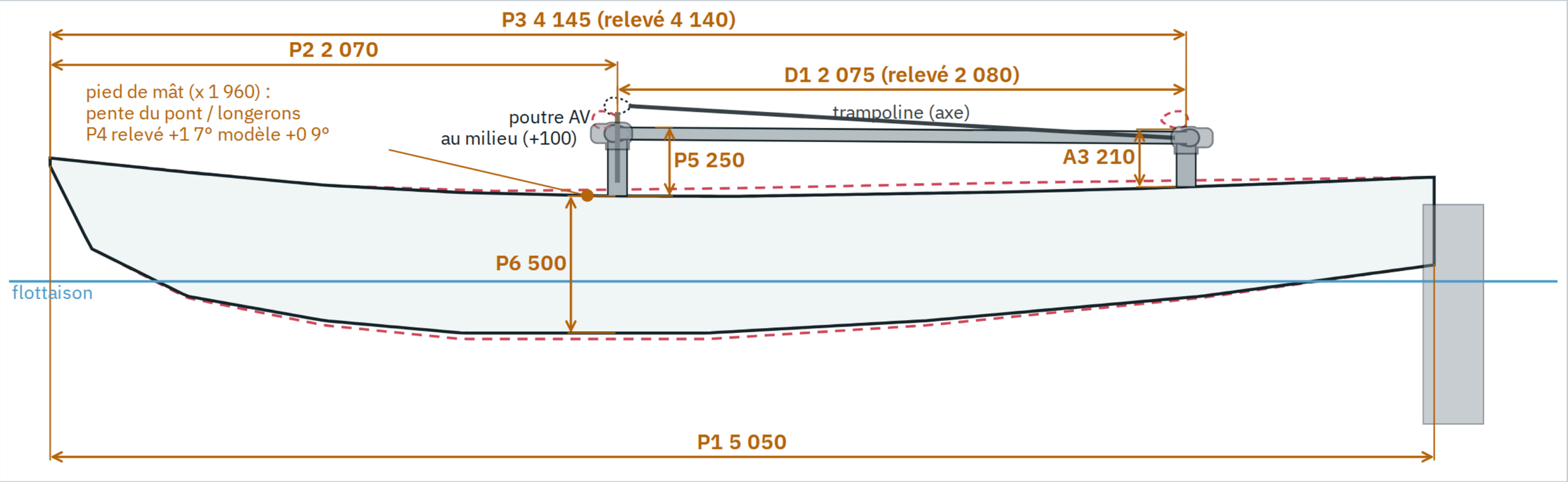
Écoute, tire idéale, assiette chargée

Relevés sur le bateau

Vues cotées : profil

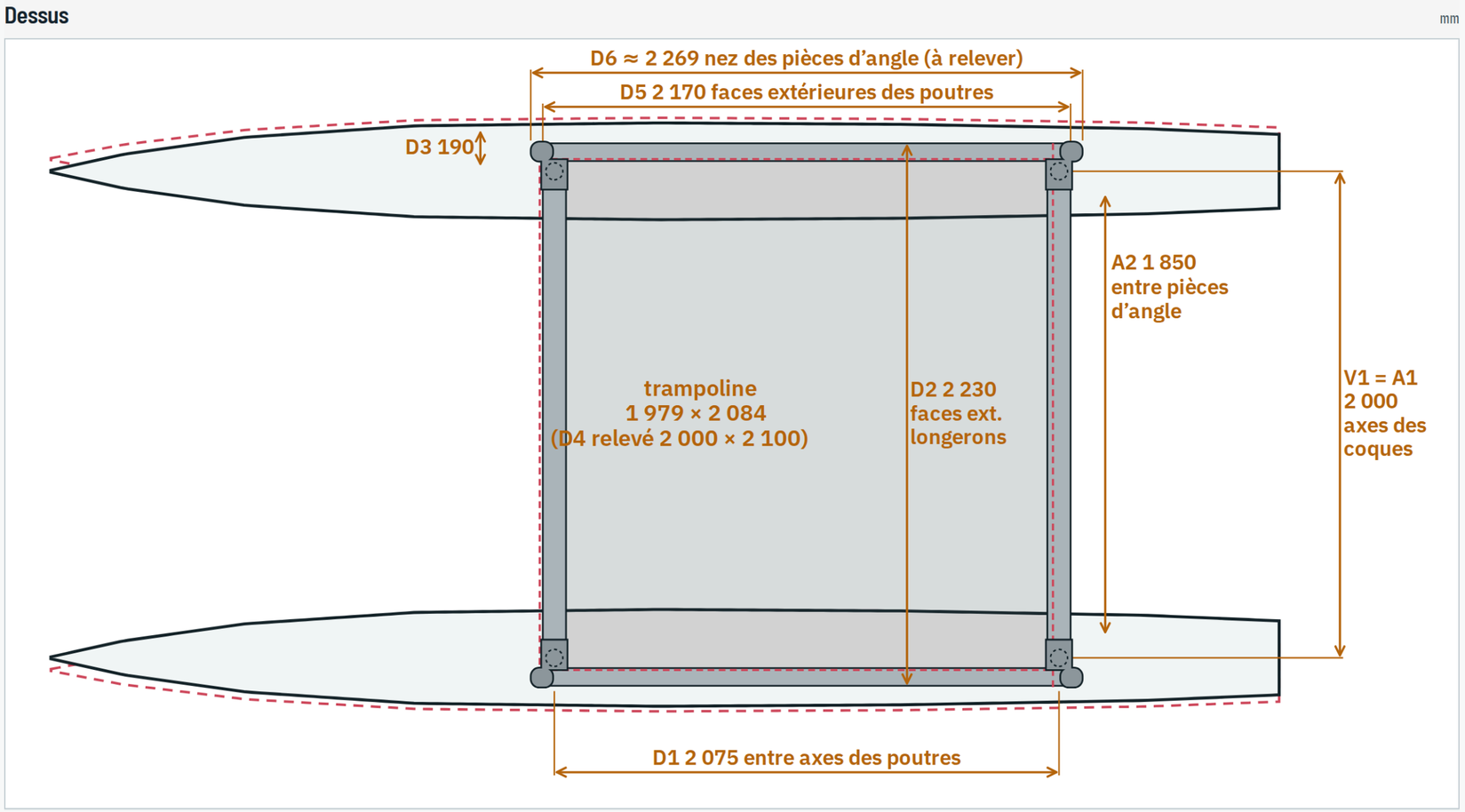
Profil

vu de bâbord · x depuis l'étrave · z depuis la flottaison · mm



Plateforme recalée sur les relevés du 28/09 (trait plein) et modèle précédent (pointillé rouge) ; cotes relevées avec leur repère. x depuis l'étrave, z depuis la flottaison du plan Chevalier.

Vues cotées : dessus



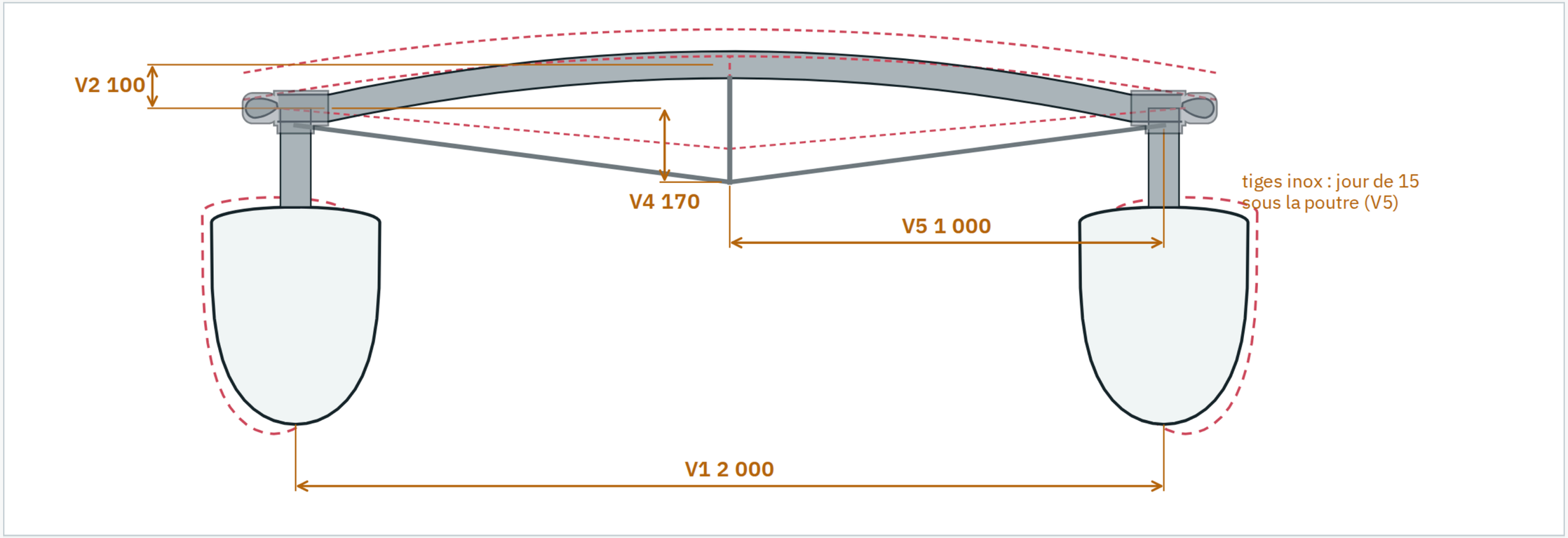
Trampoline 1 979 × 2 084 entre fentes (relevé D4 : 2 000 × 2 100).

Poutres AV et AR à x 2 070 et 4 145 ; longerons à y ±1 093.

Largeur hors-tout 2 396 ; A2 : 1 850 entre pièces d'angle.

Vues cotées : face

Face — coupe au droit de la poutre AV, vue de l'avant · mm

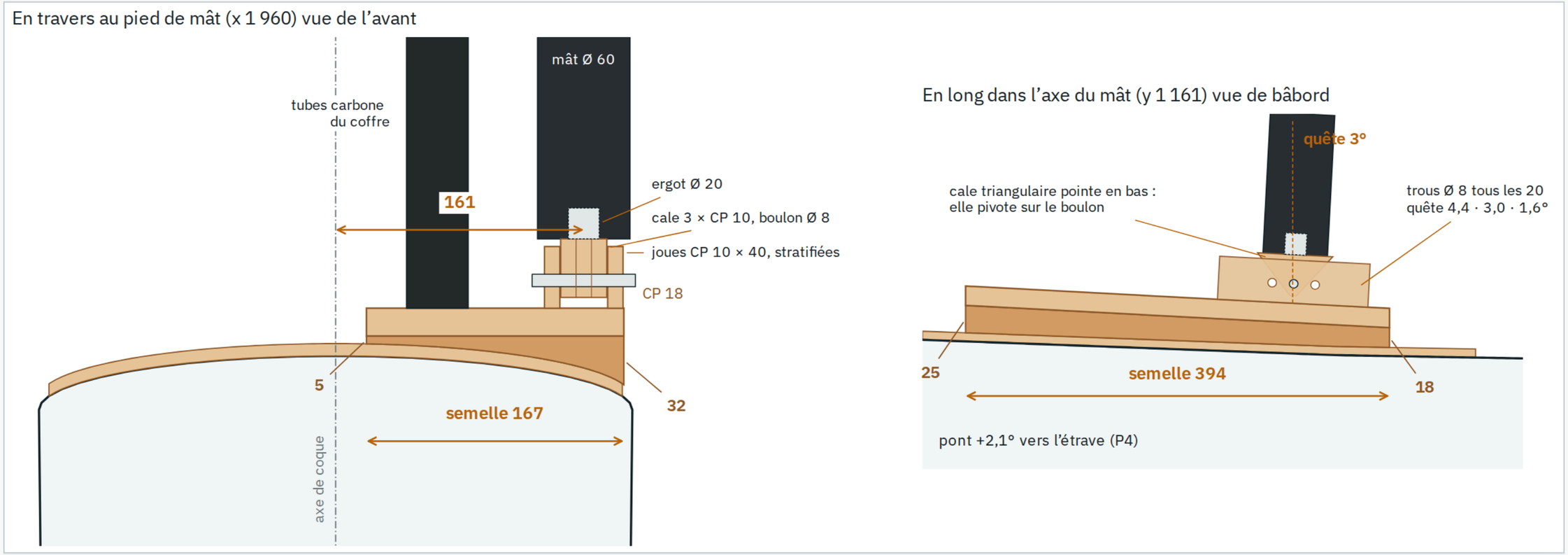


Coupe au droit de la poutre AV, vue de l'avant : flèche de 100 au milieu, pilier de martingale et tiges inox Ø 6.

Pied de mât : renfort de pont, semelle et emplanture

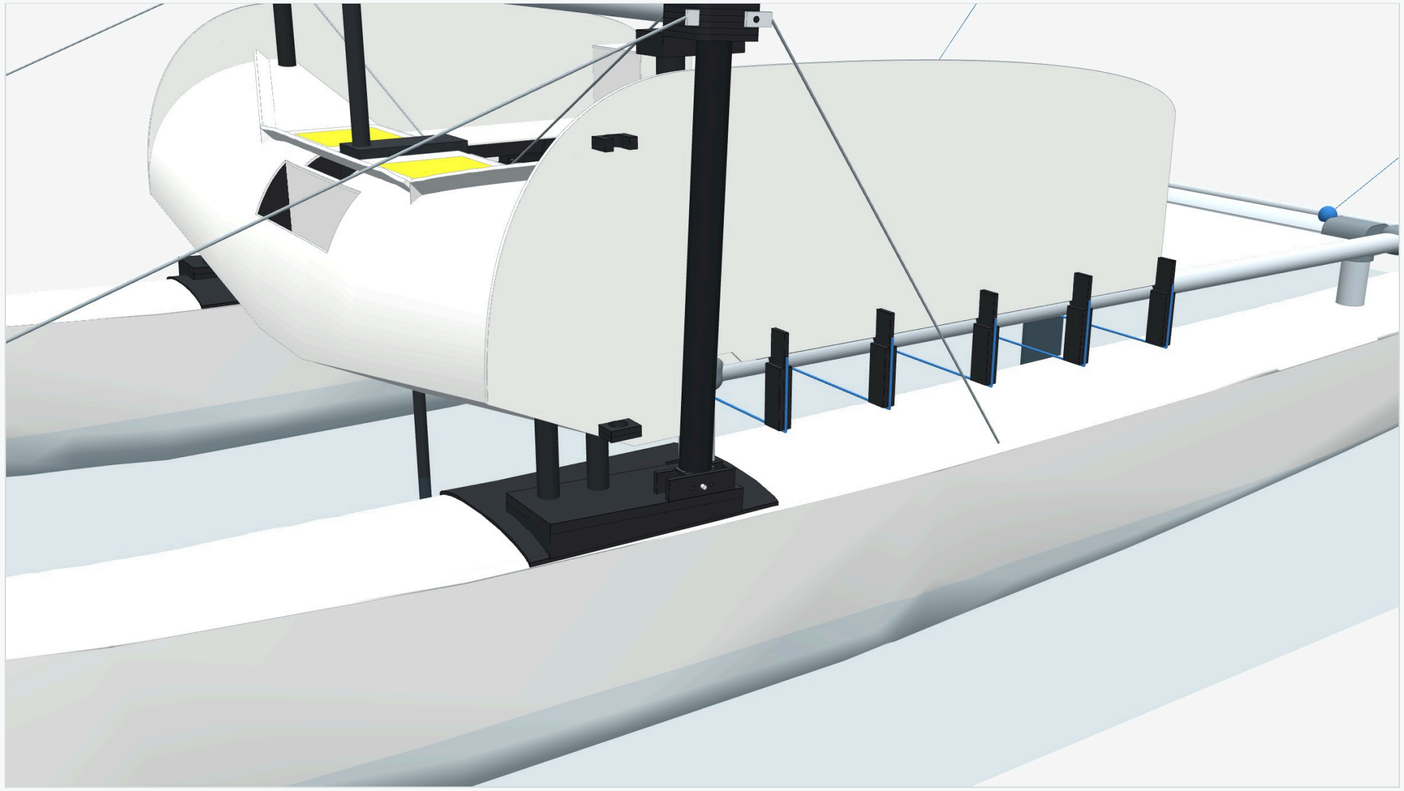
Renfort, bourrage et semelle bâbord

tribord en miroir · mm



Renfort de pont 514 × 372, 2 plis de CP 4, découpé autour du pylône de la poutre AV · semelle unique du mât et des tubes du coffre 394 × 167, CP 18, échancrée au pylône · bourrage époxy de 3 à 39 · dessus de semelle à z 345 · emplanture en CP collé stratifié : joues CP 10 × 40 de 140, cale de 3 plis de CP 10 pointe en bas, ergot Ø 20 · quête 4,4, 3,0 ou 1,6° selon le trou.

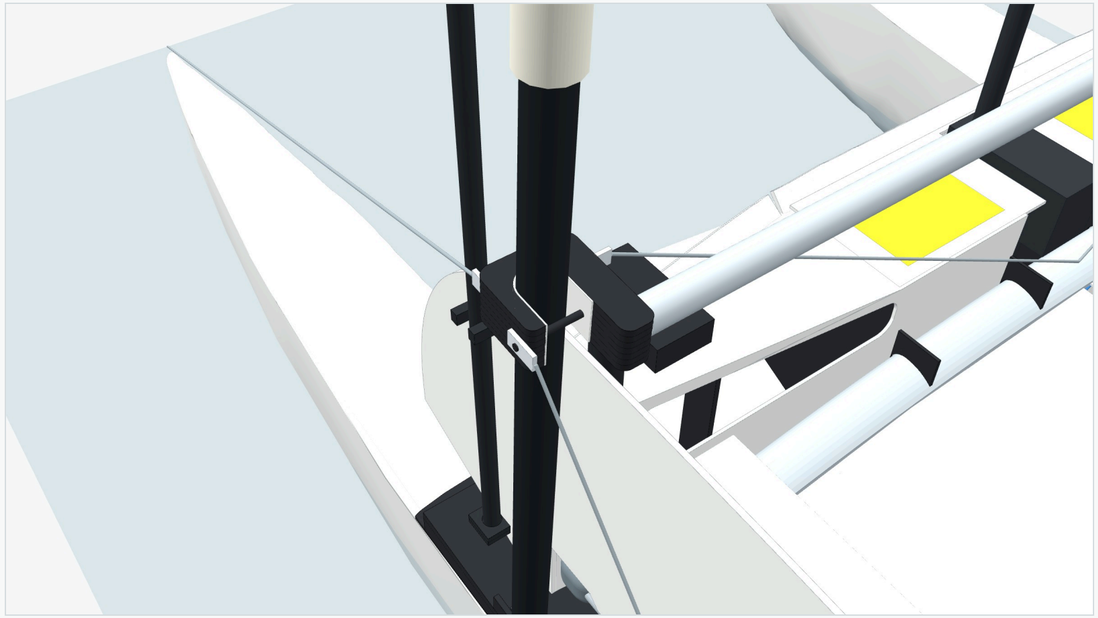
Pied de mât



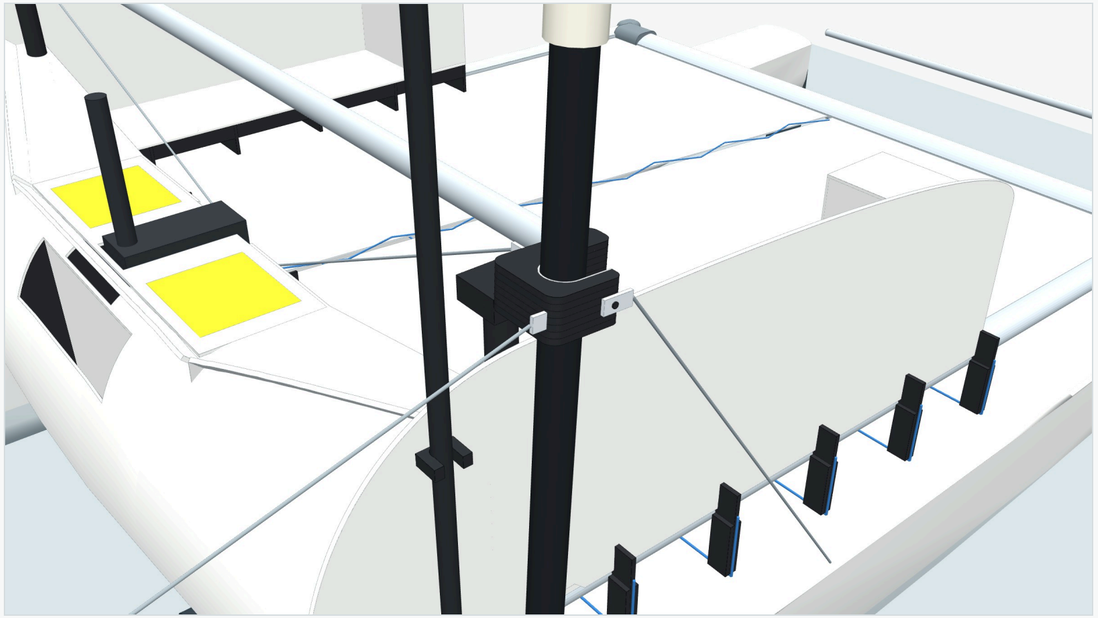
- Mât Ø 60 à x 1 960, y ±1 161 : reculé de 194 pour aligner son CV sur celui du HC16 ; son bord arrive au bord du pont, la paroi de coque reprend l'effort vertical ; 11 de jeu à la joue.
- Semelle CP 18 sur bourrage époxy, perpendiculaire au mât, une seule par bord pour le mât et les deux tubes du coffre (x 1 656 → 2 050) ; à 10 du pylône de la poutre AV.
- Renfort de pont cintré sur toute la largeur, 2 plis de CP 4, de x 1 616 à 2 130.
- Plus de haubans au pied : trois haubans par mât, au collier.

Collier en CP collé stratifié, sur le tube

De l'arrière : ouverture et axe de fermeture



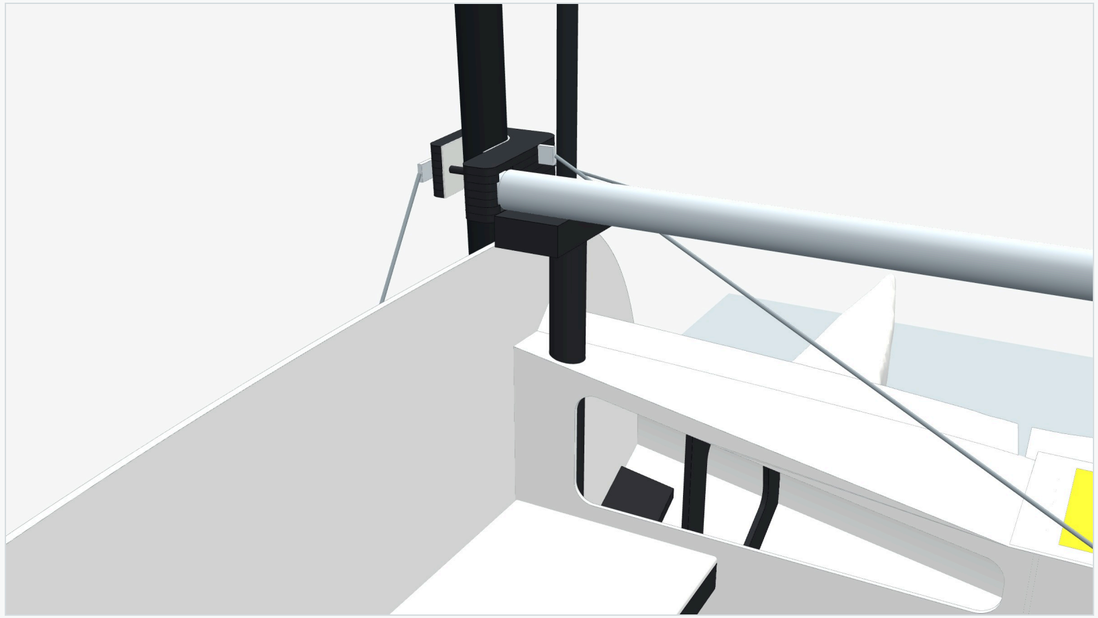
De l'avant : ferrure du hauban direct AV



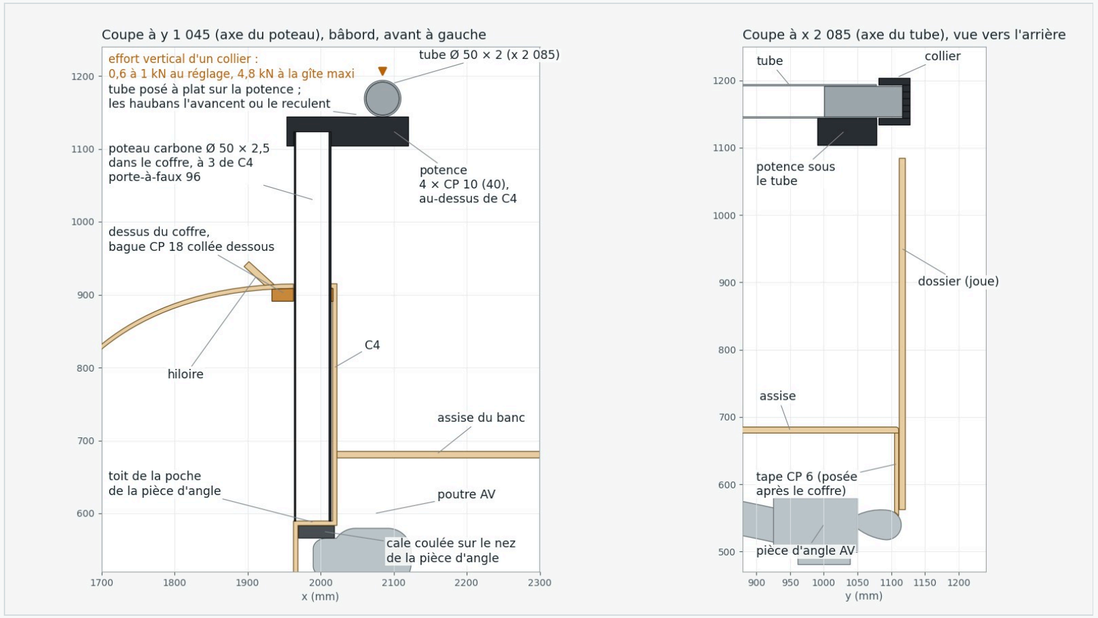
7 plis de CP 10 collés (70), 180 × 135, verre-époxy sur toutes les faces ; le mât tourne dans une chemise PEHD de 2, fendue, emboîtée et vissée à ses bouts (le PEHD ne se colle pas). Ouvert vers l'arrière pour poser le mât, fermé par un axe inox Ø 10 goupillé. Tourillon : tube alu Ø 45 collé dans une encoche des plis 2 à 6 et goupillé, 80 dans le bout du tube, 82 derrière le mât. Ferrures inox boulonnées à travers les plis, sur contre-plaques. Environ 0,6 kg ; dessous 47 au-dessus de la joue : le collier ne touche pas le coffre, c'est le tube qui repose, à plat, sur les potences des deux poteaux d'appui. Trois haubans : direct AV, direct AR, diagonale vers la poutre AV.

Le tube des colliers posé à plat sur deux poteaux, dans le coffre

Poteau carbone et potence

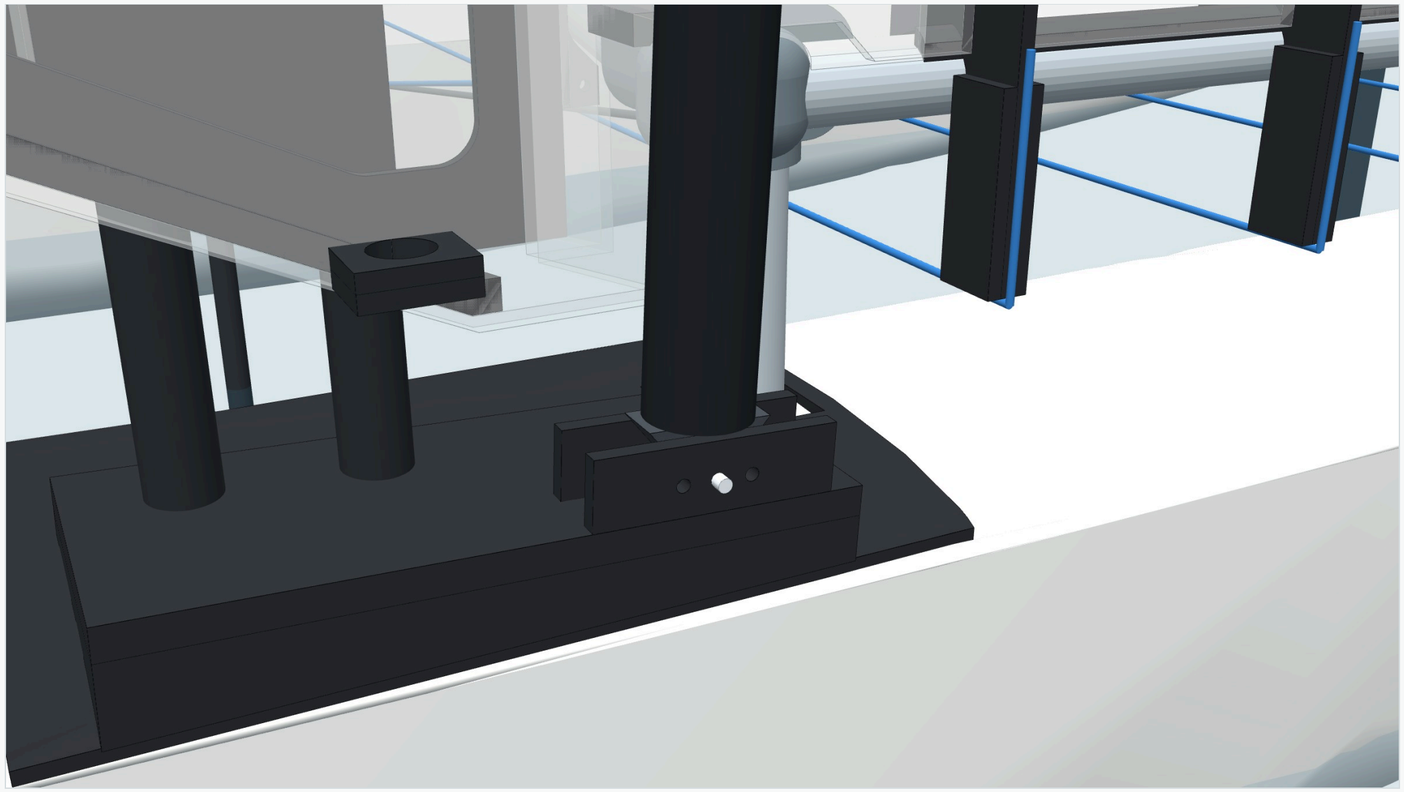


Coupes : le poteau dans le coffre



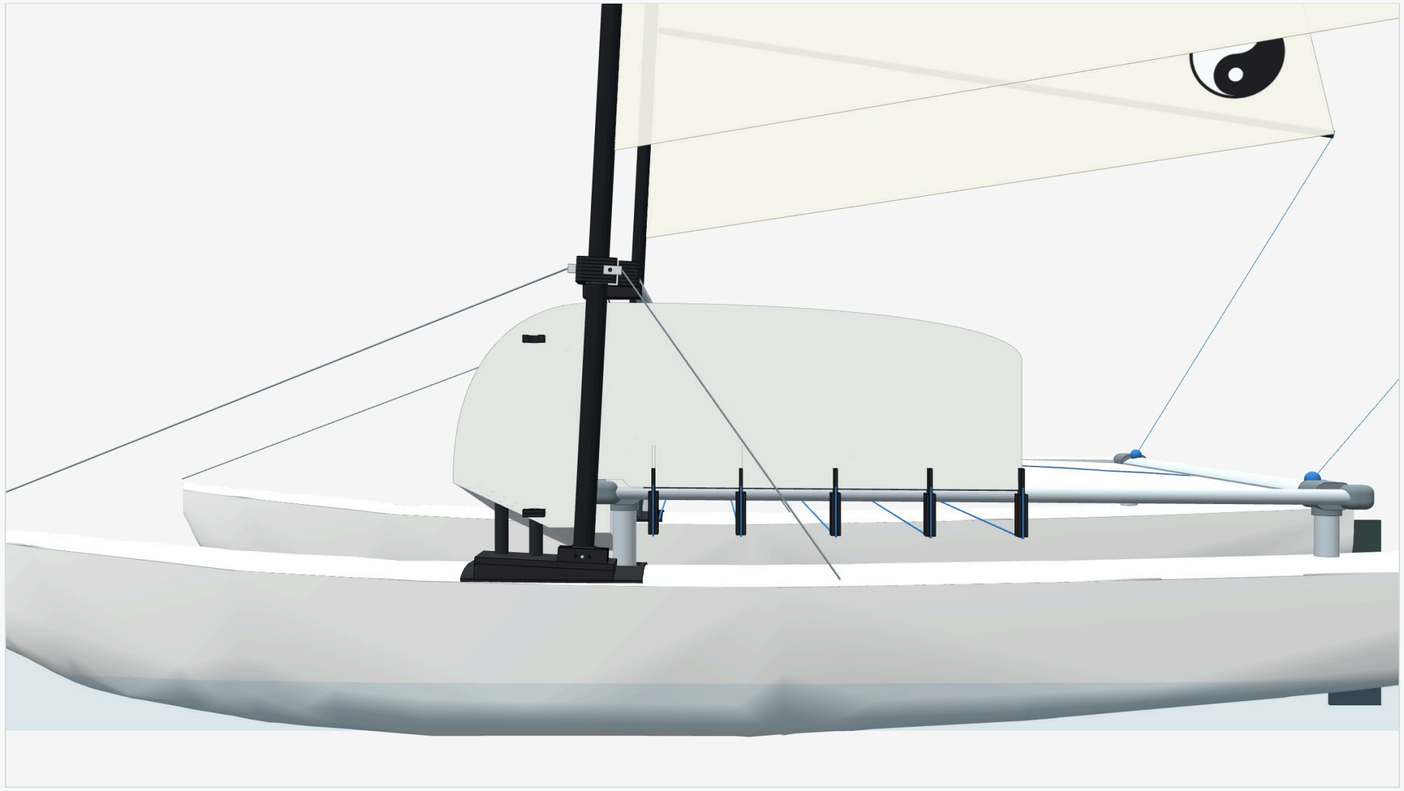
Ce n'est pas le collier qui porte : c'est le tube Ø 50 × 2, dans lequel le collier tourne sur son tourillon. Plus de glissière (JD 09/10) : le tube n'a ni à tourner ni à coulisser ; il repose à chaque bout à plat sur une potence CP (4 × CP 10) qui passe au-dessus de C4, et ce sont les haubans qui l'avancent ou le reculent. La potence coiffe un poteau carbone Ø 50 × 2,5 logé dans le coffre, à 3 devant C4 : il sort par le dessus (bague CP 18 collée dessous) et descend sur le toit de la poche de la pièce d'angle AV, sur une cale coulée. Par collier : 0,6 à 1,0 kN au réglage, 4,8 kN à la gîte maxi ; à 7,2 kN (× 1,5), poteau 164 MPa en flexion (96,5 de porte-à-faux ; 130 à 198 si le tube avance ou recule de 20), 2,1 kN à la bague et au pied, potence 22 MPa.

Emplanture en CP : quête au trou



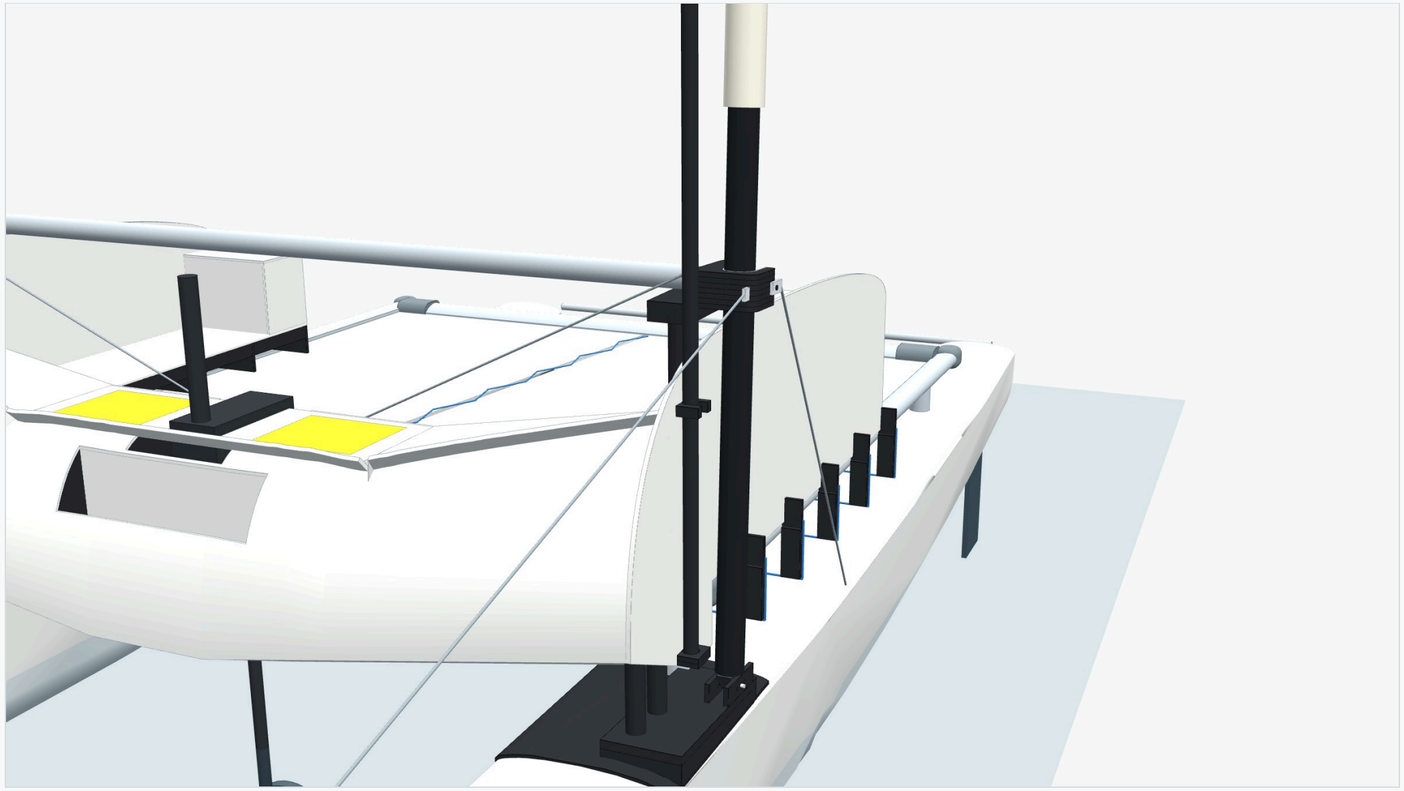
- Deux joues de CP 10, 140 × 40, collées sur la semelle et stratifiées ; trois trous Ø 8 tous les 20 (cinq avant le 08/10 soir), remplis d'époxy puis repercés.
- Cale en triangle pointe en bas, 3 plis de CP 10 collés et stratifiés : elle pivote sur le boulon inox, qui la tient.
- Ergot inox Ø 20 sur la cale : le mât, embout percé, tourne dessus. Il garde ses 7,30 m : la voile monte de 45.
- Quête, du trou avant au trou arrière : 4,4 · 3,0 · 1,6°.

Joue d'un seul trait, haubans



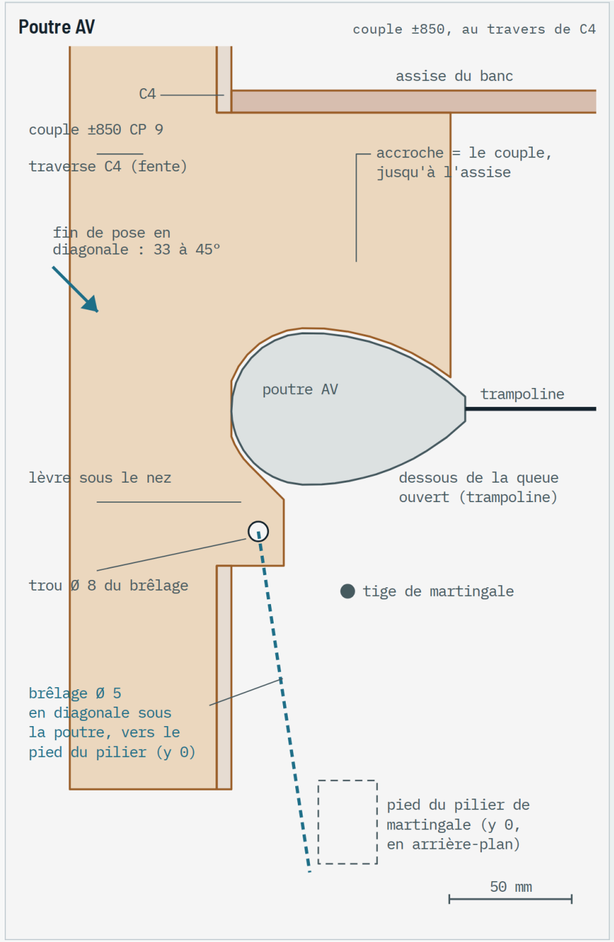
- Joue CP 9 d'un seul trait : superellipse de la pointe (x 1 584) au haut du dossier (x 1 999, z 1 085, 400 au-dessus de l'assise), tangente à l'horizontale ; le dossier redescend jusqu'à l'accoudoir.
- Le coffre s'arrête à 927 contre la joue (moustache à 10°) : la joue le dépasse, sans décrochage.
- Collier 47 au-dessus de la joue, mât à 11 : le gréement ne touche pas le coffre.
- Haubans Ø 5 aux ferrures du collier : directs vers la patte d'étrave et la cadène, diagonale vers le milieu de la poutre AV. Plus de yin-yang sur la joue.

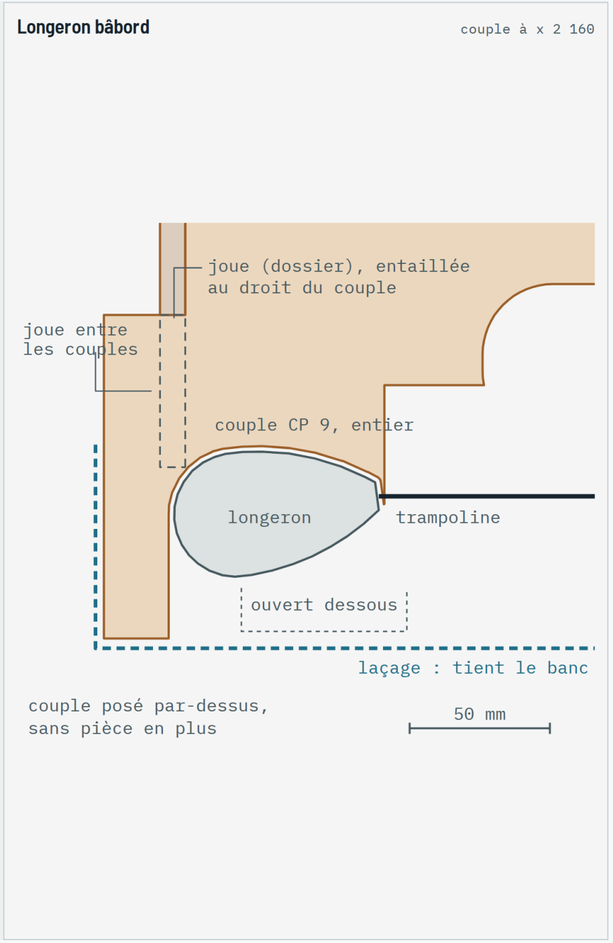
Livarde rangée contre la joue



- Livarde : tube carbone droit Ø 30, du mât au point d'écoute, 2 841 de long.
- Voile roulée, même en partie : livarde démontée et rangée debout contre la face extérieure de la joue, 180 devant le mât.
- En bas, un godet (pli CP 10 percé Ø 34 sur un pli plein) ; en haut, un collier ouvert vers l'extérieur, et une sangle.
- 36 de jeu au hauban direct AV, attaché 40 plus à l'extérieur sur le collier.

Attaches sur la poutre AV et les longerons

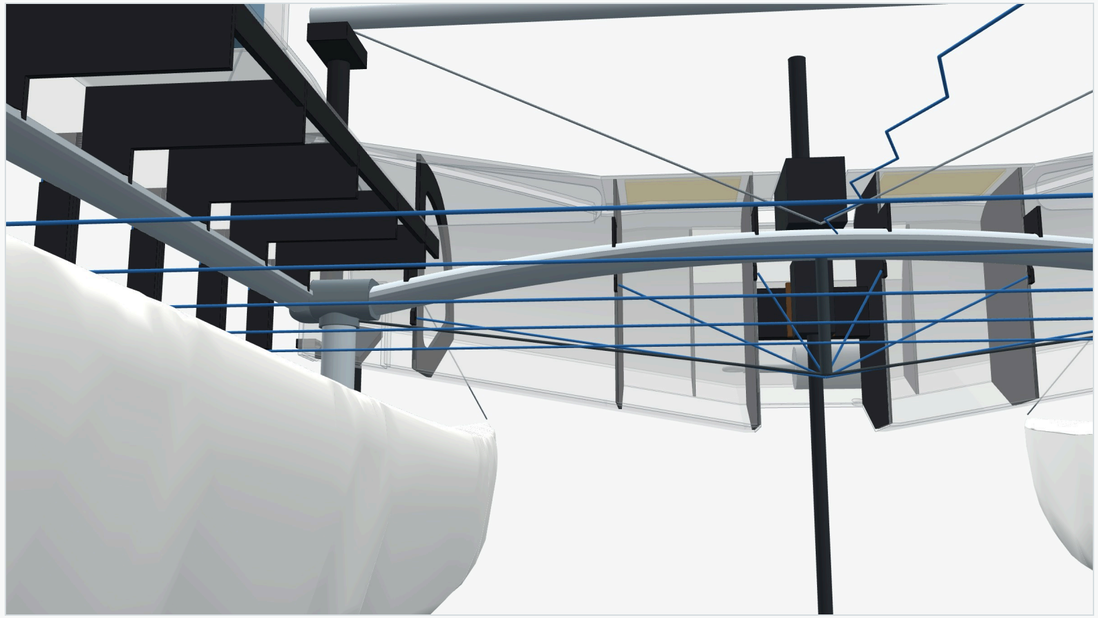




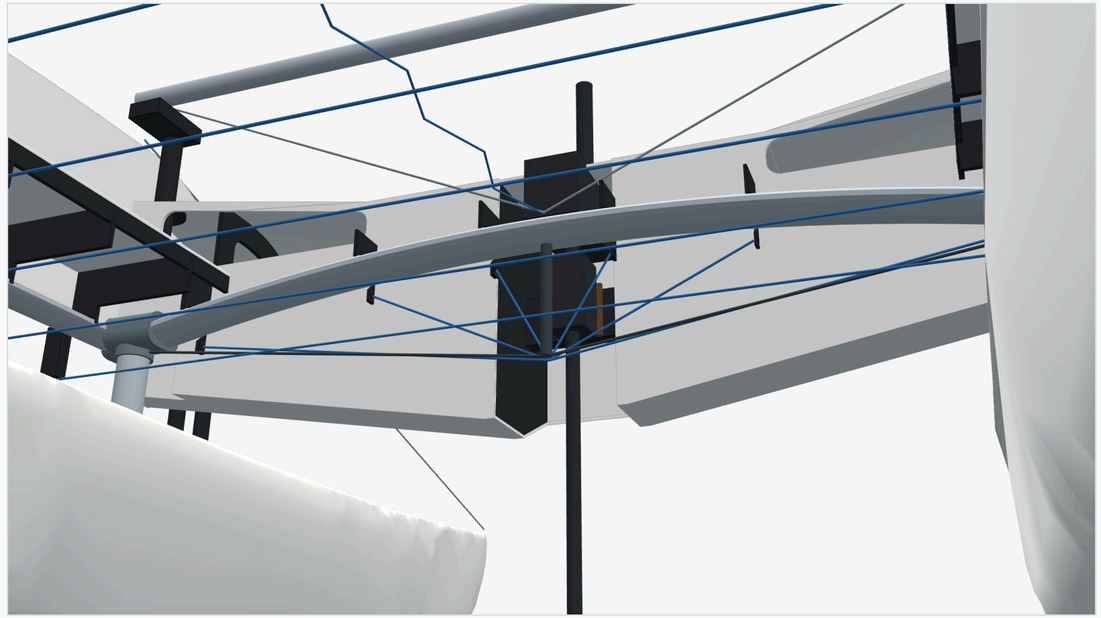
- Poutre AV : les couples du coffre traversent C4 et l'embrassent, nez contre C4 et lèvre sous le nez ; seul le dessous de la queue reste ouvert, pour le trampoline.
- Pose : le coffre descend, puis finit en diagonale vers l'arrière, 33 à 45° : la lèvre passe sous le nez. Trajectoire vérifiée pas à pas, jeu mini 1,2 en fin de course.
- Longeron : le couple de banc se pose dessus, découpé au profil + 2 ; le laçage passe dessous.
- Brêlage en diagonale depuis le trou Ø 8 de la lèvre jusqu'au pied du pilier de martingale.

Sous la poutre AV : accroches et brêlage

Accroches, vues d'en dessous et de l'arrière

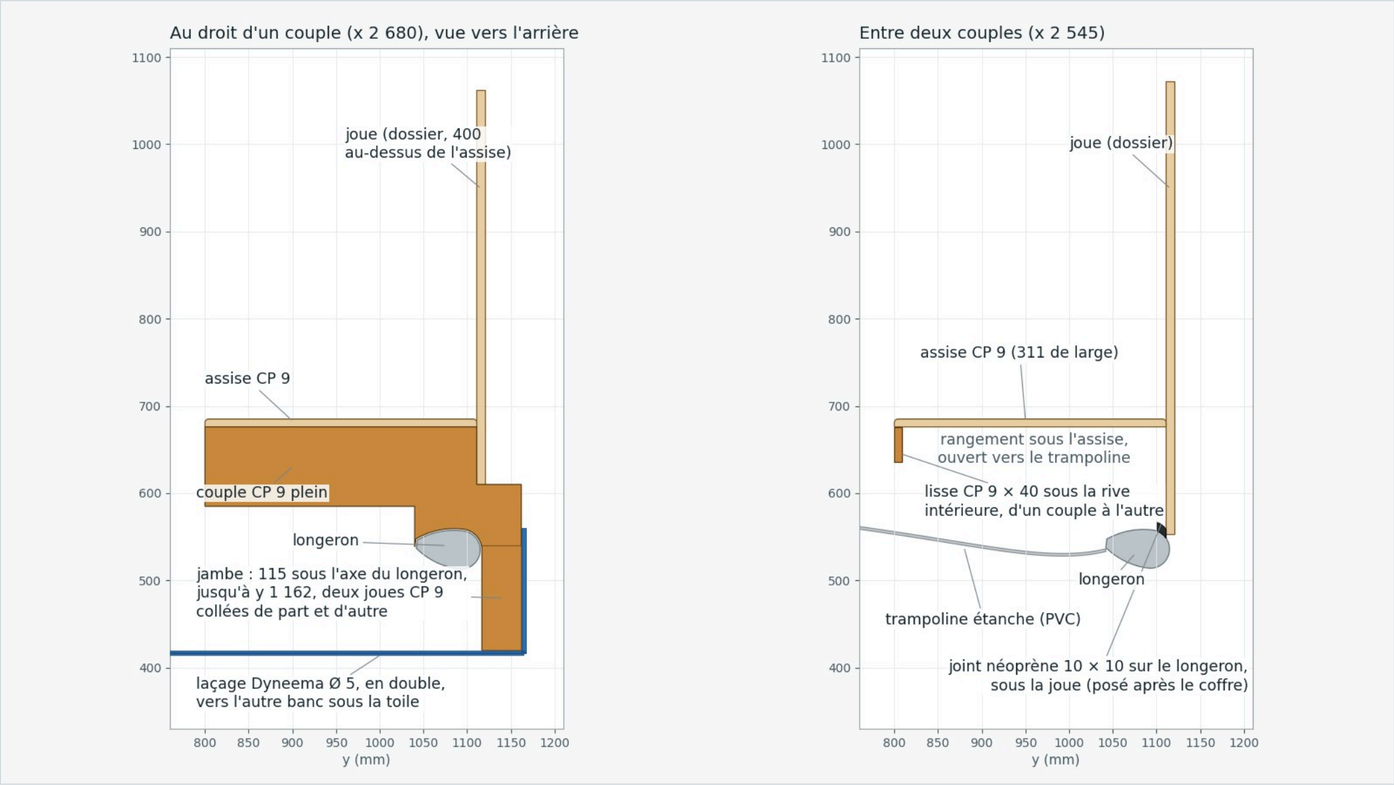


Brêlage vers le pilier de martingale



Six couples-accroches, à ±131, ±420 et ±850. Brêlage d'un trou Ø 8 dans la lèvre de chaque couple jusqu'au pied du pilier de martingale : six brins en éventail de 255, 462 et 854, 10 devant les tiges. Le trampoline reste libre.

Bancs renforcés et laçage



- Assise CP 9 de 1 195, collée à C4, sur cinq couples posés sur le longeron (x 2 160 → 3 212) ; accoudoir au bout.
- Lisse CP 9 × 40 sous la rive intérieure, d'un couple à l'autre ; couples pleins.
- Jambe du couple descendue à 115 sous l'axe du longeron, jusqu'à y 1 162, doublée de deux joues CP 9.
- Laçage Dyneema Ø 5 en double sous les jambes, d'un banc à l'autre sous la toile, sans la traverser (2,6 m par couple).
- Dessous fermé à l'eau : trampoline étanche, tape et joint sous la joue.

Assez costaud pour s'asseoir à deux

Banc d'avant → banc renforcé. 100 kg par personne, CP okoumé 9 (rupture 40 MPa le long du fil, 22 en travers) ; assise calculée en plaque, couples entre C4 et l'accoudoir. Le banc ne peut que basculer vers l'intérieur autour de la queue du longeron : c'est le laçage, sous la jambe, qui le retient.

Cas	Assise : fois sous la rupture	Âme des couples, MPa	Laçage, kN	Jambe, MPa	Bascule
Deux assis côte à côte (× 2)	2,6 → **2,6**	5,7 → **2,4**	1,5 → **0,7**	81 → **8**	2,6° → **0,3°**
Assis sur le bord (× 2)	2,1 → **2,9**	12,2 → **4,9**	2,5 → **1,1**	140 → **14**	4,6° → **0,5°**
Un pied sur la rive, entre couples (× 1,5)	1,1 → **2,9**	14,0 → **5,6**	2,8 → **1,2**	156 → **16**	5,1° → **0,5°**
Un pied sur la rive, au droit d'un couple (× 1,5)	2,4 → **2,5**	22,9 → **9,4**	4,5 → **2,1**	252 → **26**	8,3° → **0,9°**

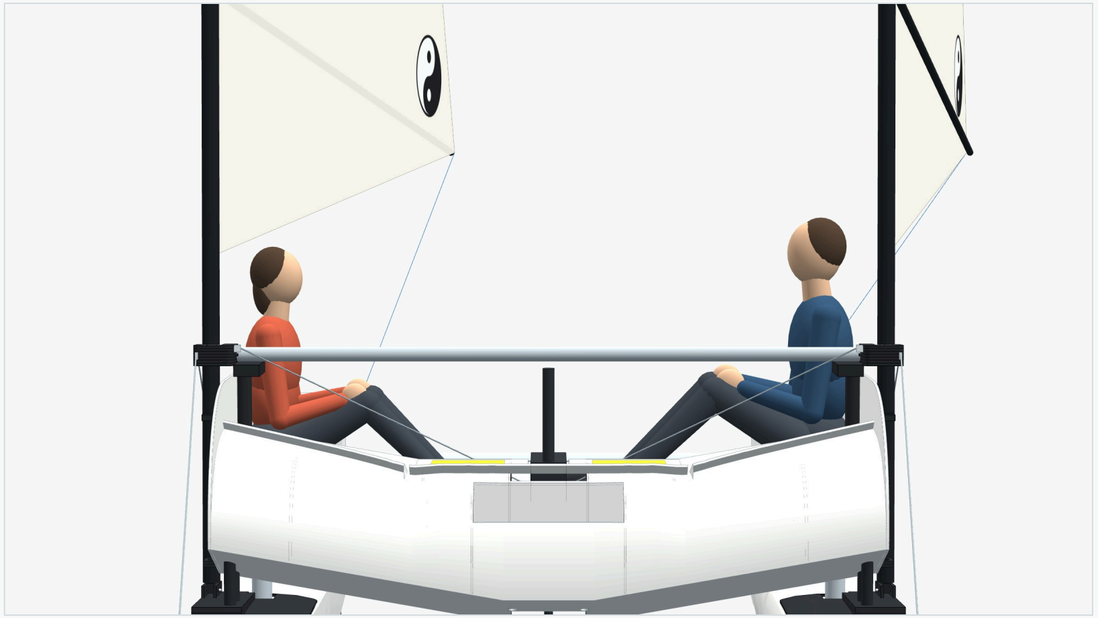
Le point faible était la jambe du couple sous le laçage : 252 MPa pour un pied au-dessus d'un couple, bien au-delà de la rupture, et le banc basculait de 8,3°. Jambe doublée et descendue, laçage plus bas et en Dyneema : 26 MPa et 0,9°. La lisse porte la rive : un pied entre deux couples passe de 1,1 à 2,9 fois sous la rupture. Dossier (joue CP 9) : 500 N en haut, solide mais souple, 1,4 à 4,7 cm.

Deux équipiers assis face à face

Bâbord amures, choqué 15° : H au vent



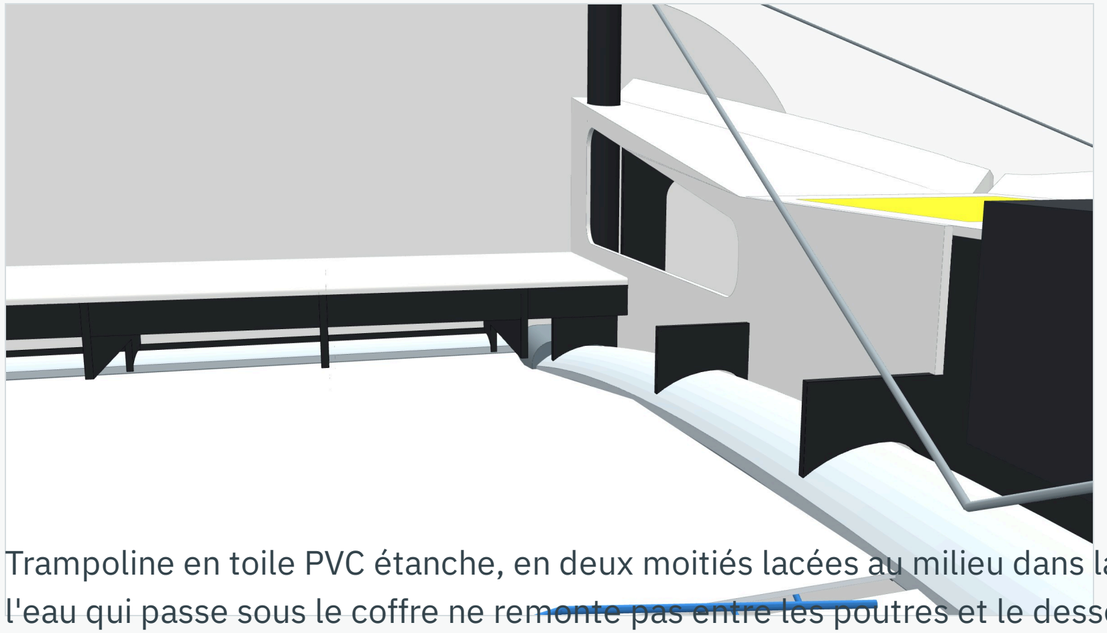
Tribord amures, choqué 15° : F au vent



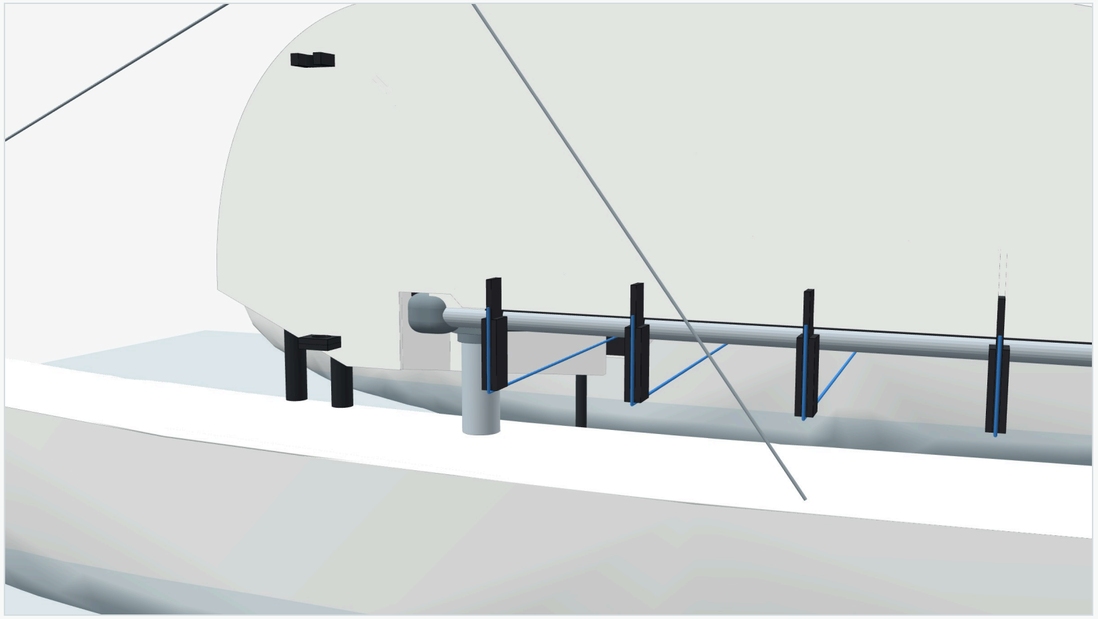
Un homme de 1,80 m et une femme de 1,60 m, un sur chaque banc à x 2 450, assis au fond de l'assise, dos contre la joue, mains sur les cuisses ; proportions moyennes, en fractions de la taille (Drillis et Contini). L'assise n'est qu'à 61 au-dessus du trampoline sous les pieds (125 au bord du banc) : genoux relevés, pointes de pied à 0,2 m l'une de l'autre. Sommet des têtes à z 1 621 (H) et 1 517 (F) ; la bordure passe à z ≈ 1 560 au-dessus des bancs. Voiles dans l'axe, la toile est à côté des têtes : 108 et 142 de garde. Choquée, la voile au vent passe au-dessus du banc au vent : F y tient sous la bordure (45 à 67 de garde à 15–25°) ; H a la bordure sur la tête (–1 à 15°, –52 à 25° à x 2 450 ; de +8 à –24 tout le long du banc à 15°). Sous le vent, plus de 196. Bras : le tube des colliers est devant les épaules ; contact devant x 2 370 (H) et 2 320 (F), 81 et 127 de jeu à x 2 450. Page 3D : case « Équipage assis », place sur les bancs, changer de bord, gardes en direct.

Dessous des bancs fermé à l'eau

Tape au-dessus de la pièce d'angle



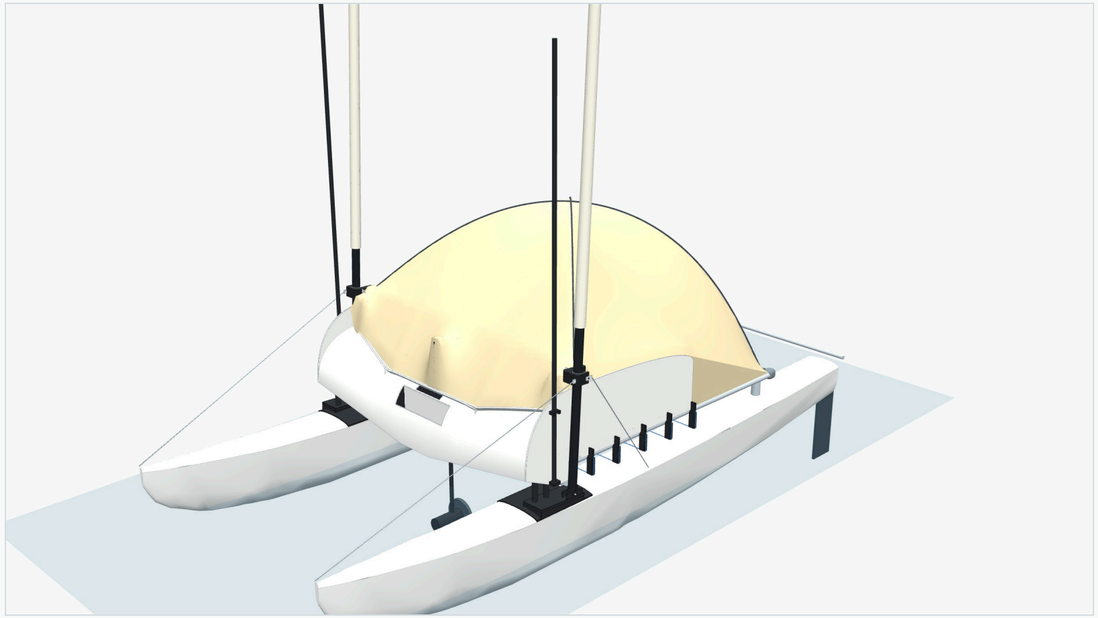
Joint sous la joue, sur le longeron



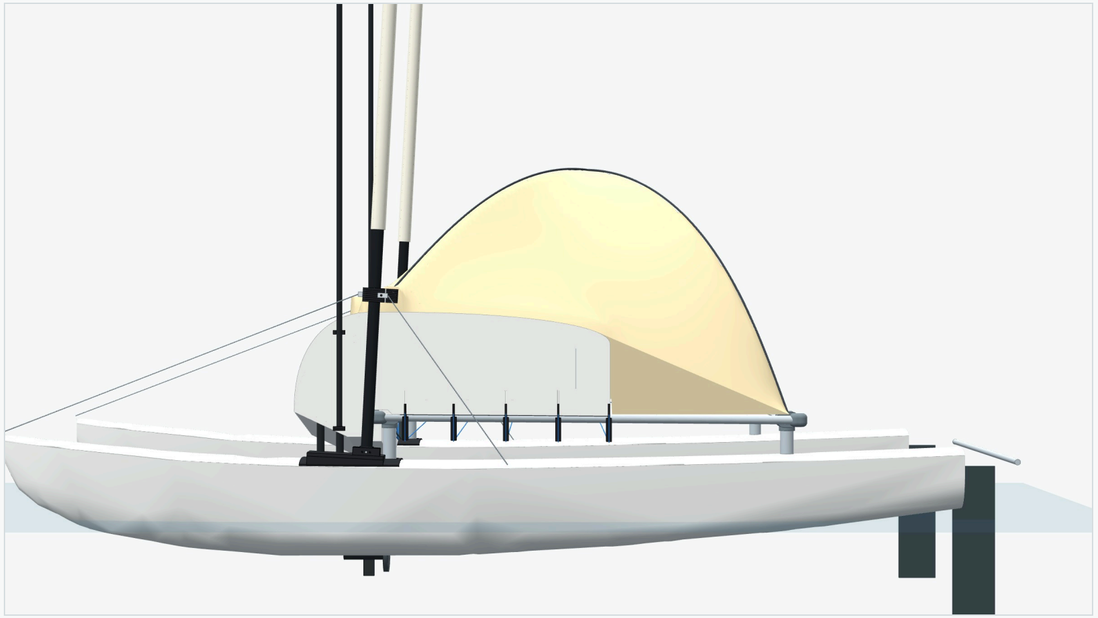
Trampoline en toile PVC étanche, en deux moitiés lacées au milieu dans la longueur : l'eau s'en va d'elle-même par l'arrière (mesh avant). Pour que l'eau qui passe sous le coffre ne remonte pas entre les poutres et le dessous du banc : au-dessus de la pièce d'angle AV, où la joue est dégagée, une tape CP 6 contre la joue, de C4 au bout de la pièce d'angle (x 2 130), taillée à son profil et à celui du longeron (1 de jeu), jusque sous l'assise ; plus loin, un joint néoprène 10 × 10 sur le longeron, sous la joue, jusqu'au bout du banc. Tous deux se posent une fois le coffre en place : ils gêneraient la fin de pose en diagonale.

Tente igloo : arceaux croisés du tube des colliers à la poutre AR

3/4 avant : l'avancée, jusqu'à l'hiloire



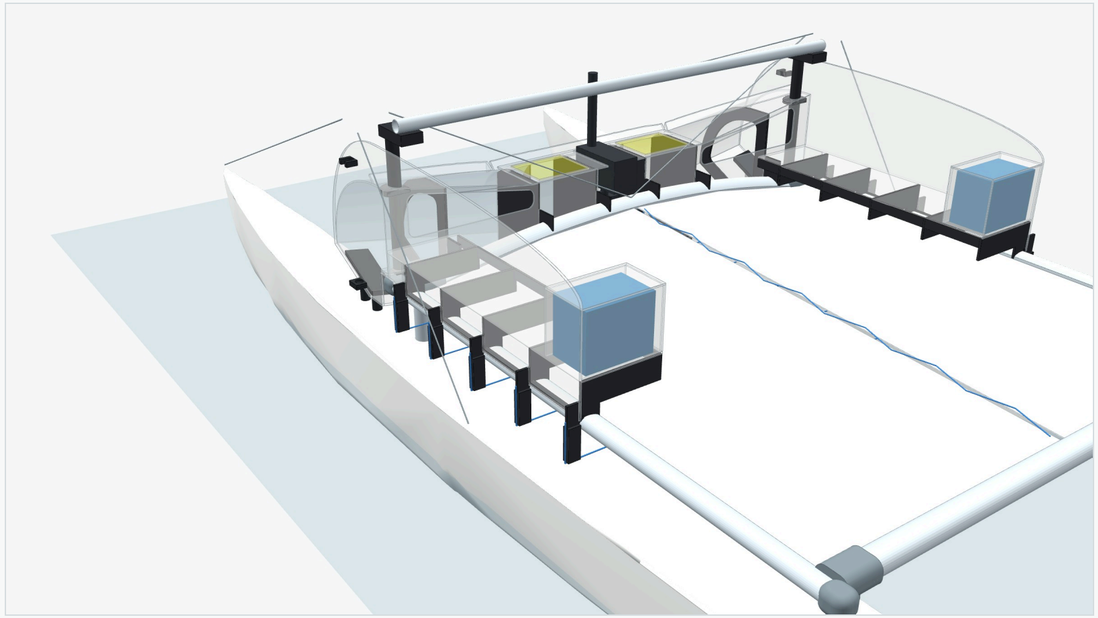
De profil : pieds sur le tube et sur la poutre AR



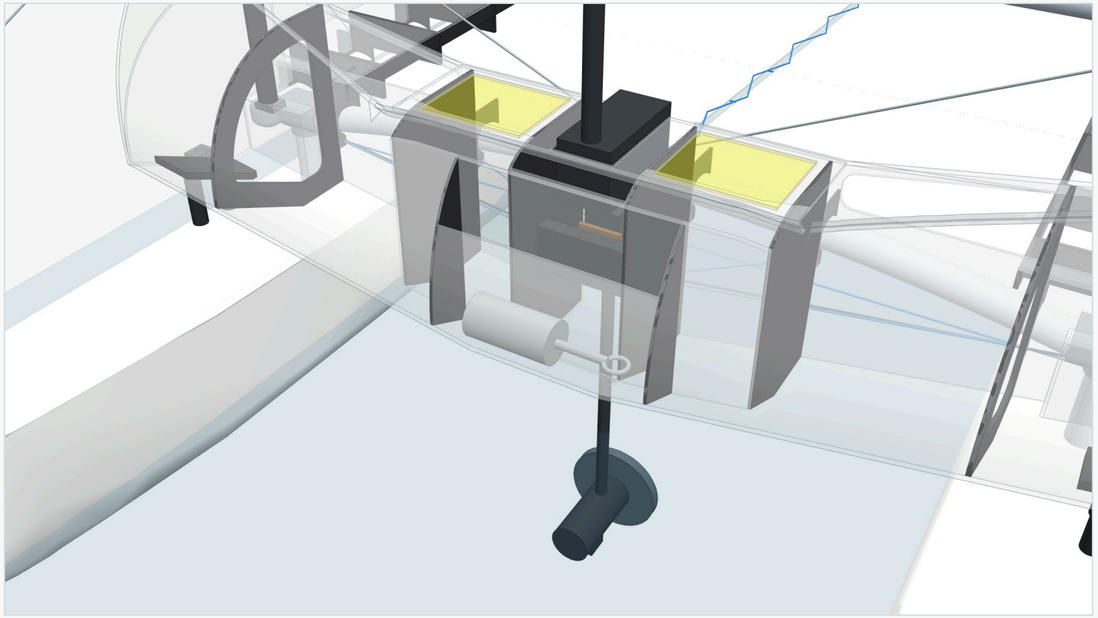
Deux arceaux alu Ø 11 croisés, posés sur le dessus du tube des colliers, à ses bouts, contre les joues, et sur la poutre AR, à ses bouts : rectangle d'appui de 2 060 × 2 100 (2 080 derrière), l'avant 639 plus haut. Arceaux de 3,76 m, 40° au pied avant, 65° au pied arrière ; sommet à z 1 881, 1 301 au-dessus du trampoline. Avancée devant le tube jusqu'au dessus du coffre, 15 derrière l'hiloire, en V jusqu'aux joues devant les colliers : elle couvre le capot, la tête du moteur et les haubans du collier à la poutre AV ; poche à ancre et pointe dehors (variante courte, en rideau du tube au haut de C4 : les haubans la traversent). Bords latéraux sur les dossiers et les accoudoirs, puis le long des longerons ; porte dans le pan arrière ; jupes derrière les bancs. Toile 8,5 m², jupes 0,5 m². Hauteur sous la toile : assis sur les bancs, il manque 0,3 à 0,4 m ; assis au milieu du trampoline, il reste 0,1 à 0,3 m au-dessus de la tête de l'homme.

Batteries dans les accoudoirs, coffre à ancre

Accoudoirs au bout des bancs, batteries en bleu



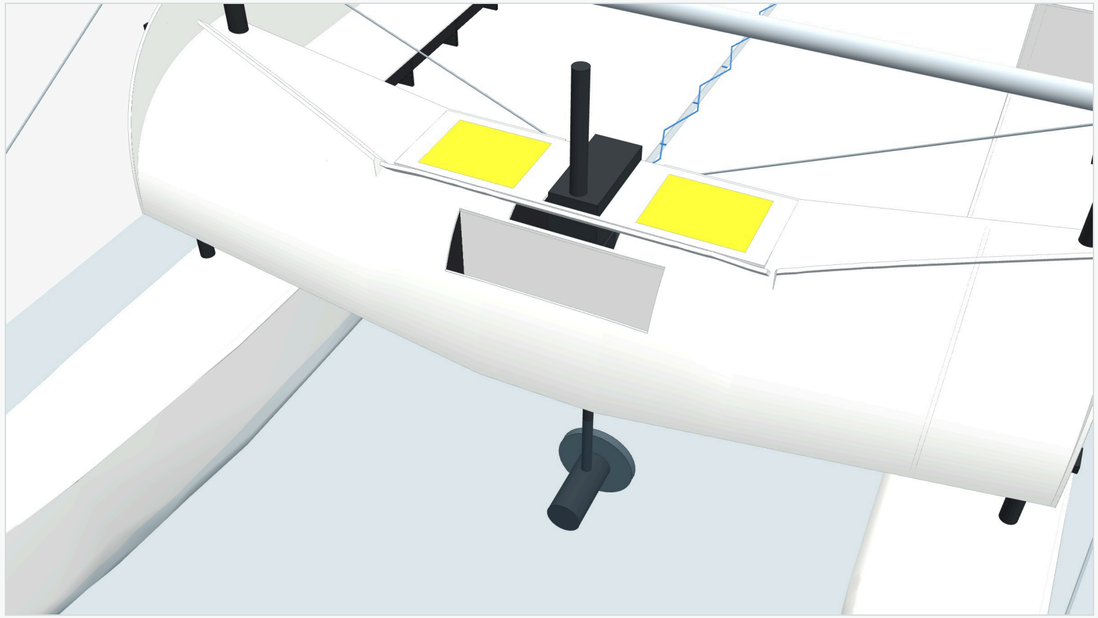
Coffre à ancre devant le puits



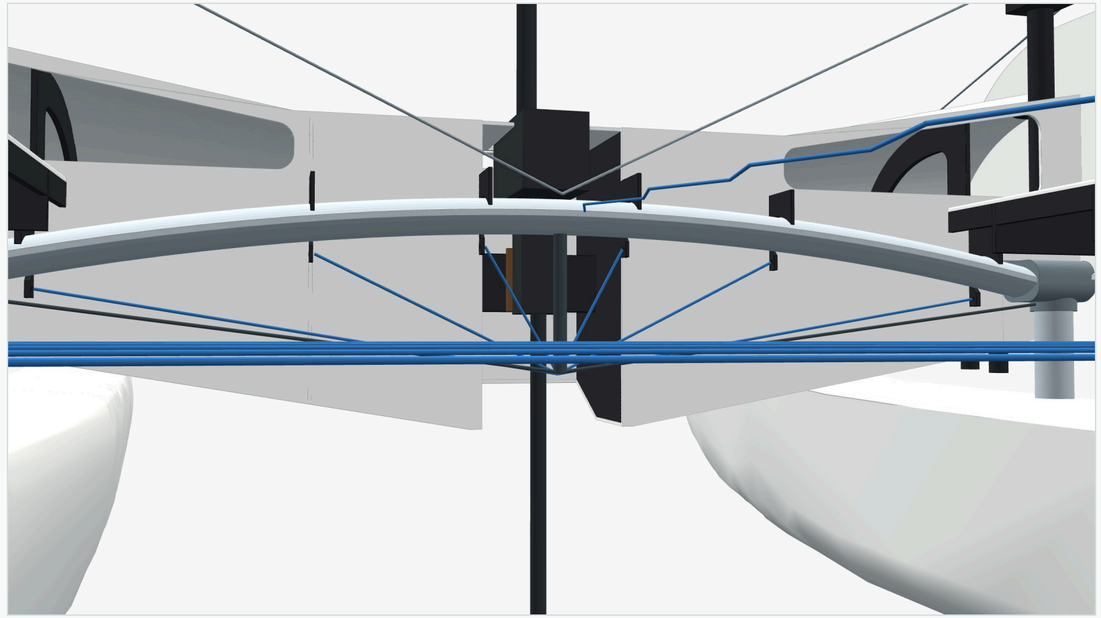
Deux batteries LiFePO4 24 V 50 Ah en parallèle (100 Ah, 2,6 kWh ; 260 × 165 × 210, 11 kg chacune), une par accoudoir : caisson CP 6 étanche au bout du banc (x 3 031 → 3 218, toute la profondeur de l'assise, 12 L), la joue fait l'extérieur, l'assise le fond ; couvercle sur joint, deux grenouillères. Câbles 25 mm² sous l'assise, presse-étoupe dans C4. Devant le puits, deux cloisons à ±250 font une poche à ancre de 17 L, ouverte dessus, vidée par en dessous (page suivante).

Poche à ancre ouverte, puits ouvert derrière

Poche à ancre, face avant à z 650



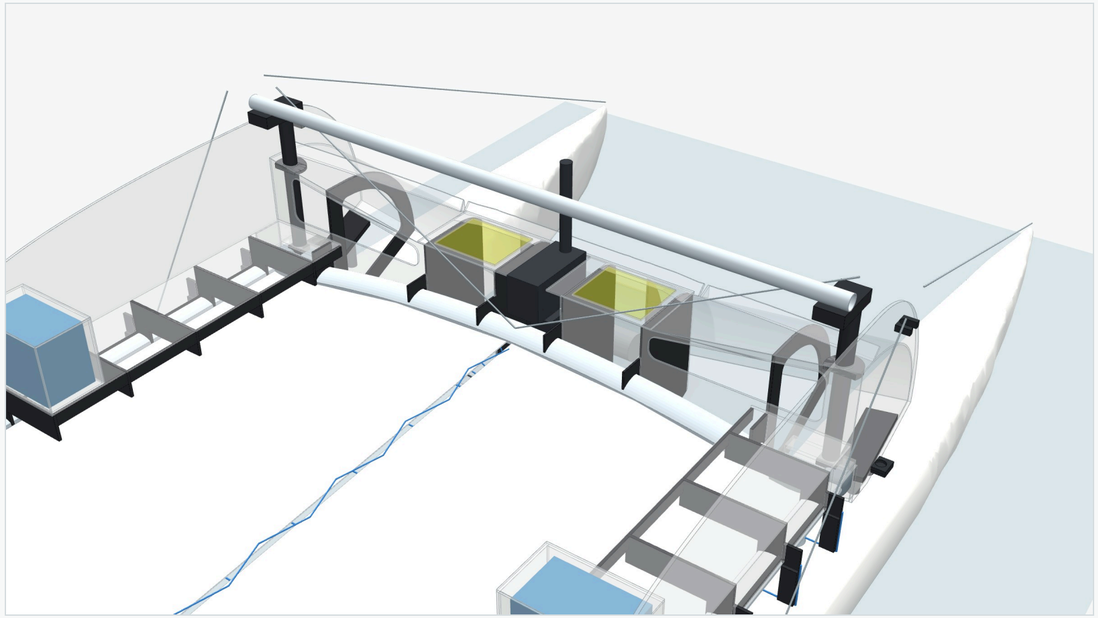
Puits du moteur sans face arrière



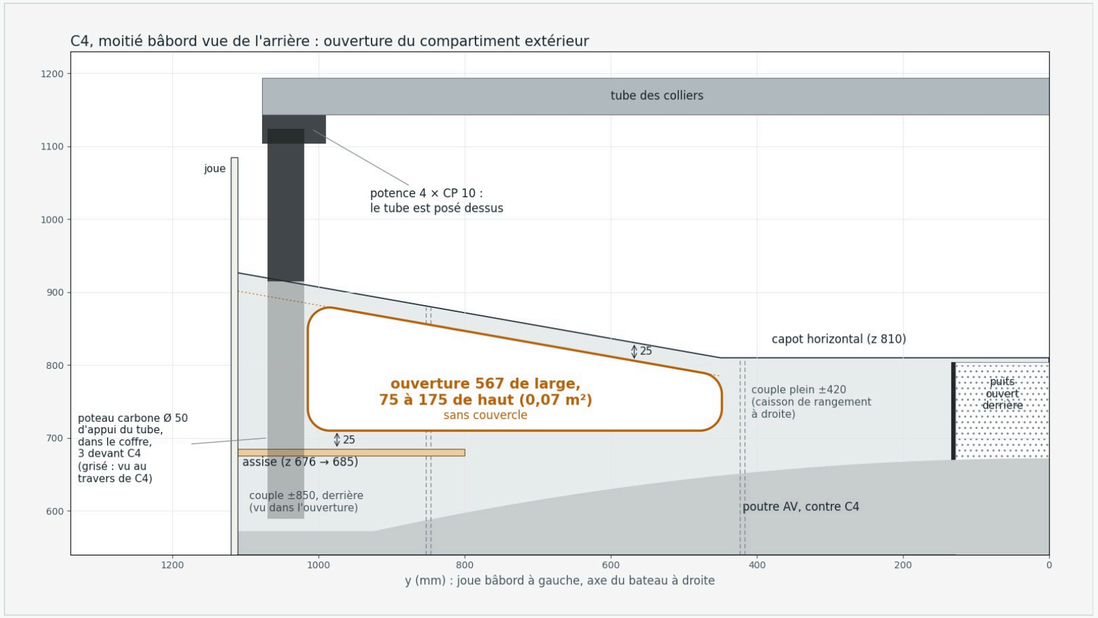
Poche à ancre (JD 09/10) : plus de couvercle ; la face avant remonte à z 650, 250 au-dessus du bas de la pointe, et le bordé central est découpé au-dessus, jusqu'à la cloison du puits : ouverture en pente de ≈ 150 × 500 ; deux trous Ø 25 dans le fond, contre la cloison, la vident ; 17 L, le grappin couché en travers. Puits du moteur : plus de face arrière (JD 09/10) ; C4 est ouverte sur toute la largeur du puits (±128), du fond au capot, et ses deux moitiés sont collées aux parois du puits. L'eau des vagues qui frappent sous le coffre ressort derrière, vers la poutre AV et le trampoline, au lieu de monter dans le puits.

Caissons de rangement, ouvertures de C4

Caissons de chaque côté du moteur

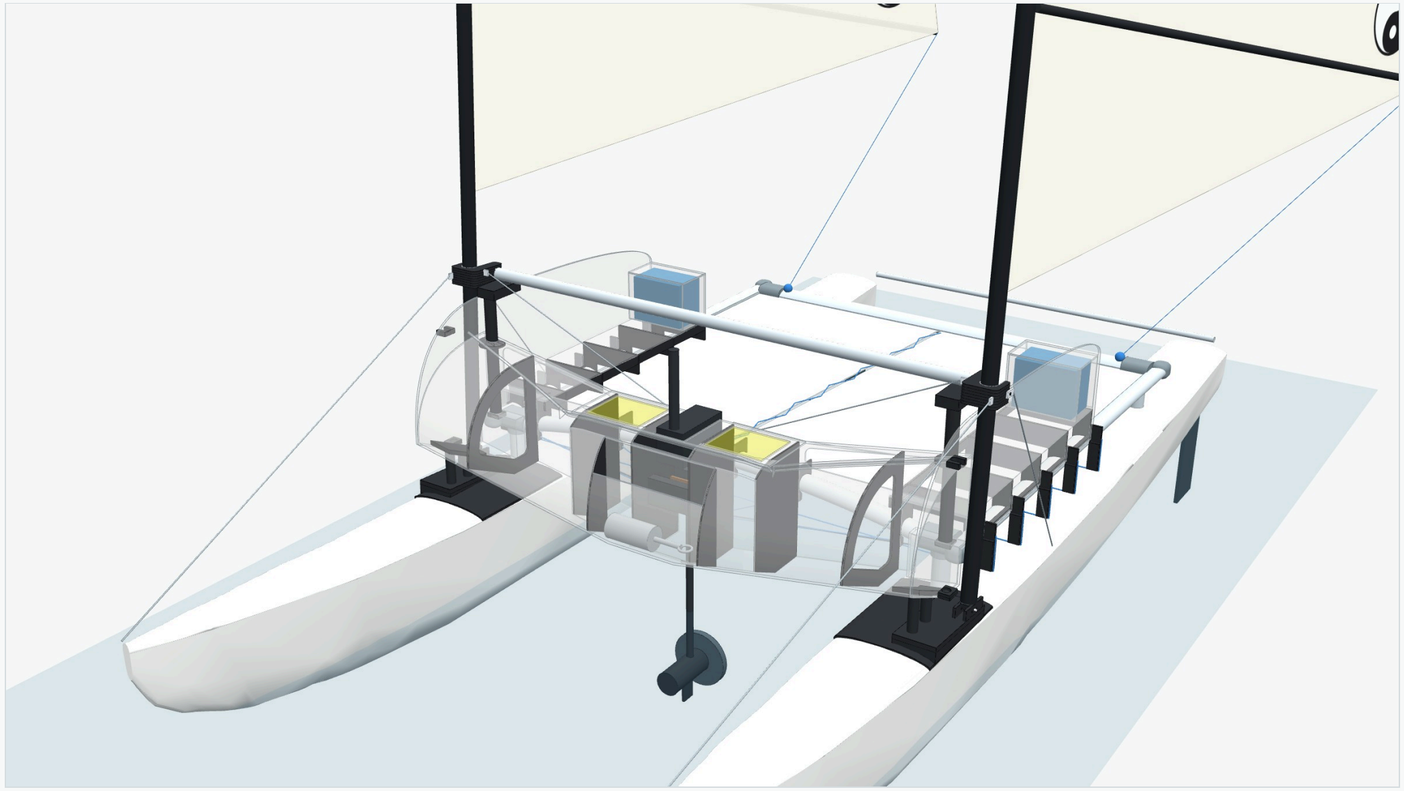


Ouverture de C4, au-dessus du banc



Dessus plat à ±450, prolongé jusqu'à C4 par le capot horizontal (z 810). De chaque côté du puits, un caisson de 41 L entre la paroi du puits et un couple plein CP 6 à ±420, fermé par le capot ; trappe de 205 × 250 découpée dans le capot, à plat, sur un cadre de tasseaux. Dans C4, plus de trappe (JD 09/10) : une grande ouverture polygonale par compartiment extérieur (112 L de ±420 à la joue), sans couvercle, de 25 au-dessus des assises à 25 sous le haut de C4 : 567 de large, 75 à 175 de haut, 0,07 m² ; le couple ±850 passe derrière.

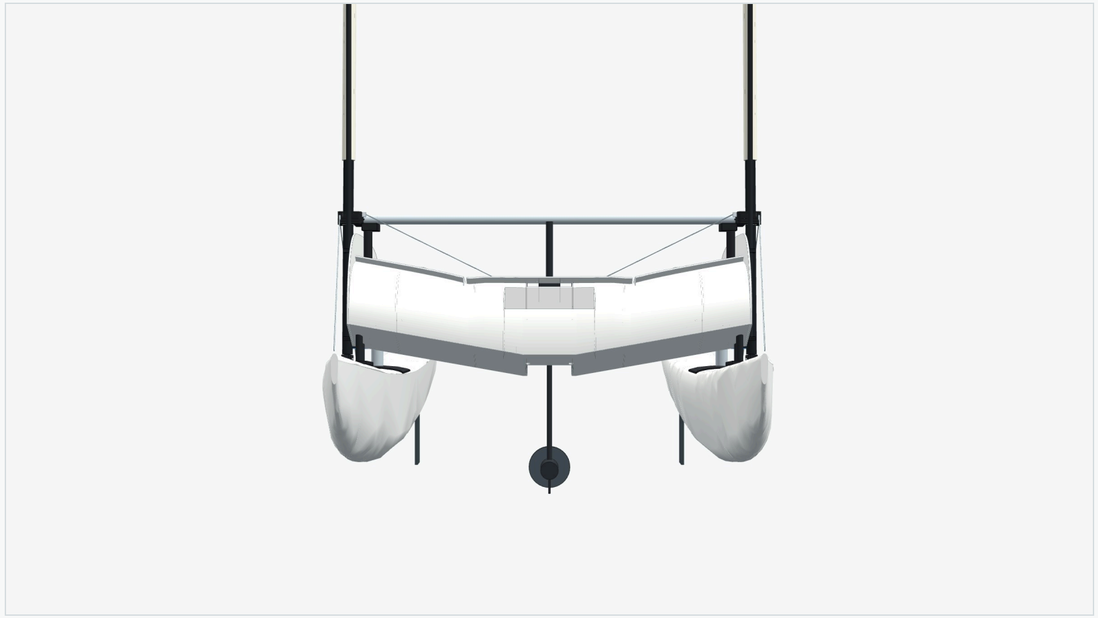
Haubans : trois par mât



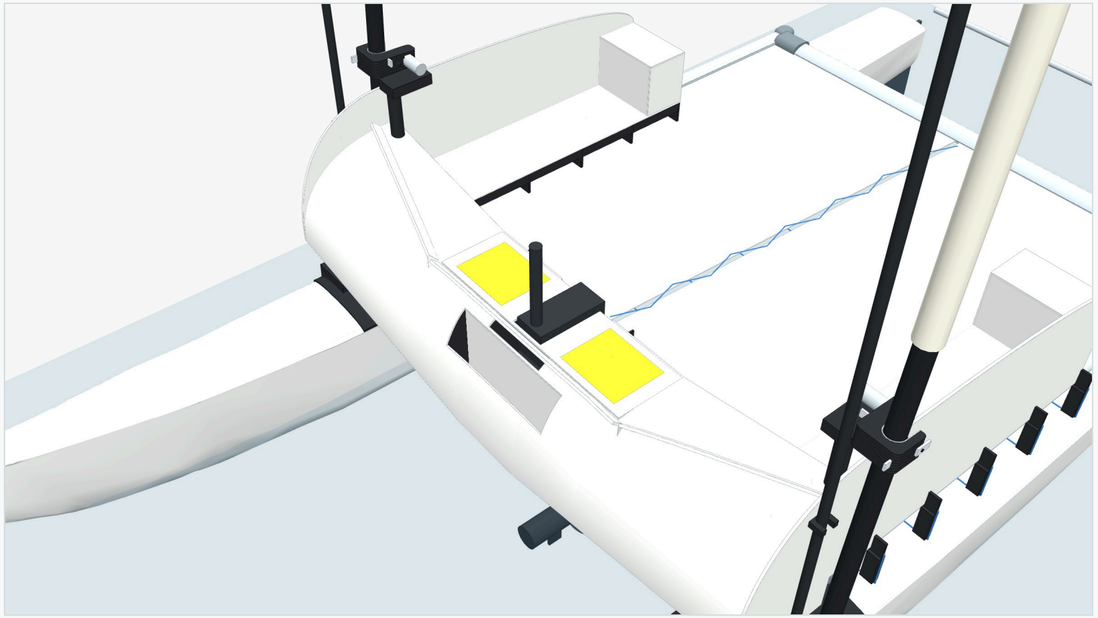
- Un seul niveau, aux colliers, Ø 5 : trois haubans par mât (JD 08/10 soir). Ils tiennent les mâts, pas le coffre.
- Direct AV vers la patte d'étrave et direct AR vers la cadène, du même bord ; diagonale vers le milieu de la poutre AV, au-dessus du capot.
- Plus de croisés AV ni de haubans au pied : la semelle collée sur le renfort passe au pont l'effort du pied (≈ 2,4 kN).
- À la gîte maxi, le plus chargé monte à 6,6 kN : 3,0 fois sous la rupture.
- Le tube alu d'un collier à l'autre tient les mâts en travers et, relevé, le moteur.

Coffre en moustache, fond qui ouvre les vagues, hiloire

De face : dessus et fond à 10°

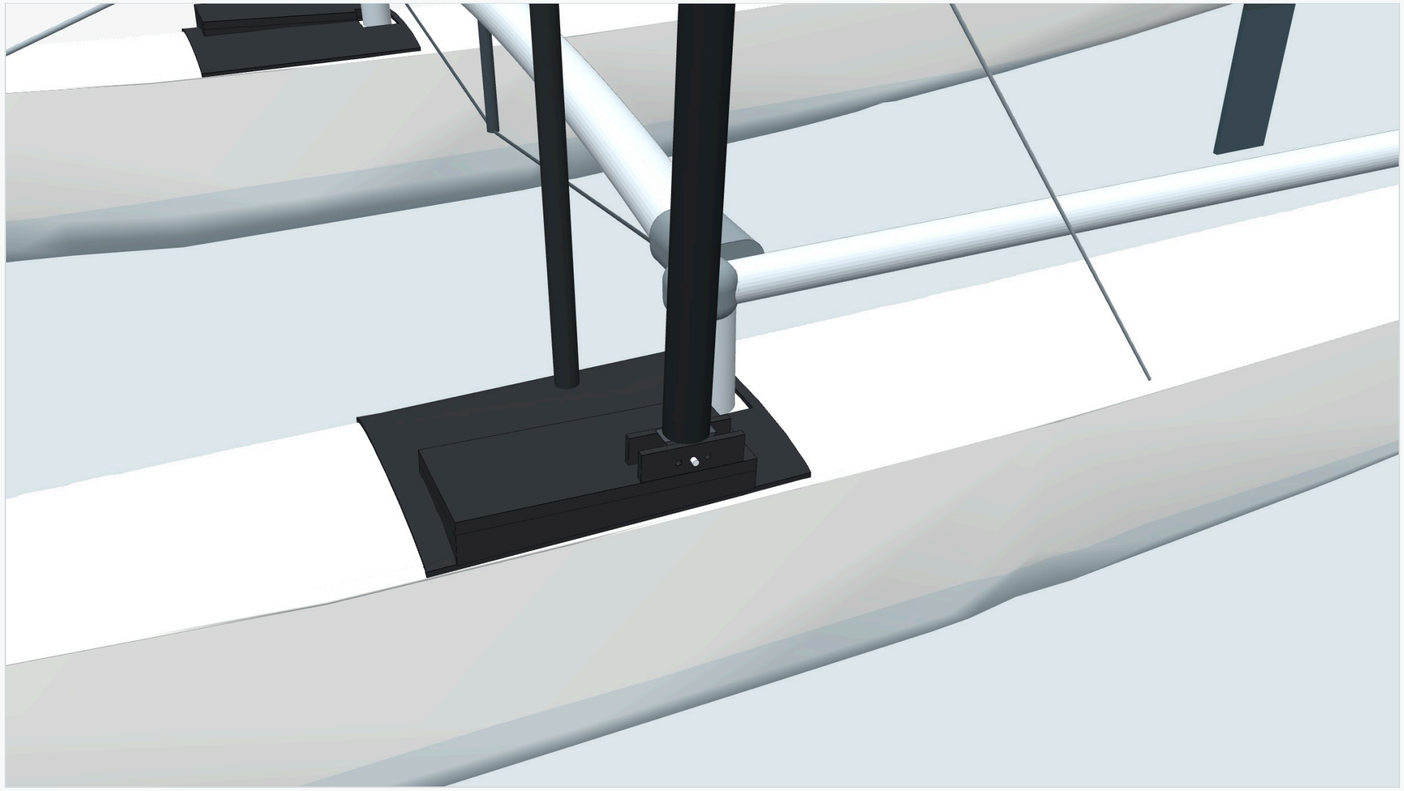


Hiloire en haut de l'arrondi



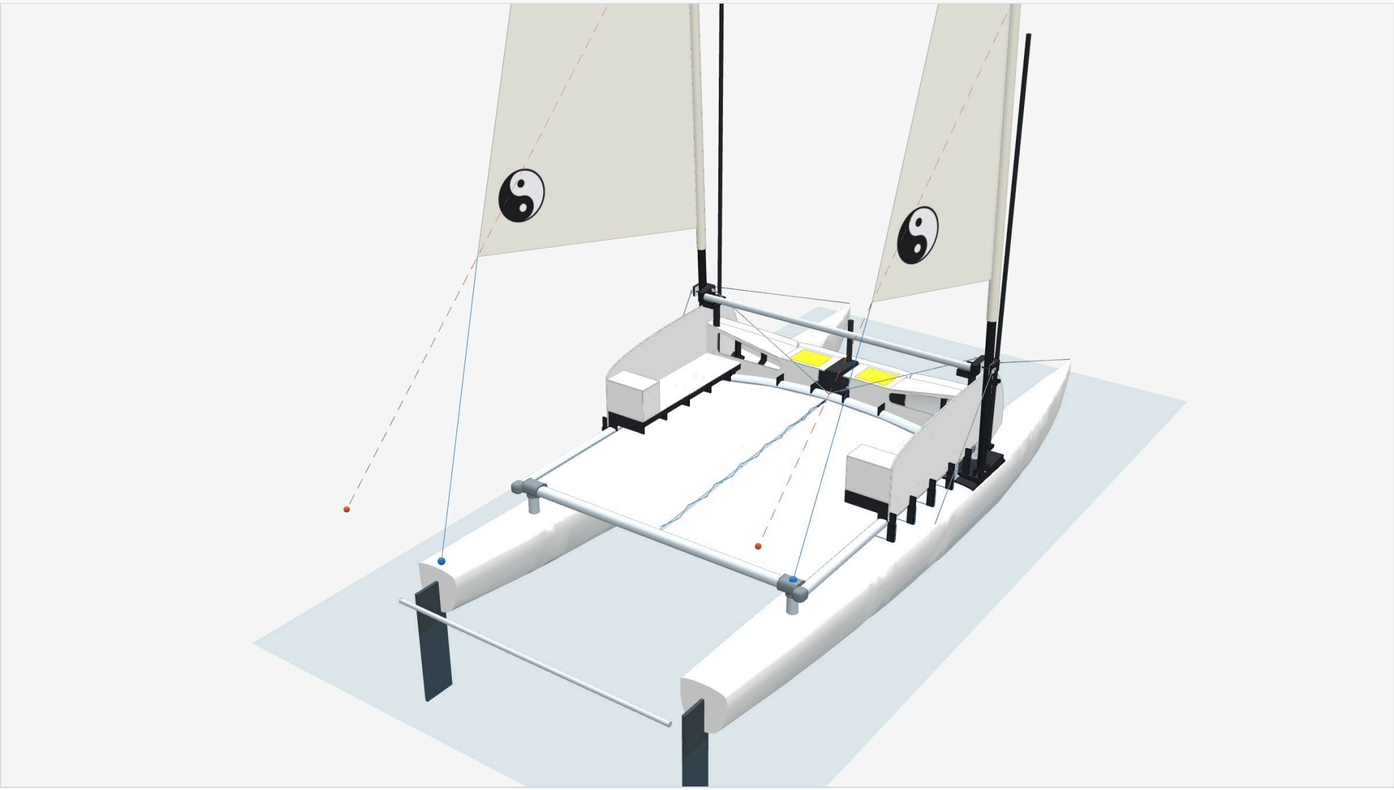
Vu de face, dessus et fond remontent à 10° vers les joues : le dessus de 810 (plat sur ±450) à 927 contre la joue, le fond de 270 (plat sur ±150) à 439, 105 au-dessus du pont à l'axe des coques. Devant, le fond remonte à 25° jusqu'à la pointe (z ≈ 400 au milieu) : c'est lui qui ouvre les vagues ; en cas d'enfournement, le coffre porte, et il protège le trampoline des vagues qui passent dessous. En haut de l'arrondi, une hiloire CP 9 de 30, penchée à 45° vers l'avant, droite devant le capot (±460) puis en V jusqu'aux joues, renvoie l'eau sur les côtés. Volume 400 L (469 avant).

Pied de mât bâbord, à nu



- Du pont vers le haut : renfort CP 2 × 4, bourrage, semelle CP 18, joues et cale de l'emplanture en CP, ergot inox.
- Une seule semelle par bord, 394 × 167 : le mât et, devant, les deux tubes carbone du coffre ; échancrée autour du pylône de la poutre AV.
- Plus de pontets ni de haubans au pied (JD 08/10 soir).
- Le mât longe le nez de la pièce d'angle (18 de jeu) ; le coffre se pose ensuite sur ses tubes : il ne touche ni au pied, ni aux haubans.

Point d'écoute automatique : il suit l'enroulement



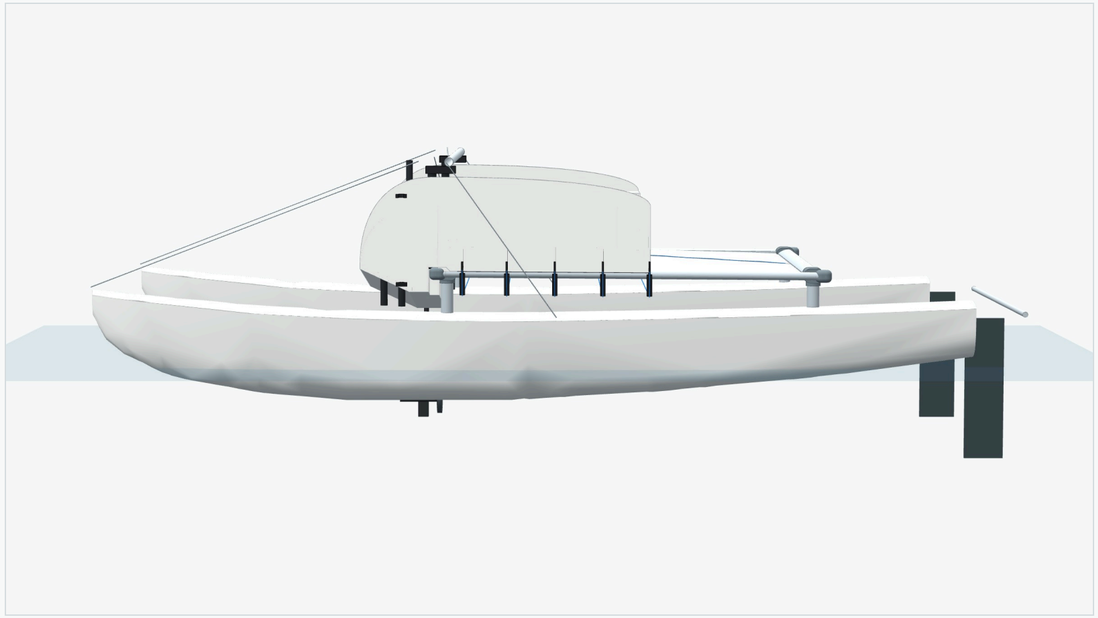
Voile sous le vent, choquée de 15°

Roulé	Surface	Point d'écoute	Écart
0 %	11,1 m²	rail poutre AR, y 900 livarde posée	—
25 %	8,3 m²	flotteur, x 5 000 bout du flotteur	24°
50 %	5,5 m²	flotteur, x 5 000 bout du flotteur	4°
60 %	4,4 m²	flotteur, x 4 890 pontet	0°
70 %	3,3 m²	flotteur, x 4 595 pontet	0°
75 %	2,8 m²	flotteur, x 4 425 pontet	0°
80 %	2,2 m²	poutre AR, y 950 angle des poutres	0°
90 %	1,1 m²	poutre AR, y 150 vers l'axe	6°

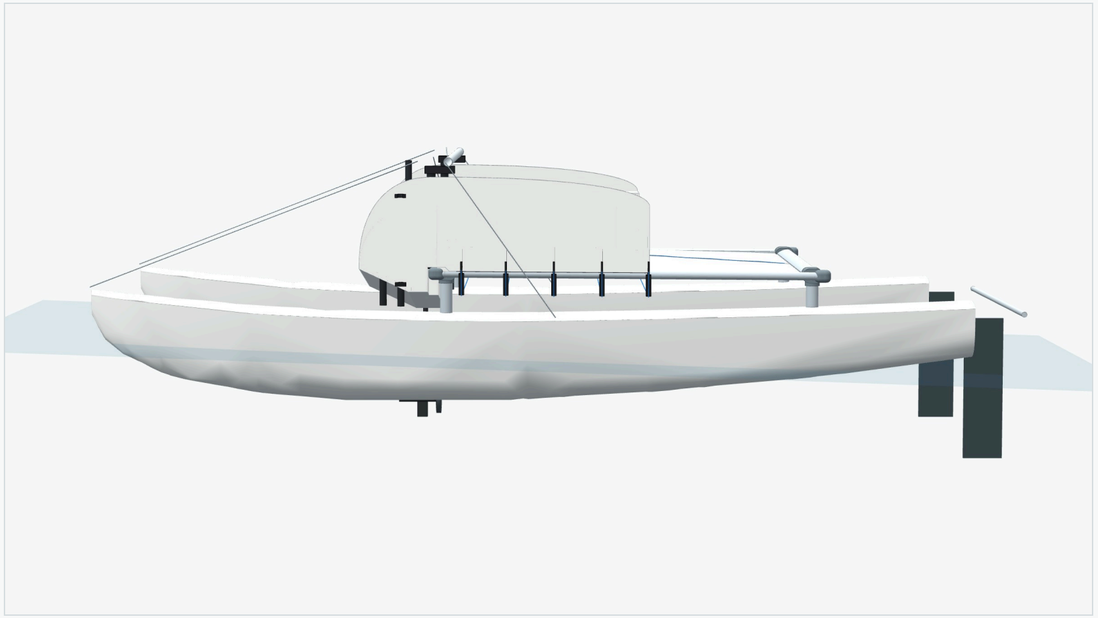
Voile pleine, la livarde tient la chute : l'écoute reste sur le rail de la poutre AR. Dès qu'une voile est roulée, la livarde est rangée et l'écoute tient seule la chute et la bordure : elle passe d'elle-même au point qui suit au mieux la tire idéale (du milieu du guindant par le point d'écoute de la voile) en la bordant. Peu roulée, la tire tombe derrière le bateau : pontet au bout du flotteur (x 5 000), 24° d'écart à 25 %, 4° à 50 %. Puis le pontet avance sur le flotteur jusqu'à x 4 425 (75 %) ; vers 78 %, la tire passe devant les pontets et l'écoute bascule sur la poutre AR, à l'angle des poutres, puis glisse vers l'axe. Plus choquée, la bascule vient plus tôt. Écart : angle entre l'écoute et la tire, dans le plan de la voile.

Assiette avec le coffre chargé

Coffre vide, flottaison du plan Chevalier

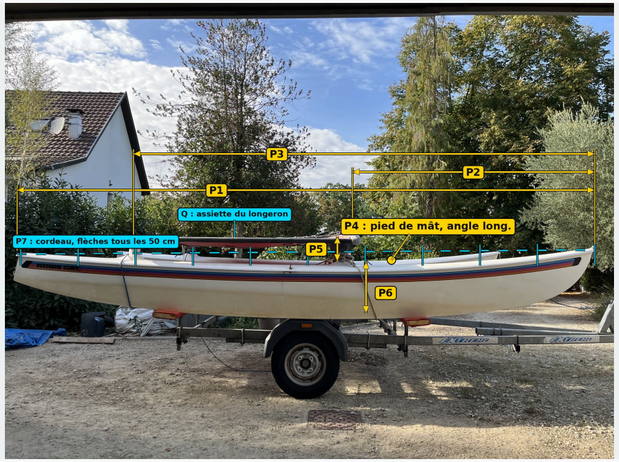


Coffre chargé à 150 kg

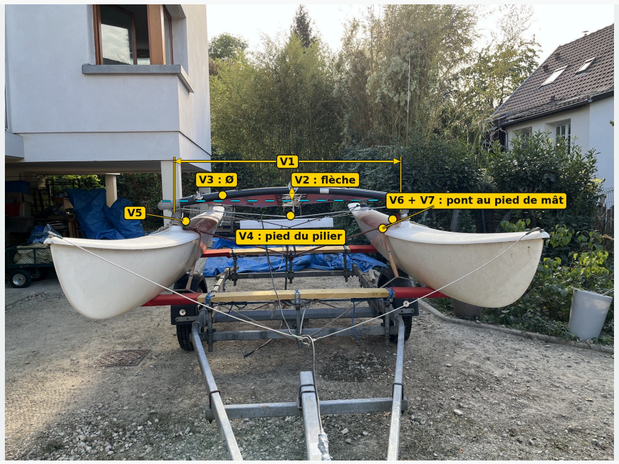


Charge centrée à x ≈ 1 700 : à 100 kg, le bateau pique de 1,4° et l'eau monte de 100 à l'étrave ; à 150 kg, 2,1° et 144. Deux équipiers au bout des bancs le remettent à plat ; ranger le lourd sous les bancs, le léger dans le coffre.

Relevés sur le bateau, 28/09









Photos annotées sur la remorque, repères P1–P7, Q, D1–D4, V1–V7, A1–A4 : la plateforme du modèle est recalée sur ces cotes.

07

Plans de découpe

Panneaux du bordé dépliés depuis le modèle, pièces plates imbriquées sur des plaques de 2 500 × 1 220, avec 8 mm entre pièces. DXF à l'échelle 1 : un fichier par plaque et un par pièce.

49

repères

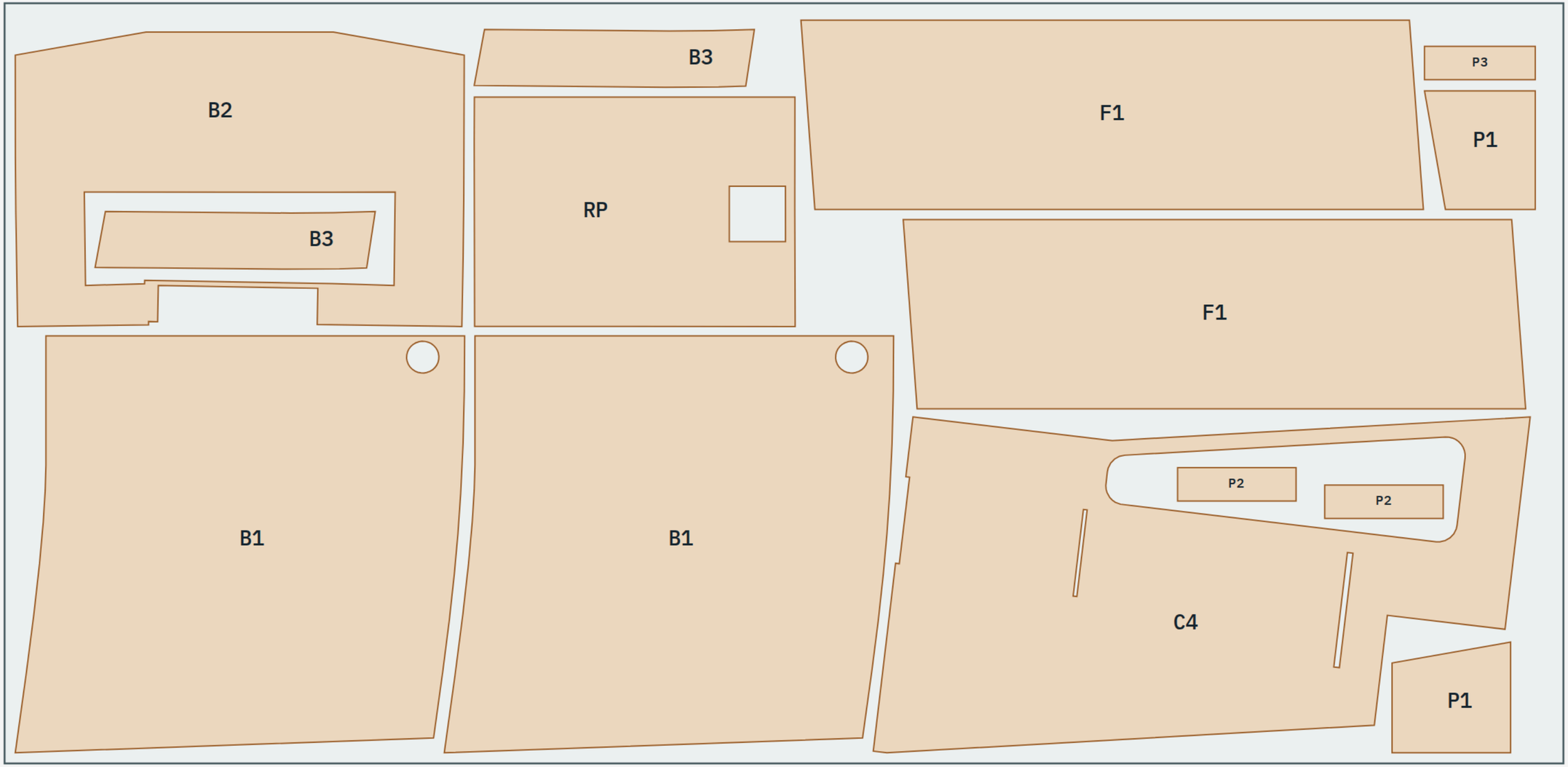
147

pièces, plis compris

5,5

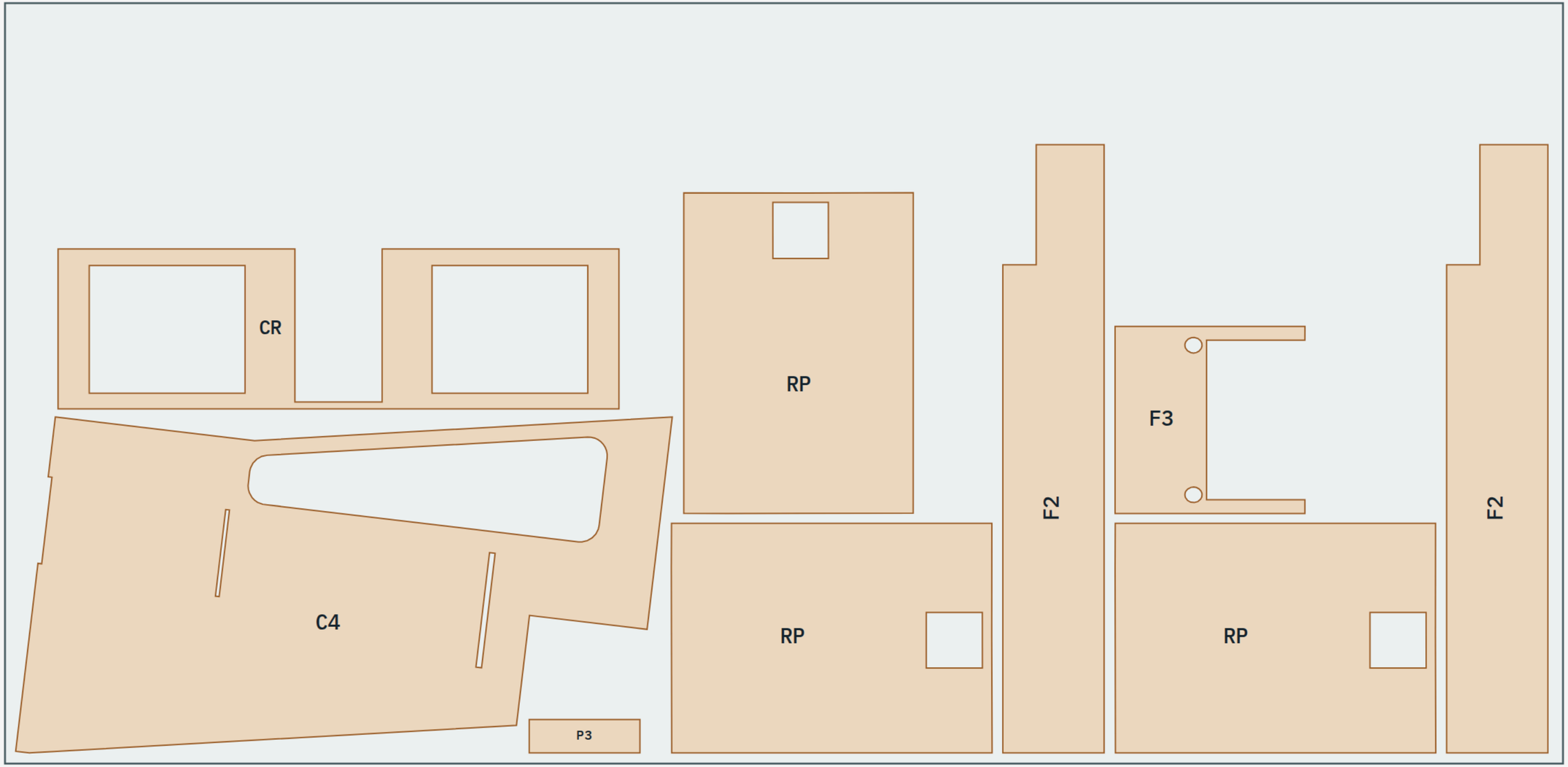
plaques : CP 4 × 2 ; CP 6 × 1 ; CP 9 × 2 ; CP 10 × 0,5

Plaque 4-A CP 4 · 2 500 × 1 220 · 14 pièces · 80 % utilisés



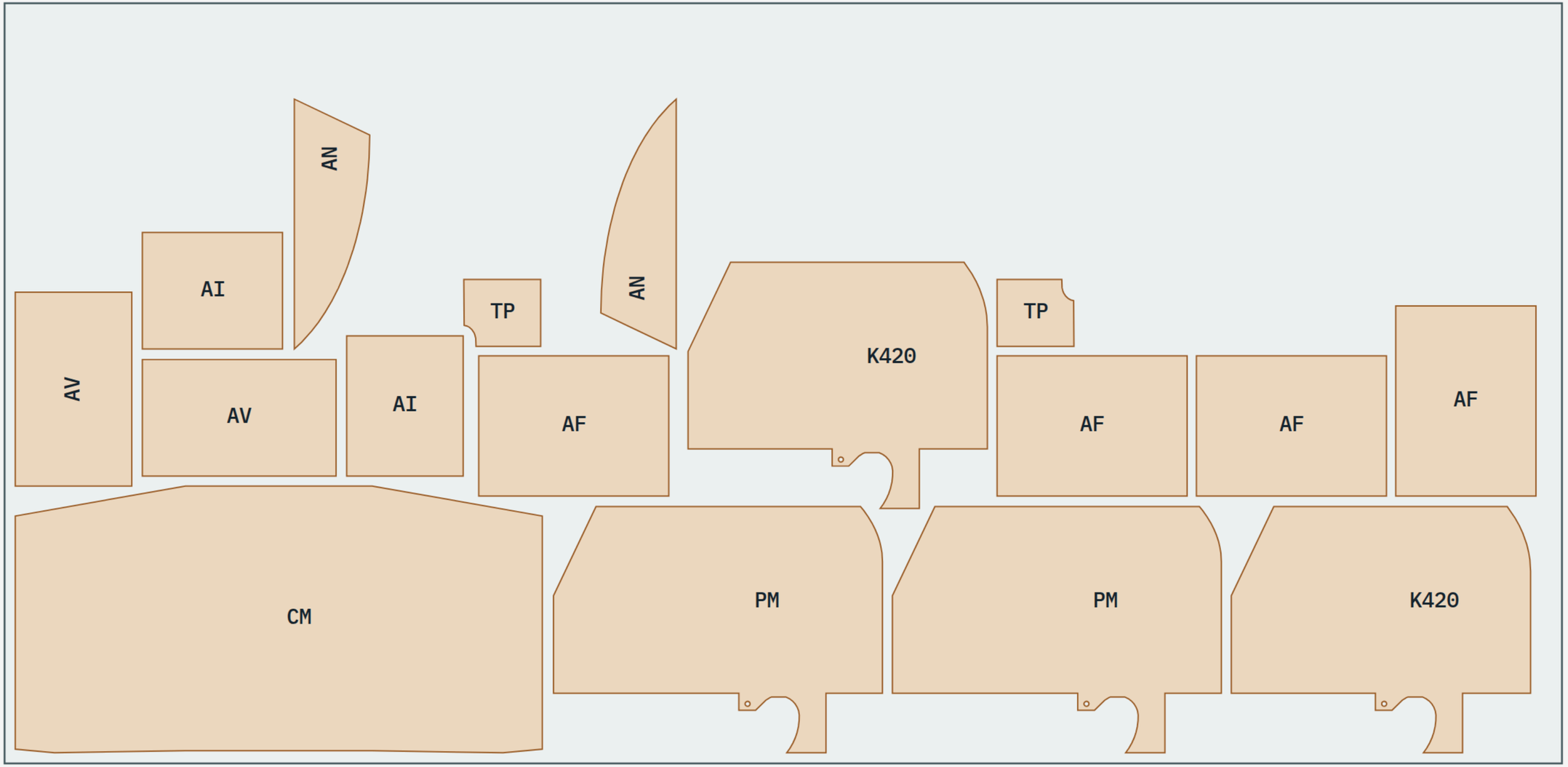
2 500 × 1 220

Plaque 4-B CP 4 · 2 500 × 1 220 · 9 pièces · 45 % utilisés



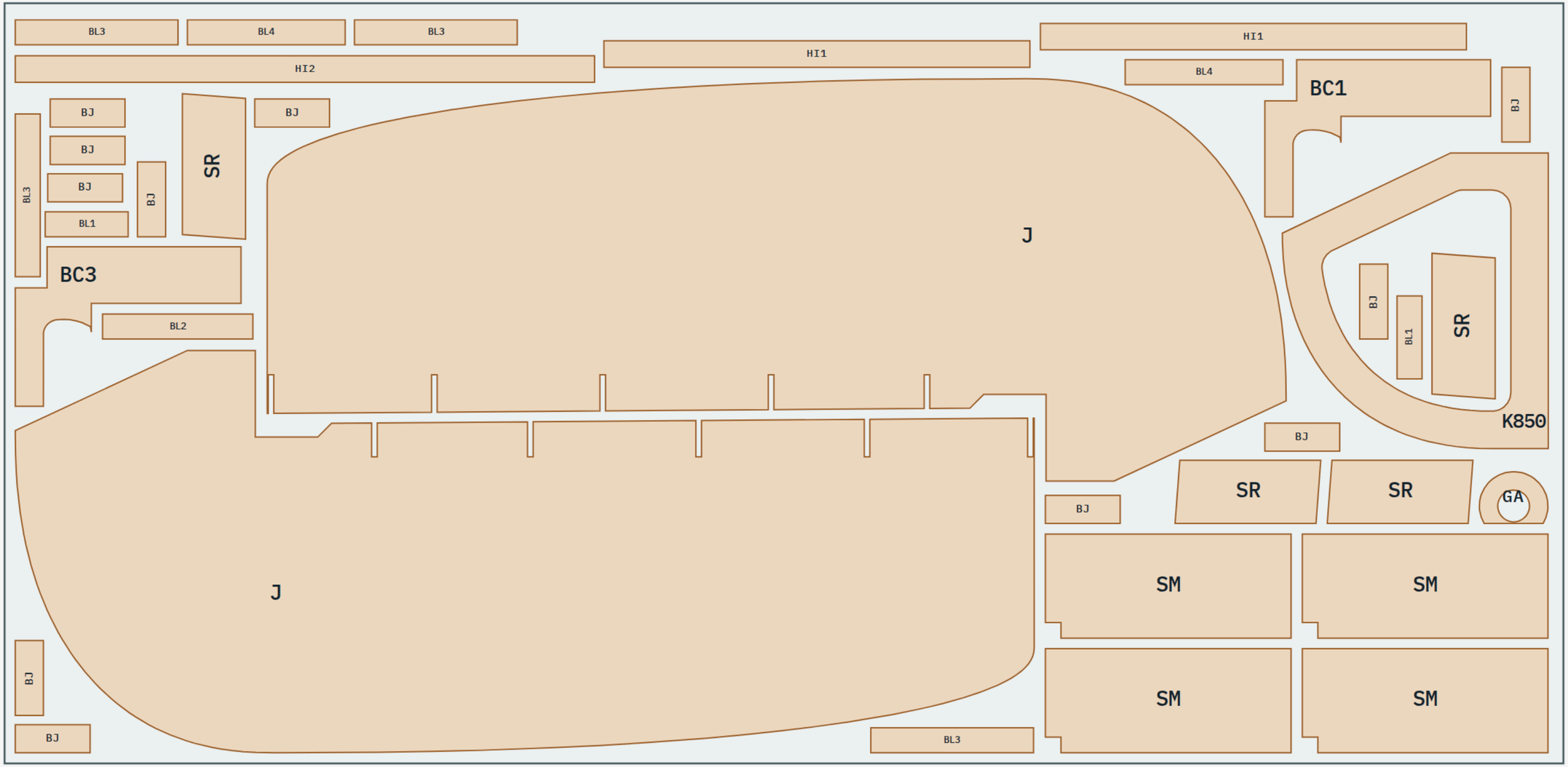
2 500 × 1 220

Plaque 6-A CP 6 · 2 500 × 1 220 · 17 pièces · 50 % utilisés



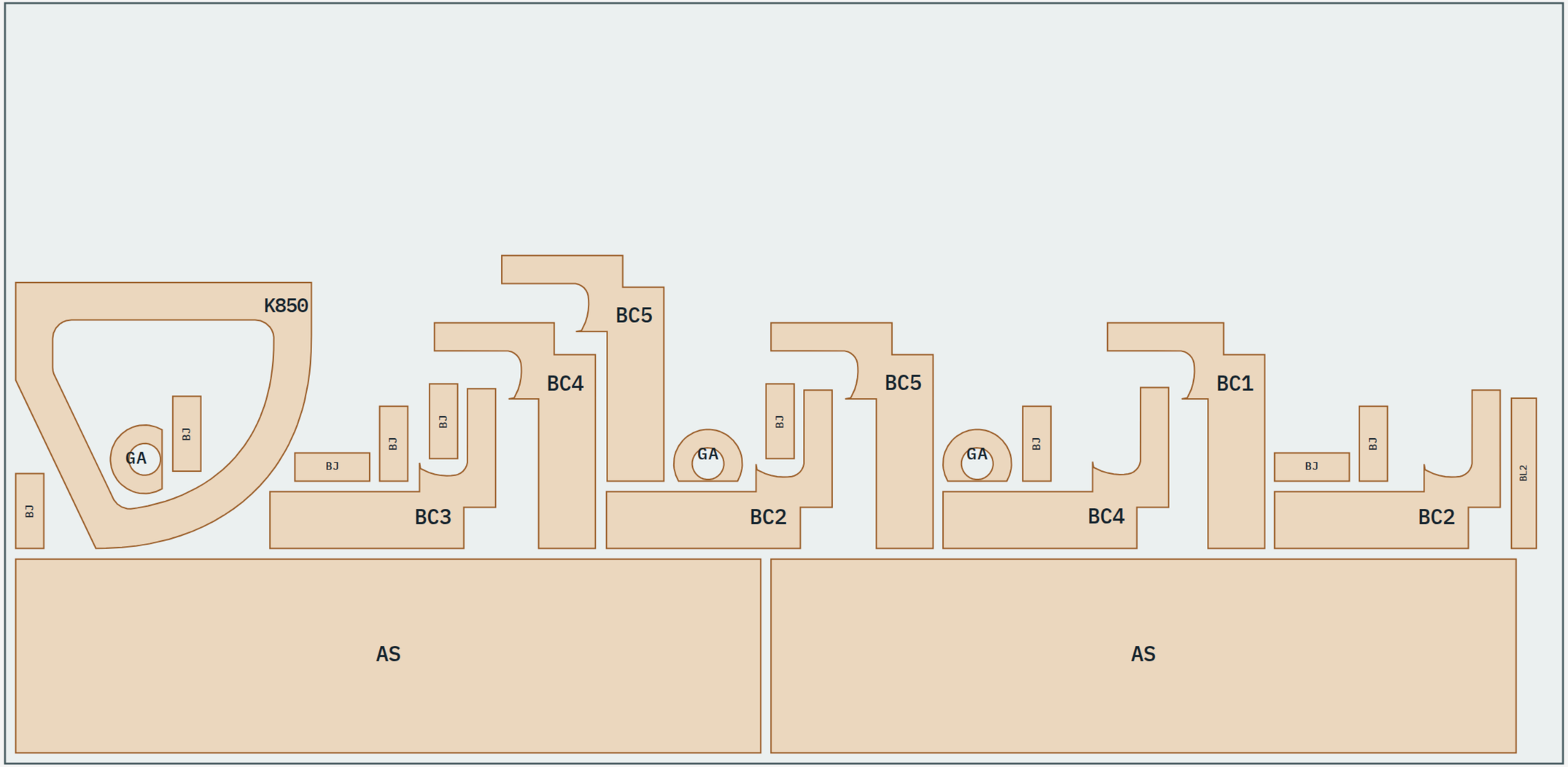
2 500 × 1 220

Plaque 9-A CP 9 · 2 500 × 1 220 · 37 pièces · 78 % utilisés



2 500 × 1 220

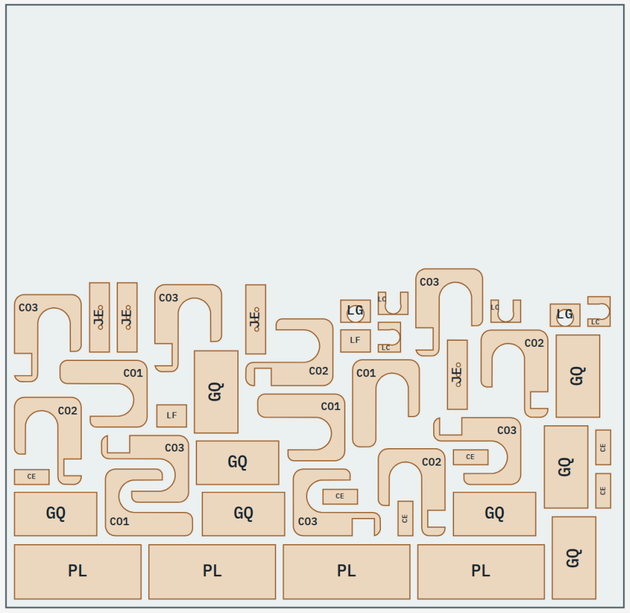
Plaque 9-B CP 9 · 2 500 × 1 220 · 24 pièces · 40 % utilisés



2 500 × 1 220

La demi-plaque de CP 10

Plaque 10-A CP 10 · 1 250 × 1 220 (demi-plaque) · 44 pièces · 29 % utilisés



10-A porte tout le CP 10 : plis des colliers (CO), joues et cales d'emplanture (JE, CE), planche du moteur (PL), potences d'appui du tube (GQ, 4 plis chacune), godets et colliers des livardes. À prendre dans des chutes si elles suffisent.

Avec tout le bordé en CP 4 + verre (09/10), le CP 4 prend deux plaques (4-A, 4-B), renforts de pont compris ; le CP 6 tient sur une seule.

Coffre : bordé, fond, face arrière, poches, capot, trappes

Repère	Pièce	CP	Qté	Encombrement	m² l'une
C4	Face arrière C4, de part et d'autre du puits (ouvert derrière)	4	2	1 053 × 539	0,384
B1	Bordé (avant cintré + dessus), bâbord et tribord	4	2	721 × 669	0,437
B2	Bordé (avant cintré + dessus), milieu	4	1	720 × 472	0,242
B3	Bordé (avant cintré + dessus), bâbord et tribord	4	2	449 × 93	0,039
F1	Fond, bâbord et tribord	4	2	998 × 304	0,296
F2	Fond, bâbord et tribord	4	2	976 × 163	0,148
F3	Fond, milieu	4	1	305 × 300	0,050
P1	Paroi de poche (pièce d'angle), bâbord et tribord	4	2	190 × 178	0,031
P2	Paroi de poche (pièce d'angle), bâbord et tribord	4	2	190 × 54	0,010
P3	Paroi de poche (pièce d'angle), bâbord et tribord	4	2	178 × 54	0,010
CR	Capot arrière horizontal, découpé pour la tête du moteur	4	1	900 × 257	0,094
TG	Trappe d'un caisson de rangement, dans la chute du capot	4	2	250 × 205	0,051

Intérieur du coffre, hiloire, appuis du tube, tapes

Repère	Pièce	CP	Qté	Encombrement	m² l'une
AN	Cloison du coffre à ancre (±250)	6	2	401 × 121	0,033
CM	Cloison avant du puits, jusqu'aux couples ±420	6	1	846 × 428	0,347
PM	Paroi du puits moteur et son accroche (±131), au travers de C4	6	2	528 × 395	0,158
K420	Couple plein ±420 (côté du caisson de rangement) et son accroche	6	2	480 × 395	0,144
K850	Couple ±850 et son accroche, au travers de C4	9	2	474 × 426	0,081
PL	Planche de la pince du moteur, 40 = 4 × CP 10	10	4	256 × 110	0,028
HI1	Hiloire : branche en V, de la bande droite à la joue, bâbord et tribord	9	2	683 × 42	0,029
HI2	Hiloire : bande droite devant le capot (±460), d'un tenant	9	1	929 × 42	0,039
GQ	Potence d'appui du tube, au-dessus de C4, 40 = 4 × CP 10	10	8	166 × 88	0,015
GA	Bague du poteau d'appui du tube, sous le dessus, 18 = 2 × CP 9	9	4	110 × 83	0,006
TP	Tape contre la joue, au-dessus de la pièce d'angle AV (posée après le coffre)	6	2	123 × 108	0,013

Pièces épaisses en plis collés : la quantité compte les plis. Pièces symétriques regroupées sous un repère, même contour, l'une retournée.

Joues, bancs renforcés, accoudoirs

Repère	Pièce	CP	Qté	Encombrement	m² l'une
J	Joue, dossier du banc	9	2	1 634 × 646	0,815
AS	Assise du banc	9	2	1 196 × 311	0,372
BC1	Couple de banc, x 2 160	9	2	362 × 252	0,039
BC2	Couple de banc, x 2 410	9	2	362 × 254	0,039
BC3	Couple de banc, x 2 680	9	2	362 × 256	0,039
BC4	Couple de banc, x 2 950	9	2	362 × 258	0,040
BC5	Couple de banc, x 3 212	9	2	362 × 260	0,040
BL1	Lisse sous la rive de l'assise, de C4 au couple 2 160	9	2	133 × 40	0,005
BL2	Lisse sous la rive, du couple 2 160 au couple 2 410	9	2	241 × 40	0,010
BL3	Lisse sous la rive, de 2 410 à 2 680 et de 2 680 à 2 950	9	4	261 × 40	0,010
BL4	Lisse sous la rive, du couple 2 950 au couple 3 212	9	2	253 × 40	0,010
BJ	Joue de jambe de couple de banc, une de chaque côté	9	20	120 × 45	0,005
AF	Accoudoir : face avant ou arrière, collée sur l'assise	6	4	305 × 225	0,069
AI	Accoudoir : côté intérieur, collé sur l'assise	6	2	225 × 187	0,042
AV	Accoudoir : couvercle sur joint	6	2	311 × 187	0,058

Pied de mât, semelles, collier, livardes

Repère	Pièce	CP	Qté	Encombrement	m² l'une
RP	Renfort de pont, 8 = 2 × CP 4, cintré en place	4	4	515 × 368	0,181
SM	Semelle du mât et des tubes du coffre, sous l'emplanture, 18 = 2 × CP 9	9	4	394 × 167	0,065
SR	Semelle sur les tubes carbone, 18 = 2 × CP 9	9	4	234 × 101	0,023
JE	Joue de l'emplanture, percée Ø 8 tous les 20	10	4	140 × 40	0,005
CE	Cale de l'emplanture, 30 = 3 × CP 10, percée Ø 8	10	6	70 × 30	0,002
CO1	Collier du mât : plis 1 et 7, dessous et dessus	10	4	176 × 135	0,013
CO2	Collier : plis 2 et 6, encoche du tourillon de 34	10	4	176 × 135	0,012
CO3	Collier : plis 3, 4 et 5, encoche du tourillon de 45	10	6	176 × 135	0,011
LC	Collier ouvert de la livarde, 20 = 2 × CP 10	10	4	60 × 45	0,001
LG	Godet de la livarde, pli percé Ø 34	10	2	60 × 45	0,002
LF	Godet de la livarde, pli du fond	10	2	60 × 45	0,003

Fabrication

Bordé

Panneaux dépliés depuis la face extérieure du modèle : les facettes voisines à moins de 8° se cintrent en place ; au-delà, bouchain cousu, congé et bande de verre.

Cintrage

Rayon mini ≈ 330, à l'épaule de l'arrondi avant et à la pointe du milieu : faire d'abord un essai à froid du CP 4 sur une chute.

À percer au montage

Tubes carbone Ø 40 dans le fond, poteaux Ø 50 d'appui du tube dans le dessus, passages du laçage.

Épaisseurs

Tout le bordé (dessus, fond, C4, poches), le capot et les trappes en CP 4 + verre (JD 09/10) ; cloisons, puits, couples pleins ±420, accoudoirs et tapes CP 6 ; joues, couples ±850, assises, couples, lisses et joues de jambe des bancs, hiloire CP 9 ; collier et emplanture des mâts, potences d'appui du tube CP 10. Pièces de 18 à 70 en plis collés.

Couples-accroches

K850, K420 et PM : présenter un gabarit sur la poutre réelle, qui est cintrée, avant de découper. Couples de banc entiers ; c'est la joue qui est entaillée.

Hors plan

4 tubes carbone Ø 40 × 2 et 2 poteaux carbone Ø 50 × 2,5 ; tube alu Ø 50 × 2 de 2 156 ; tourillons alu Ø 45 et chemises PEHD des colliers ; cales coulées sous les poteaux d'appui ; ergots, boulons, axes et ferrures inox ; Dyneema Ø 5 pour le laçage et le brêlage ; bourrage époxy, ≈ 980 cm³ sous chaque semelle ; haubans Ø 5 ; tissu de verre du bordé ; trampoline PVC étanche lacé au milieu, joints néoprène 10 × 10 ; tente : toile, porte et jupes, 2 arceaux alu Ø 11 de 3,9 m ; 2 batteries 24 V 50 Ah, sangles, joints, grenouillères, tourniquets et presse-étoupe.

08

Fiche technique

Poids estimés pièce par pièce depuis le modèle et le plan de découpe, volumes du coffre, charge utile et assiette calculées sur les coques du modèle, comparés au HC16 d'origine.

≈ 210 kg

à vide, prêt à naviguer, sans ancre (HC16 d'origine : 145 kg)

306 L

de rangement dans le coffre : deux compartiments extérieurs et deux caissons à côté du moteur ; plus 45 L sous chaque banc

≈ 175 kg

de charge utile au déplacement maxi CE du HC16 (385 kg) ; HC16 : 240 kg

08 · FICHE TECHNIQUE

HC16 d'origine et HC16 Rando

	HC16 d'origine	HC16 Rando : deux mâts, coffre, moteur	Écart
Longueur × largeur	5,04 × 2,41 m	**5,04 × 2,41 m**	
Poids prêt à naviguer	145 kg (Hobie)	**≈ 210 kg**	+ 65 kg
Gréement	1 mât alu 8,07 m sur la poutre AV, GV + foc	**2 mâts carbone 7,30 m sur les coques**	
Voilure	18,9 m²	**22,2 m², deux voiles sur enrouleur**	+ 17 %
Centre vélique x · z	3 206 · 3 735	**3 206 · 3 993**	258 plus haut
Couple de chavirage	100 %	**125 %**	
Rangement	aucun	**coffre 2 × 112 L + caissons 2 × 41 L + bancs 2 × 45 L**	
Moteur	aucun	**Protruar 2.0, 2 batteries 24 V 50 Ah (2,6 kWh) dans les accoudoirs**	
Charge utile, déplacement maxi CE 385 kg	240 kg	**≈ 175 kg**	– 65 kg
Charge utile, déplacement maxi US 507 kg	362 kg	**≈ 297 kg**	– 65 kg

HC16 : données Hobie (poids 145 kg, charge maxi 240 kg en CE, 362 kg aux États-Unis). Rando : poids estimés, détail page suivante. Même déplacement maxi pour les deux : la charge utile baisse de ce que pèsent coffre, moteur et batteries.

Poids, charge et assiette

Poste	Poids	Détail
Plateforme HC16 sans son gréement	≈ 110 kg	145 kg moins un gréement d'origine estimé à 35 kg
Gréement Rando	≈ 35 kg	mâts carbone 2 × 6,5 (estimé), voiles 2 × 3,5, colliers et emplantures CP, tube, semelles, haubans
Coffre et bancs	≈ 35 kg	CP 27 kg sur 8,1 m², époxy, verre et peinture 6 kg, tubes, cordages, quincaillerie
Moteur et batteries	30,2 kg	Protruar 6,7 ; batteries LiFePO4 24 V 50 Ah × 2 22,0 ; câbles 25 mm² 1,5
À vide, prêt à naviguer	**≈ 210 kg**	ancre en plus : 3,5 kg

Chargement	Déplacement	Écart d'assiette	Eau à l'étrave	Au tableau	Garde du coffre
HC16, 2 équipiers près de la poutre AV (référence)	305 kg	—	0	0	—
Rando, même équipage, coffre vide	371 kg	0,3° sur le nez	+ 39	+ 10	227
Rando, même équipage + 30 kg au coffre	401 kg	0,7° sur le nez	+ 65	+ 5	212
Rando, même équipage + 60 kg au coffre	431 kg	1,0° sur le nez	+ 91	+ 1	197
Rando, même équipage + 60 kg sous l'arrière des bancs	431 kg	à plat	+ 47	+ 42	210

Calcul statique (au repos), équipage près de la poutre AV (x 2 300) sur les deux bateaux. Écart dû aux poids : batteries – 14 kg·m (sur l'arrière), coffre 11, gréement 16, moteur 4 ; 16 kg·m ≈ 0,2°. En route, la vitesse enfonce l'arrière et la voile appuie sur le nez, autant pour les deux : là où le HC16 s'assied sur l'arrière, la Rando le fera d'environ 0,2° de moins. Même assiette que le HC16 : équipage 0,13 m plus en arrière coffre vide, 0,46 m avec 60 kg au coffre.

Points ouverts

À valider

Tube posé à plat sur les potences, les haubans le déplacent (plus de glissière) ; poche à ancre ouverte, face avant à z 650 ; puits ouvert derrière ; ouvertures de C4 sans trappe ; trampoline lacé au milieu ; trappes jaunes (09/10 après-midi). Tente sur arceaux croisés du tube des colliers à la poutre AR : avancée jusqu'à l'hiloire ou rideau sous le tube (12/10). Coffre en moustache, fond à 25°, hiloire ; poteaux d'appui dans le coffre ; bordé CP 4 + verre (09/10). Trois haubans par mât, semelle unique, emplanture à 3 crans (08/10 soir).

Centre vélique

Aligné sur celui du HC16 par les contours, rond de chute compris : x 3 206 pour les deux. Il est 258 plus haut : couple de chavirage 125 % du HC16. Par les seuls triangles, la Rando serait maintenant 116 derrière.

À relever

45 cotes, page « Cotes manquantes HC16 », avec croquis et saisie : pied de mât au bord de la coque (nez de la pièce d'angle, pylône, bombé du pont), D6, V9, ferrures des haubans, largeur de la tête du moteur, barre et safrans.

À dessiner

Patron de la tente (toile, avancée, jupes, porte arrière, manchons des colliers, fourreaux des arceaux) ; course du tube sur les potences ; semelle et bourrage recalés sur les cotes relevées.

Sources : page 3D « Plateforme HC16 », page « Découpe coffre HC16 », dépôt git du projet (modèle CadQuery, cotes, STEP, DXF).